By Md. Jahirul Islam Chowdhury
41st BCS, Lecturer (Zoology)

Lecture 03

Topic

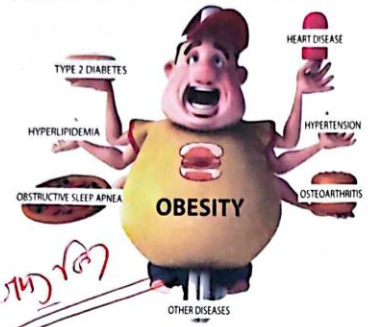
- **Physiology of digestion & Absorption of food in digestive system**
- **Role of enzyme in digestive system**
- **Healthy Food habit & lifestyle**

Source: Biology 2nd paper (Gazi Azmol sir)

Previous Years BCS written Questions:

1. Digestion, rules of enzyme in digestion (36,38)
2. Metabolism, glycolysis in the metabolism of carbohydrate in human body (36,44)
3. Mechanical & chemical Digestion (37)
4. protein digestion/metabolism in human body (37,45)
5. Carbohydrate digestion (38)

অধ্যায় ৩ মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ
Human Physiology : Digestion & Absorption



মানবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজ পরিচালনা, শক্তি সরবরাহ, দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা এবং রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে **পুষ্টি** (nutrition)। **খাদ্য** (food)-ই মানবদেহে পুষ্টির যোগান দেয়। পরিপাক প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমে সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পরে কোষে প্রবেশের উপযোগী হয়। সবশেষে রক্ত এ পরিপাককৃত খাদ্যকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- ❒ পরিপাক
- ❒ গ্যাস্ট্রিন
- ❒ পিত্তরস
- ❒ BMI
- ❒ টায়ালিন
- ❒ স্থূলতা

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❒ মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া	পাঠ ১	মুখগহ্বরে সংঘটিত খাদ্য পরিপাক
❒ পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংঘটিত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে সম্পর্ক	পাঠ ২	পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক
❒ যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা	পাঠ ৩	যকৃতের কাজ
❒ বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম	পাঠ ৪	অগ্ন্যাশয়ের কাজ
❒ গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে স্নায়ুতন্ত্র ও গ্যাস্ট্রিক হরমোনের ভূমিকা	পাঠ ৫	পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা
❒ খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের প্রধান কাজ	পাঠ ৬	ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক
❒ ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেন থেকে রক্তজালিকা এবং লিম্বাই পর্যন্ত পরিপাককৃত দ্রব্যের শোষণ	পাঠ ৭	ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য উপাদানের শোষণ
❒ বৃহদন্ত্রের কাজ	পাঠ ৮	শোষিত খাদ্যসার পরিবহন ও এর পরিণতি
❒ **ব্যবহারিক** : পরিপাক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোষসমূহ শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন	পাঠ ৯	বৃহদন্ত্রের কাজ
❒ স্থূলতার ধারণা, কারণ ও প্রতিরোধ	পাঠ ১০	**ব্যবহারিক** : যকৃত, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ
	পাঠ ১১	স্থূলতা

পরিপাক (Digestion)

যে প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে ও এনজাইমের সহায়তায় ভেঙ্গে দ্রবণীয় সরল ও তরল এবং দেহকোষের গ্রহণ উপযোগী ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে। যে আঙ্গিক তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র (digestive system) বলে।

পরিপাক প্রক্রিয়া কতকগুলো ধারাবাহিক যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১. **যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical Digestion)** : পরিপাকের সময় যে প্রক্রিয়ায় গৃহীত খাদ্যের পরিশোষণযোগ্য অংশ চিবানো, গলাধঃকরণ ও পৌষ্টিকনালি অতিক্রমের সময় নালির বিভিন্ন অংশের পেশল সঞ্চালনের ফলে গাঠনিক ভাঙনের (physical breakdown) মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়ে এনজাইমের ক্রিয়াতলের বৃদ্ধি ঘটায় (increases the surface area for the action of the digestive enzymes) তাকে যান্ত্রিক পরিপাক বলে।

২. **রাসায়নিক পরিপাক (Chemical Digestion)** : পরিপাকের সময় গৃহীত খাদ্যের পরিপাকযোগ্য অংশ যান্ত্রিক পরিপাকের পরপরই মুখ, পাকস্থলি ও অন্ত্রে এসিড, ক্ষার ও এনজাইমের সহায়তায় রাসায়নিক ভাঙনের (chemical breakdown) মাধ্যমে দেহকোষের গ্রহণীয় উপাদানে পরিণত হওয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে।

মানব পৌষ্টিকতন্ত্র / পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ (Different Parts of Human Digestive System)

বেঁচে থাকার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার গ্রহণ করি। আমাদের গ্রহণ করা অধিকাংশ খাবার (শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য) বড় জটিল অণু হিসেবে গৃহীত হয় যা ক্ষুদ্রতম অণুতে বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ **পরিপাক** না হওয়া পর্যন্ত দেহের কোনো কাজে আসে না। খাদ্য পরিপাক উপযোগী কতগুলো অঙ্গ ও গ্রন্থির সমন্বয়ে মানুষের **পৌষ্টিকতন্ত্র** গঠিত। এটি **পৌষ্টিকনালি** ও **পৌষ্টিকগ্রন্থি** নিয়ে গঠিত।

পৌষ্টিকনালি (Digestive Tract) : **মুখ** থেকে **পায়ু** পর্যন্ত বিস্তৃত পেশিবহুল প্যাঁচানো নালিটির নাম **পৌষ্টিকনালি**। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮-১০ মিটার। এতে মুখ, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র ও পায়ু থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা-ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। বৃহদন্ত্রও তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা-সিকাম, কোলন ও মলাশয়।

পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive Glands) : পরিপাকরস ক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলোকে **পৌষ্টিকগ্রন্থি** বলে। মানুষের দেহে পাঁচ প্রকারের পৌষ্টিকগ্রন্থি থাকে, যথা-লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি ও আন্ত্রিকগ্রন্থি।

মানব পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিচের ছক ও চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো-

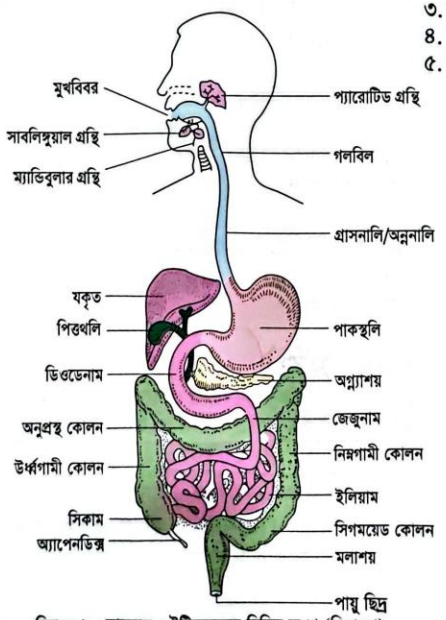
পৌষ্টিকতন্ত্র

পৌষ্টিকনালি

১. মুখছিদ্র
২. মুখবিবর বা মুখগহ্বর
৩. গলবিল (দৈর্ঘ্য প্রায় ১২.৫ সেমি)
৪. অন্ননালি (দৈর্ঘ্য ২৩-২৫ সেমি)
৫. পাকস্থলি (দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ সেমি, প্রস্থ প্রায় ১৫ সেমি)
   - ক. কার্ডিয়া
   - খ. ফানডাস
   - গ. কর্পাস
   - ঘ. অ্যান্ট্রাম
   - ঙ. পাইলোরাস
৬. ক্ষুদ্রান্ত্র (দৈর্ঘ্য প্রায় ৬-৭ মিটার)
   - ক. ডিওডেনাম
   - খ. জেজুনাম
   - গ. ইলিয়াম
৭. বৃহদন্ত্র (দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ মিটার)
   - ক. সিকাম
   - খ. কোলন
     - i. উর্ধ্বগামী
     - ii. অনুপ্রস্থ
     - iii. নিম্নগামী
     - iv. সিগময়েড
   - গ. মলাশয়
৮. পায়ু

পৌষ্টিকগ্রন্থি

১. লালাগ্রন্থি
২. যকৃত
৩. অগ্ন্যাশয়
৪. গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি
৫. আন্ত্রিকগ্রন্থি



চিত্র ৩.২ : মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ (চিত্রানুগ)

মানুষের পৌষ্টিকনালিতে বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্যের পরিপাক নিম্নোক্ত ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়।

১. খাদ্য ও পানি গলাধঃকরণ (Ingestion of food & water)।
২. পৌষ্টিকনালিতে খাদ্যের সঞ্চালন (Movement of food along the alimentary canal)।
৩. খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion of food)।
৪. খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion of food)।
৫. পরিপাককৃত খাদ্য ও পানি পরিশোষণ (Absorption of digested food & water)।
৬. বর্জ্যবস্তু নিষ্কাশন (Elimination of undigested materials)।

মানুষ **সর্বভুক** (omnivorus)। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় ধরনের খাদ্যই এরা গ্রহণ করে থাকে। এদের খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানই রয়েছে। তবে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্য জটিল হওয়ায় এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয়। বাকি তিনটি খাদ্যোপাদান, যেমন–ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি কোষে সরাসরি গৃহীত হওয়ায় এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। **সঠিক পরিমাণ শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি নিয়ে গঠিত যে খাদ্য কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে, তাকে সুষম খাদ্য** (balanced diet) **বলে**। নিচে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের প্রতিদিনের সুষম খাদ্যের তালিকা দেয়া হলো।

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ	প্রধান কাজ
১. শর্করা (Carbohydrate)	৪১৫–৬০০ গ্রাম	তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. আমিষ (Protein)	১০০–১৫০ গ্রাম	দেহের বৃদ্ধি, কোষগঠন, ক্ষয়পূরণ, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন।
৩. স্নেহদ্রব্য (Lipid)	৫০–৫৫ গ্রাম	তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ।
৪. ভিটামিন (Vitamin)	৫৫০০–৫৬০০ মিলিগ্রাম	পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।
৫. খনিজ লবণ (Mineral)	৮–১০ গ্রাম	স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা।
৬. পানি (Water)	২–৩ লিটার	প্রোটোপ্লাজমকে সিক্ত ও সজীব রাখা এবং কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ।

মানুষের খাদ্য পরিপাক প্রণালী (Process of Human Digestion)

মানুষে অধিকাংশ খাদ্য (শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য) বৃহৎ অণু হিসেবে মুখগহ্বরে গৃহীত হয়। খাদ্যবস্তুর এমন বৃহত্তর জটিল অণুগুলো ক্ষুদ্রতম অণুতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত শোষণ উপযোগী হয় না, তাই মানবদেহের কোন কাজে আসে না। সেজন্য শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য এ তিনটি খাদ্যের উপাদানকে পরিপাক করতে হয়। নিচে খাদ্য উপাদানের নাম, পরিপাককারী এনজাইম ও উৎপন্ন দ্রব্য ছক আকারে উপস্থাপিত হলো।

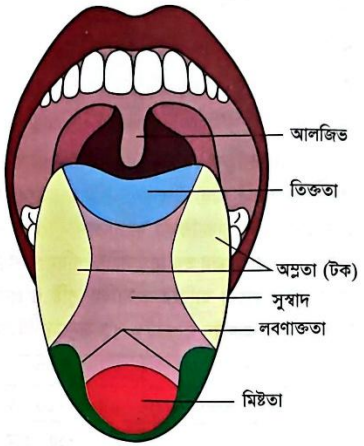
খাদ্যের উপাদান	প্রধান এনজাইম	উৎপন্ন সরল উপাদান
শর্করা (Carbohydrate) (ভাত, রুটি, চিনি, শাক-সবজি)	অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম (Amylolytic enzymes) (টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ)	গ্লুকোজ
আমিষ (Protein) (মাছ, মাংস, ডিম, ডাল)	প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (Proteolytic enzymes) (পেপসিন, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন)	অ্যামিনো এসিড
স্নেহদ্রব্য (Lipid) (ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি)	লাইপোলাইটিক এনজাইম (Lipolytic enzymes) (পাকস্থলিয় ও আন্ত্রিক লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ, লেসিথিনেজ)	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল

মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Buccal Cavity)

মানুষের পৌষ্টিকনালি **মুখ** থেকে **পায়ু** পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ৮–১০ মিটার লম্বা। পৌষ্টিকনালির শুরু মুখ থেকে। এটি নাসাছিদ্রের নিচে অবস্থিত এক আড়াআড়ি ছিদ্র যা একটি করে উপরের ও নিচের ঠোঁটে বেষ্টিত। মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু **মুখগহ্বর** বা **মুখবিবর**-এ প্রবেশ করে।

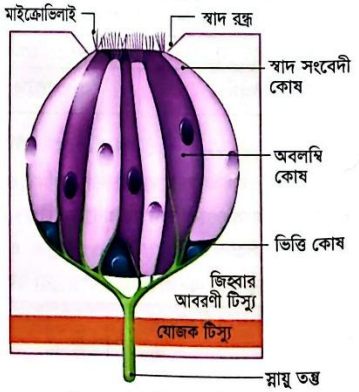
মুখপরবর্তী গহ্বরটি **মুখগহ্বর**। একে ঘিরে এবং এর ভিতরে কয়েকটি অঙ্গ অবস্থিত। এসব অঙ্গের মধ্যে গাল, দাঁত, মাড়ি, জিহ্বা ও তালু প্রধান।

মুখগহ্বরের ঊর্ধ্বপ্রাচীর তালুর অস্থি ও পেশি দিয়ে, সামনের প্রাচীর ঠোঁটের পেশি দিয়ে এবং পাশের প্রাচীর গালের পেশি দিয়ে গঠিত। তালুর অগ্রভাগ অস্থিনির্মিত ও শক্ত (hard palate), পশ্চাৎভাগ পেশল ও নরম (soft palate)। কোমল তালুর পিছনের প্রান্তের মধ্যভাগ থেকে একটি পেশল **আলজিভ** (uvula) মুখগহ্বরে ঝুলে থাকে।



চিত্র ৩.৩ : জিহ্বার পৃষ্ঠতলে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার স্বাদকুঁড়ি

নিম্ন চোয়ালের অস্থির সাথে **জিহ্বা** যুক্ত থাকে। এর পৃষ্ঠতলে থাকে ফ্লাস্ক আকৃতির **স্বাদকুঁড়ি** (taste buds)। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জিহ্বায় সাধারণত ২০০০ থেকে ১০,০০০ স্বাদকুঁড়ি থাকে। স্বাদকুঁড়িগুলো খাদ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তুর প্রতি সংবেদনশীল, কিন্তু কিছু বিশেষ জায়গা বিশেষ স্বাদ ভালো গ্রহণ করে। যেমন-জিহ্বার অগ্রপ্রান্তে **মিষ্টতা** (sweetness), অগ্রভাগের দুপাশে **লবণাক্ততা** (saltness), পশ্চাৎভাগের দুপাশে **টক বা অম্লতা** (sourness), পিছন দিকে **তিক্ততা** (bitterness) এবং কেন্দ্রীয় অংশ **সুস্বাদ** (umami) গ্রহণ করে। ঝাল জাতীয় খাবারের জন্য কোন স্বাদকুঁড়ি নেই। তবে ঝালজাতীয় খাদ্য জিহ্বায় **জ্বালা** (irritation) ঘটায়। স্বাদকুঁড়িগুলো কোনো স্থায়ী গঠন নয় বরং পাঁচ থেকে দশ দিনের মধ্যে এগুলো নষ্ট বা ছিন্ন হয়ে যায় এবং নতুন গঠন দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়।



চিত্র ৩.৪ : একটি স্বাদকুঁড়ি

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে তিনজোড়া **লালাগ্রন্থি** (salivary gland) অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে দুপাশের কানের নিচে **প্যারোটিড গ্রন্থি** (parotid gland), নিচের চোয়ালের ভিতর দিকে ম্যান্ডিবল-এর নিচে **সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি** (submandibular gland) এবং জিহ্বার তলায় **সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি** (sublingual gland)। গ্রন্থিগুলো রস ক্ষরণকারী এবং এপিথেলিয়ামে আবৃত গোল বা ডিম্বাকার **থলি** (sac) বিশেষ। থলির প্রাচীরে যে **সেরাস কোষ** ও **মিউকাস কোষ** রয়েছে তা থেকে রস ক্ষরিত হয়। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **লালা** (saliva) কিছুটা অম্লীয় এবং এর অধিকাংশই পানি (৯৫.৫%-৯৯.৫%)। একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ১২০০–১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে।

মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু দুভাবে পরিপাক হয়– যান্ত্রিক (mechanical) ও রাসায়নিক (chemical)।

যান্ত্রিক পরিপাক

- সামান্যতম স্বাদ, গন্ধ ও খাদ্য গ্রহণে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক যে সংকেত পায় তার প্রেক্ষিতে মস্তিষ্ক লালাগ্রন্থিগুলোতে লালা ক্ষরণের বার্তা পাঠায়। লালা মূলত পানিতে গঠিত এবং খাদ্যকে এমনভাবে নরম ও মসৃণ করে যাতে দাঁতের কাজ দ্রুত ও সহজ হয়। তা ছাড়া গৃহীত খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকলে তাও বিনষ্ট হয়।

By Md. Jahirul Islam Chowdhury
41st BCS, Lecturer (Zoology)

- চার ধরনের দাঁত যেমন– **কর্তন** (Incisor), **ছেদন** (Canine), **অগ্রপেষণ** (Pre-molar) ও **পেষণ** (Molar)-এর নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে বড় খাদ্যখণ্ড কাটা-ছেঁড়া, পেষণ-নিষ্পেষণ শেষে হজম উপযোগী ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়।
- জিহ্বা নড়া-চড়া ও সঙ্কোচন-প্রসারণক্ষম পেশল অংশ। এটি স্বাদ নেওয়া ছাড়াও দাঁতে আটকে থাকা খাদ্যকণা সরাতে, মুখের চারপাশে ঘুরিয়ে বিভিন্ন দাঁতের নিচে পৌছাতে, লালা মিশ্রণে এবং সবশেষে গিলতে সাহায্য করে।
- যান্ত্রিক পরিপাকের সময় খাদ্যদ্রব্য নিষ্পেষিত হয়ে নরম **খাদ্যমণ্ড** (bolus)-তে পরিণত হয়। জিহ্বার উপরতল যখন খাদ্যমণ্ডকে **শক্ত তালুর** (hard palate) বিপরীতে রেখে চাপ দেয় তখন খাদ্যমণ্ড পিছন দিকে যেতে বাধ্য হয়।
- পিছনে **কোমল তালু** (soft palate) থাকায় খাদ্যমণ্ড নাসাছিদ্রপথে প্রবেশে বাধা পায়।
- কোমল তালু পার হলেই খাবার গলবিলে এসে পৌছায়। গলবিল থেকে দুটি নালি চলে গেছে– একটি **শ্বাসনালি** (trachea), অন্যটি **অন্ননালি** (oesophagus)।
- জিহ্বার গোড়ার দিকে শ্বাসনালির অংশে ছোট উদগত অংশ হিসেবে অবস্থিত তরুণাস্থি নির্মিত **এপিগ্লটিস** (epiglottis) খাদ্য গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখ (laryngeal inlet) ঢেকে দিয়ে খাদ্যকে শ্বাসনালিতে প্রবেশে বাধা দেয়, তাই খাদ্যবস্তু অন্ননালিতে প্রবেশ করে।

রাসায়নিক পরিপাক

শর্করা পরিপাক : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে **টায়ালিন** ও **মল্টেজ** (অল্প) নামে শর্করাবিশ্লেষী এনজাইম পাওয়া যায়। এগুলো জটিল শর্করাকে মল্টোজ এবং সামান্য মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে। টায়ালিনের ক্রিয়া মুখগহ্বরে শুরু হলেও এর পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয় পাকস্থলিতে।

১. জটিল শর্করা $\xrightarrow{\text{টায়ালিন}}$ মল্টোজ। ২. মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ

আমিষ পরিপাক : মুখগহ্বরের লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম না থাকায় এখানে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেনা।

স্নেহ পরিপাক : মুখগহ্বরে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য কোন এনজাইম না থাকায় এধরনের খাদ্যের পরিপাকও ঘটেনা।

লালামিশ্রিত, চর্বিত ও আংশিক পরিপাককৃত শর্করা গলবিল ও অন্ননালির মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌছায়।

দাঁত ও দন্তসংকেত (Teeth & Dental Formula)

মানুষের মুখগহ্বরের উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালে অবস্থিত **অ্যালভিওলাই** নামক গর্তে দাঁতগুলো দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। মানুষের দাঁত **ডাইফায়োডন্ট** (diphyodont) ধরনের কারণ এদের দাঁত **দুবার গজায়**। দুই থেকে ছয় বছরের মধ্যে **বিশটি দুধ দাঁত** (milk teeth) গজায়। এগুলো আট থেকে দশ বছরের মধ্যেই একে একে পড়ে গেলে **স্থায়ী দাঁত** (permanent teeth) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। আঠারো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে সাধারণত দুই চোয়ালে সর্বমোট **বত্রিশটি দাঁত** পরিলক্ষিত হয়।

দাঁতের প্রকারভেদ

মানুষের চোয়ালে চার ধরনের দাঁত থাকে। এগুলো হচ্ছে-

i. **কর্তন দাঁত (Incisors) :** প্রতি চোয়ালের সামনের ধারালো ৪টি দাঁত যা খাদ্য কাটার কাজে সাহায্য করে।

ii. **ছেদন দাঁত (Canine) :** প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে কর্তন দাঁতের পিছনে একটি করে চোখা দাঁত যা খাদ্য ছেঁড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

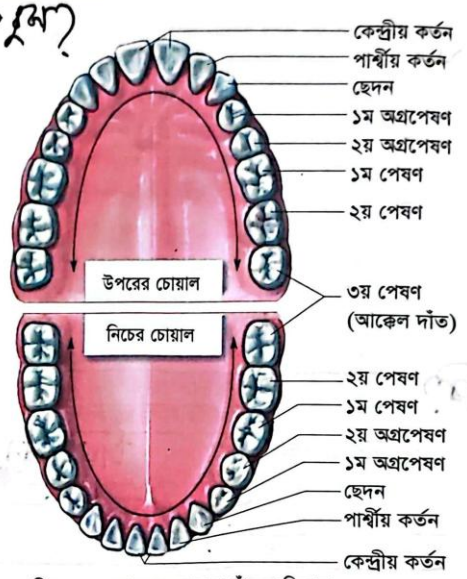
iii. **অগ্রপেষণ দাঁত (Pre-molar) :** প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে ছেদন দাঁতের পিছনে দুটি করে এ ধরনের দাঁত থাকে। এগুলোর উর্ধ্বপ্রান্ত চওড়া ও খাঁজকাটা কাস্পযুক্ত। এদের কাজ খাদ্যবস্তু চর্বন ও পেষণ। দুধ দাঁতে এরা থাকে না।

iv. **পেষণ দাঁত (Molar) :** প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে অগ্রপেষণ দাঁতের পিছনে তিনটি করে এধরনের দাঁত রয়েছে। এদের উর্ধ্বপ্রান্ত অনেক চওড়া ও খাঁজকাটা কাস্পযুক্ত। সর্বশেষ পেষণ দাঁতটি পরে উঠে। একে **আক্কেল দাঁত** (wisdom teeth) বলে। পেষণ দাঁতও খাদ্যবস্তু চর্বন ও পেষণে সাহায্য করে।

দন্ত সংকেত (Dental Formula)

স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মোট দাঁতের সংখ্যা ও ধরণ যে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে **দন্ত সংকেত বা ডেন্টাল ফর্মুলা** বলে। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মানুষের প্রত্যেক চোয়ালের দন্তকোটরে ১৬টি দাঁত থাকে। চোয়ালের সামনে ৪টি **কর্তন** (incisor), এগুলোর দুপাশে ১টি করে **ছেদন** (canine), ছেদনের পাশে দুটি করে **অগ্রপেষণ** (pre-molar) এবং চোয়ালের দুপ্রান্তে রয়েছে ৩টি করে **পেষণ দাঁত** (molar)।

একটি সরল রেখার উপর ও নিচে বিভিন্ন প্রকার দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর লিখে ঐ ধরনের দাঁত প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশে কটি আছে তা লেখা হয়। এর পর প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশের মোট দাঁতের সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুণ করে উভয় চোয়ালের দাঁতের সংখ্যা যোগ করলে মোট দাঁতের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ সংকেত অনুযায়ী–



চিত্র ৩. ৫ : মানুষের চোয়ালে দাঁতের বিন্যাস

প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দন্ত সংকেত:

$$\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = 16 + 16 = 32$$

পাঁচ-ছয় বছরের শিশুর দন্ত সংকেত :

$$\frac{I_2C_1P_0M_2}{I_2O_1P_0M_2} = \frac{5 \times 2}{5 \times 2} = 10 + 10 = 20$$

পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Stomach)

পাকস্থলিটি ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাঁকানো থলির মতো অংশ। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর দেহে পাকস্থলির ধারণ ক্ষমতা থাকে ৩০ মিলিলিটার (১ আউন্স), বয়ঃসন্ধিকালে হয় ১ লিটার, আর প্রাপ্ত বয়স্কে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৫–২ লিটার। পাকস্থলি নিম্নোক্ত পাঁচটি অংশে বিভক্ত–

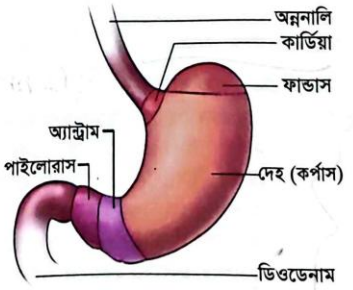
১. **কার্ডিয়া (Cardia) :** যে অংশে অন্ননালি উন্মুক্ত হয় তা **কার্ডিয়া**। এটি **কার্ডিয়াক স্ফিংটার** (cardiac sphincter) নামক পেশিবলয় ধারণ করে।

২. **ফান্ডাস (Fundus) :** কার্ডিয়ার নিচের ও বাম পাশের গম্বুজাকৃতির উঁচু অংশের নাম **ফান্ডাস**। পরিপাকের সময় সৃষ্ট গ্যাস এখানে জমা থাকে।

৩. **দেহ বা কর্পাস (Body or Corpus) :** এটি পাকস্থলির প্রধান এবং সর্ববৃহৎ অংশ। এখানে খাদ্যের পরিপাক সংঘটিত হয়।

৪. **অ্যান্ট্রাম (Antrum) :** এটি কর্পাসের নিচের বাঁকা অংশ। অন্ত্রে প্রবেশের পূর্বে এখানে খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে।

৫. **পাইলোরাস (Pylorus) :** পাকস্থলির যে অংশটি অন্ত্রের ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয় তার নাম **পাইলোরাস**। এটি **পাইলোরিক স্ফিংটার** (pylorus sphincter) নামক পেশিবলয় ধারণ করে।



চিত্র ৩.৬ : পাকস্থলির বিভিন্ন অংশ

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

যান্ত্রিক পরিপাক

- মুখ থেকে চর্বিত খাদ্য অন্ননালিপথে পাকস্থলিতে এসে ২-৬ ঘন্টাকাল অবস্থান করে। তরল খাদ্য ১৫–৩০ মিনিটের মধ্যে পাকস্থলি খালি করে ক্ষুদ্রান্ত্রে এসে পৌঁছে।
- এসময় প্যারাইটাল কোষ থেকে HCl ক্ষরিত হয়ে খাদ্য বাহিত অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়।
- মসৃণ পেশির ৩টি স্তর নিয়ে পাকস্থলি গঠিত। পেশিস্তর বিভিন্ন দিকমুখি হওয়ায় পাকস্থলি প্রাচীর নানাদিকে সঞ্চালিত হয়ে (মোচড় দিয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে কিংবা চাপা হয়ে) মুখগহ্বর থেকে আসা অর্ধচূর্ণ খাদ্যকে পিষে **পেস্ট** (paste)-এ পরিণত করে।
- এসময় **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) ক্ষরিত হয়ে পাকস্থলির যান্ত্রিক চাপে পিষ্ট খাদ্যের সঙ্গে মিশে ঘন স্যুপের মতো মিশ্রণে পরিণত হয়। খাদ্যের এ অবস্থা **কাইম** (chyme) বা **মন্ড** নামে পরিচিত। এর উপর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত বিভিন্ন এনজাইমের পরিপাক কাজ শুরু হয়ে যায়।

রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলির প্রাচীর পেশিবহুল এবং **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** (gastric gland) সমৃদ্ধ। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি ও চার ধরনের কোষে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ আলাদা। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির ক্ষরণকে **গ্যাস্ট্রিক জুস** বলে। এর ৯৯.৪৫% পানি। **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) নামক হরমোন এ জুস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

শর্করা পরিপাক : পাকস্থলি থেকে শর্করাবিশ্লেষী কোন এনজাইম নিঃসৃত হয় না। ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

আমিষ পরিপাক : গ্যাস্ট্রিক জুসে **পেপসিনোজেন** নামক নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম থাকে। নিষ্ক্রিয় এনজাইমটি গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl-এর সাথে বিক্রিয়া করে **পেপসিন** নামক সক্রিয় এনজাইমে পরিণত হয়। পেপসিন অম্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটিয়ে **প্রোটিওজ** ও **পেপটোন**-এ পরিণত করে। এছাড়া পাচকরসের **জিলেটিনেজ** নামক এনজাইম **জিলেটিন** (gelatin) নামক আমিষকে আংশিক পরিপাক করে **পেপটোন** ও **পলিপেপটাইড** উৎপন্ন করে। গ্যাস্ট্রিক জুসের **প্রোরেনিন** (prorennin) নামক শিশুদের দুগ্ধ হজমকারী নিষ্ক্রিয় এনজাইম HCl-এর সংস্পর্শে সক্রিয় হয়ে **রেনিন** (rennin) নামক এনজাইমে পরিণত হয়। রেনিন দুগ্ধ প্রোটিনের **কেসিন** (casein) কে ভেঙ্গে প্যারাকেসিনে পরিণত করে। অতঃপর এই প্যারাকেসিন পেপসিনের প্রভাবে পেপটোনে পরিণত হয়।

১. আমিষ + পানি $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ প্রোটিওজ + পেপটোন।

২. দুগ্ধ কেসিন + পানি $\xrightarrow{\text{রেনিন}}$ প্যারাকেসিন।

৩. প্যারাকেসিন $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ পেপটোন।

৪. জিলেটিন $\xrightarrow{\text{জিলেটিনেজ}}$ পেপটোন ও পলিপেপটাইড।

স্নেহ পরিপাক : অম্লীয় মাধ্যমে স্নেহ বিশ্লেষকারী এনজাইম কাজ করতে পারে না কিন্তু পাকস্থলিতে **গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ** নামক খুব দুর্বল স্নেহ বিশ্লেষকারী এনজাইম থাকে। লাইপোলাইটিক (স্নেহ বিশ্লেষকারী) এনজাইমের মধ্যে এরা ব্যতিক্রম এ অর্থে যে, এগুলো একমাত্র অম্লীয় মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম। এ এনজাইম কেবল মাখনের চর্বি বা **বাটার ফ্যাট** (butter fat)-এর উপর কাজ করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। **গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ** বাটার ফ্যাট ভেঙ্গে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল উৎপন্ন করে।

অর্ধপাচিত এ খাদ্য ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তে অবস্থিত **স্ফিংক্টার** (sphincter = পেশির বেড়ী যা ছিদ্রপথকে বেষ্টন করে থাকে) পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে খাদ্যের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

পাকস্থলি নিজেই এনজাইমে পরিপাক হয়ে যায় না। কারণ-

পাকস্থলির সমগ্র অন্তর্গাত্র **গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা** (এপিথেলিয়াল আবরণ)-য় আবৃত। এ আবরণ HCl, মিউকাস, বিভিন্ন প্রোএনজাইম ও বাইকার্বোনেট ক্ষরণ করে। পাকস্থলি যেন নিজেই হজম হয়ে না যায় সেকারণে নিম্নোক্ত ৫টি প্রক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় :

১. পাকস্থলির অন্তর্গাত্র থেকে নিঃসৃত **পুরু মিউকাস স্তর** HCl এর আক্রমণ রোধকারী ভৌত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

২. পাকস্থলির অন্তর্গাত্র থেকে ক্ষরিত **বাইকার্বনেট** প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষার এবং এটি HCl কে প্রশমিত করে।

৩. এনজাইম **পেপসিন** প্রথমে **পেপসিনোজেন** নামক প্রোএনজাইম হিসেবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়। HCl এর সংস্পর্শে এলে এটি সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয়।

৪. পাকস্থলির অন্তঃস্থ এপেথেলিয়ামের কোষগুলো ঘন সংলগ্ন ও দৃঢ় সংবদ্ধ থাকায় HCl কিছুতেই এপিথেলিয়ামের ক্ষতি করতে পারে না।

৫. পাকস্থলির অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান এপিথেলিয়াল কোষগুলো ৩–৬ দিন বাঁচে। এগুলো সবসময় নতুন কোষ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে পাকস্থলির সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে।

এভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পাকস্থলির প্রোটিন নির্মিত অন্তঃপ্রাচীর কখনোই নিজের ক্ষরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তবে *Helicobacter pylori* নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে কিংবা NSAID (Non Steroidal Anti Inflammatory Drug; ব্যাথানাশক ওষুধ) ধরনের ওষুধের প্রভাবে পাকস্থলিতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে যা **গ্যাস্ট্রিক আলসার** (gastric ulcer) নামে বহুল পরিচিত।

ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Small Intestine)

পাকস্থলির পাইলোরিক স্ফিংক্টারের পর থেকে বৃহদন্ত্রের সূচনায় ইলিওকোলিক স্ফিংক্টার (ileocolic sphincter) **পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৬-৭ মিটার লম্বা, প্যাঁচানো অংশকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে**। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা **ডিওডেনাম** (duodenum), **জেজুনাম** (jejunum) ও **ইলিয়াম** (ileum)। ডিওডেনাম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ যা দেখতে "U"-আকৃতির ও ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। জেজুনাম মধ্যাংশ, লম্বায় প্রায় আড়াই মিটার। শেষ অংশটি ইলিয়াম যা ক্ষুদ্রান্ত্রের তিন-পঞ্চমাংশ গঠন করে।

সব ধরনের খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ঘটে ক্ষুদ্রান্ত্রে। খাদ্যের উপর তিন ধরনের রস, যেমন-**পিত্তরস** (bile), **অগ্ন্যাশয় রস** (pancreatic juice) ও **আন্ত্রিক রস** (intestinal juice) ক্রিয়াশীল হয়।

যান্ত্রিক পরিপাক

- আন্ত্রিক রসের মিউসিনের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থিত খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয়ে স্থানান্তরিত হয়।
- **ব্রুনার্স গ্রন্থি** (Brunner's gland) ও **গবলেট কোষ** (goblet cell) থেকে মিউকাস উৎপন্ন হয়। মিউকাস ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরকে এনজাইমের কার্যকারিতা থেকে রক্ষা করে।
- পিত্তরস পরোক্ষভাবে অন্ত্রে জীবাণুর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
- পিত্তলবণগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির ক্রমসঙ্কোচন বাড়িয়ে বৃহদন্ত্রের দিকে খাদ্যের গতি বৃদ্ধি করে।
- **কোলেসিস্টোকাইনিন** (cholecystokinin) নামক হরমোন পিত্তথলির সঙ্কোচন ঘটিয়ে পিত্তথলিতে সঞ্চিত পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে দেয়।
- পিত্তলবণ স্নেহদ্রব্যকে **অবদ্রবণ** বা **ইমালসিফিকেশন** (emulsification)-এর মাধ্যমে সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।

রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় **কাইম** (chyme) অর্ধ-পাচিত আমিষ এবং প্রায় অপরিপাককৃত স্নেহদ্রব্য নিয়ে গঠিত। কাইম ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে পৌঁছালে অন্ত্রের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন (enterokinin), সিক্রেটিন (secretin) ও কোলেসিস্টোকাইনিন (cholecystokinin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এসব হরমোনের প্রভাবে পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে যথাক্রমে পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়।

পিত্তরস অতিমাত্রায় ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ। **এতে কোন এনজাইম থাকে না**। পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় কাইমকে প্রশমিত করে অন্ত্রের অভ্যন্তরে এক ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য ক্ষারীয় মাধ্যমে অত্যন্ত প্রয়োজন।

শর্করা পরিপাক

অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত রসে শর্করা পরিপাকের জন্য নিচে বর্ণিত এনজাইমগুলো ক্রিয়াশীল হয়।

১. **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।

স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

২. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ।

আন্ত্রিক রসে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাককারী নিম্নোক্ত এনজাইমগুলো ক্রিয়াশীল থাকে।

১. **আন্ত্রিক অ্যামাইলেজ** স্টার্চ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন উৎপন্ন করে।

স্টার্চ, ডেক্সট্রিন + H_2O $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ, ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন।

২. **আইসোমল্টেজ** এনজাইম আইসোমল্টোজ জাতীয় শর্করার আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটিয়ে মল্টোজ ও গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

আইসোমল্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{আইসোমল্টেজ}}$ মল্টোজ + গ্লুকোজ।

৩. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ তৈরি করে।

মল্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ।

৪. **সুক্রেজ** এনজাইম সুক্রোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ সৃষ্টি করে।

সুক্রোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ।

৫. **ল্যাক্টেজ** এনজাইম দুধের ল্যাক্টোজ নামক ডাই-স্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।

ল্যাক্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ।

আমিষ পরিপাক

অগ্ন্যাশয় রসে অবস্থিত এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

১. **ট্রিপসিন** এনজাইম নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। ডিওডেনামের মিউকোসা নিঃসৃত **এন্টেরোকাইনেজ** এনজাইমের সহায়তায় এটি সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়। ট্রিপসিনের ক্রিয়ায় প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত হয়।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{ট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

২. **কাইমোট্রিপসিন** নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। পরে ট্রিপসিনের ক্রিয়ায় এটি সক্রিয় কাইমোট্রিপসিনে পরিণত হয়। এটি প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{কাইমোট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

৩. **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড (ডাইপেপটাইড) ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{কার্বোক্সিপেপটাইডেজ}}$ ডাইপেপটাইড + অ্যামিনো এসিড।

৪. **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৫. **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিবর্তিত করে।

ট্রাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ট্রাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৬. **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।

ডাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ডাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৭. **কোলাজিনেজ** এনজাইম মাছ ও মাংসে বিদ্যমান কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।

কোলাজেন $\xrightarrow{\text{কোলাজিনেজ}}$ সরল পেপটাইড।

৮. **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।

ইলাস্টিন $\xrightarrow{\text{ইলাস্টেজ}}$ পেপটাইড।

আন্ত্রিক রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

পেপসিন ও ট্রিপসিনের মধ্যে পার্থক্য

পেপসিন (Pepsin)	ট্রিপসিন (Trypsin)
১. পাকস্থলিয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পেপটিক কোষ থেকে পেপসিন উৎপন্ন হয়।	১. অগ্ন্যাশয় থেকে ট্রিপসিন উৎপন্ন হয়।
২. পেপসিন পাকস্থলিতে নিঃসৃত হয়।	২. ট্রিপসিন ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে নিঃসৃত হয়।
৩. এটি প্রথমে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন হিসেবে নিঃসৃত হয় এবং পরে পাকস্থলিয় HCl এর সংস্পর্শে সক্রিয় পেপসিন-এ পরিণত হয়।	৩. এটি প্রথমে নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন হিসেবে নিঃসৃত হয় এবং পরে ডিওডেনামের এন্টারোকাইনেজ এনজাইমের সংস্পর্শে সক্রিয় ট্রিপসিন-এ পরিণত হয়।
৪. এটি পাকস্থলিতে প্রোটিনকে প্রোটিওজ ও পেপটোন-এ পরিণত করে।	৪. এটি ডিওডেনামে প্রোটিওজ ও পেপটোনকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

স্নেহ পরিপাক

স্নেহ পরিপাকে **পিত্তরস** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিত্তরসে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসে অবস্থিত পিত্তলবণ, যেমন- **সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট** (sodium glycocholate), **সোডিয়াম টরোকোলেট** (sodium taurocholate), **পটাসিয়াম গ্লাইকোলেট** (potasium glycolate) ও **পটাসিয়াম টরোকোলেট** (potasium taurocholate) স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। এ প্রক্রিয়াকে **অবদ্রবণ বা ইমালসিফিকেশন** (emulsification) বলে।

অগ্ন্যাশয় রসে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম স্নেহকণা পরিপাকে নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

১. **লাইপেজ** নামের এনজাইম স্নেহকণাকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত করে।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

২. **ফসফোলাইপেজ** এনজাইম ফসফোলিপিডকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও ফসফোরিক এসিডে পরিণত করে।

ফসফোলিপিড $\xrightarrow{\text{ফসফোলাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক এসিড।

৩. **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল উৎপন্ন করে।

কোলেস্টেরল এস্টার $\xrightarrow{\text{কোলেস্টেরল এস্টারেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + কোলেস্টেরল।

আন্ত্রিক রসে নিম্নলিখিত স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়।

১. **লাইপেজ** এনজাইম পিত্তলবণের প্রভাবে স্নেহকণায় পরিণত হওয়া লিপিডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড উৎপন্ন করে। পরে তা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয়।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ মনোগ্লিসারাইড + ফ্যাটি এসিড।

২. **লেসিথিনেজ** এনজাইম লেসিথিনকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল, ফসফোরিক এসিড ও কোলিনে পরিণত করে।

লেসিথিন $\xrightarrow{\text{লেসিথিনেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক এসিড + কোলিন।

By Md. Jahirul Islam Chowdhury
41st BCS, Lecturer (Zoology)

পরিপাক গ্রন্থির ভূমিকা (Role of Digestive Glands)

পৌষ্টিকতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন রস ক্ষরিত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে সেগুলোকে পৌষ্টিকগ্রন্থি বা পরিপাক গ্রন্থি বলে। মানবদেহে পাঁচ ধরনের পৌষ্টিকগ্রন্থি রয়েছে, যথা- লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি। এসব গ্রন্থির মধ্যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলির প্রাচীরে এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি অন্ত্রের প্রাচীরে অবস্থান করে। অন্য গ্রন্থিগুলো পৌষ্টিকনালির বাইরে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্র গঠনবিশিষ্ট। নিচে বিভিন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. লালা গ্রন্থি (Salivary Glands)

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে তিনজোড়া **লালা গ্রন্থি** বিদ্যমান। লালা গ্রন্থিগুলো এপিথেলিয়াম আবৃত গোল বা ডিম্বাকার রসনিঃসারী অসংখ্য থলি নিয়ে গঠিত। থলির প্রাচীরে **সেরাস কোষ** (serous cells) ও **মিউকাস কোষ** (mucous cells) থাকে। প্রত্যেক থলি থেকে একটি নালি বেরিয়ে লালা গ্রন্থির মূল নালিতে যুক্ত হয়। মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে নিচে বর্ণিত **তিনজোড়া** লালা গ্রন্থি অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে –

ক. প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid Gland) : এগুলো সবচেয়ে বড় লালা গ্রন্থি। প্রত্যেক কানের নিচে রয়েছে একটি করে মোট দুটি প্যারোটিড গ্রন্থি। প্রত্যেক গ্রন্থি থেকে একটি নালি বেরিয়ে দ্বিতীয় উর্ধ্বমোলার দাঁতের বিপরীতে মুখবিবরে উন্মুক্ত হয়।

খ. সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (Submandibular Gland) : প্রতি ম্যান্ডিবল বা নিম্ন চোয়ালের কৌণিক অঞ্চলের নিচে একটি করে মোট একজোড়া সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি অবস্থিত। এ গ্রন্থির নালি জিহ্বার নিচে **ফ্রেনুলাম** (frenulum) নামক বিশেষ ত্বকের পাশে উন্মুক্ত হয়।

গ. সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual Gland) : জিহ্বার নিচে অবস্থান করে একজোড়া সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি। গ্রন্থির নালি জিহ্বার নিচে **ফ্রেনুলাম** (frenulum)- এ উন্মুক্ত হয়।



চিত্র ৩.৭ : মানুষের লালা গ্রন্থিসমূহ

লালা (Saliva)

লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে লালা বা লালা রস বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক ১২০০ - ১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে। লালা সামান্য অম্লীয়, ফলে মুখগহ্বরে সবসময় pH 6.2-7.4 মাত্রায় আম্লিক অবস্থা বিরাজ করে।

লালার উপাদান (Composition of Saliva)

১. **পানি:** ৯৫.৫% – ৯৯.৫%।

২. **কোষীয় উপাদান :** ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, লিউকোসাইট, এপিথেলিয়াল কোষ ইত্যাদি।

৩. **গ্যাস :** প্রতি ১০০ মিলি লালায় ১ মিলি অক্সিজেন, ২৫ মিলি নাইট্রোজেন এবং ৫০ মিলি কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

৪. **অজৈব পদার্থ :** প্রায় ০.২%; সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট ইত্যাদি।

৫. **জৈব পদার্থ:** প্রায় ০.৩%; এনজাইম (টায়ালিন, লাইপেজ, কার্বনিক এনহাইড্রেজ, ফসফেটেজ, ব্যাকটেরিও -লাইটিক এনজাইম ইত্যাদি), মিউসিন, ইউরিয়া, অ্যামিনো এসিড, কোলেস্টেরল, ভিটামিন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।

লালার কাজ (Functions of Saliva)

১. লালার অধিকাংশই পানি। খাদ্যের স্বাদ অনুভব ও পরিপাকের সময় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য পানি খাদ্যের দ্রাবক হিসেবে খাদ্যকে ভিজিয়ে নরম করে। পানি মুখ অভ্যন্তরকেও সিক্ত করে, ফলে স্বাদ অনুভবসহ খাদ্য চিবানো ও গিলতে সুবিধা হয়। জিহ্বার স্বাদকুঁড়িগুলো শুকনো খাদ্যে প্রভাবিত হয় না। লালায় ভিজে খাদ্যকণা মুক্ত হলে তা থেকে স্বাদকুঁড়িগুলো অনুভূতি গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্যের স্বাদ উপলব্ধি সম্ভব হয়।

২. মুখ, জিহ্বা ও ঠোঁট লালায় সিক্ত থাকায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ হয়। ভয়, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি সময়ে কিংবা অসুখের সময় লালাক্ষরণ কমে যায়, তখন কথা বলতে অসুবিধা হয়। এ অবস্থাকে **জেরোস্টোমিয়া** (xerostomia) বলে।

৩. **মিউসিন** নামক গ্লাইকোপ্রোটিন খাদ্যের সঙ্গে মিশে পিচ্ছিল খাবারকে দলায় পরিণত করে। লালা খাদ্য চর্বণ ও গলাধঃকরণে সহায়ক। অম্ল ও ক্ষারকে প্রশমন (বাফার) করতেও এটি সাহায্য করে।

৪. **ক্লোরাইড** (Chloride) স্যালিভারি অ্যামাইলেজকে সক্রিয় করে।

৫. **স্যালিভারি অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন এনজাইম** (Salivary amylase or Ptyaline) রান্না করা স্টার্চের পলিস্যাকারাইডকে ভেঙ্গে মলটোজ এবং ডেক্সট্রিন নামক ডাইস্যাকারাইডে পরিণত করে।

৬. **বাইকার্বনেট** (Bicarbonate) লালার অম্লতা pH 6.2 – 7.4 এর মধ্যে বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি বাফার (buffer) হিসেবে কাজ করে। ফলে মুখে সৃষ্ট এসিডের শক্তি কমিয়ে রাখার মাধ্যমে দাঁতের এনামেল ক্ষয় রোধ করে।

৭. **লাইসোজাইম এনজাইম** (Lysozyme enzyme) গৃহীত খাদ্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করে।

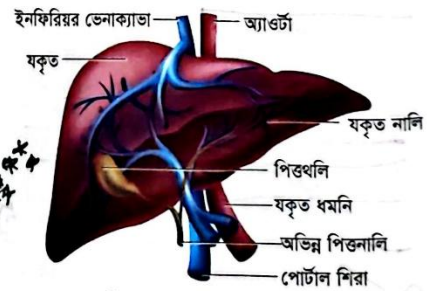
৮. লালী হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের অংশ।

৯. লালা সামগ্রিকভাবে মুখের ভিতর এবং দাঁত থেকে কোষীয় ও খাদ্যের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে।

২. যকৃত (Liver)

অবস্থান : যকৃত উদর-গহ্বরের উপরভাগে ডানদিকে বেশিরভাগ অংশ জুড়ে **মধ্যচ্ছদা** বা ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে ডিওডেনাম ও ডান বৃক্কের উপরদিকে পাকস্থলির ডান পাশে অবস্থিত এবং দেখতে লালচে-বাদামি রঙের। এটি একটি বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে।

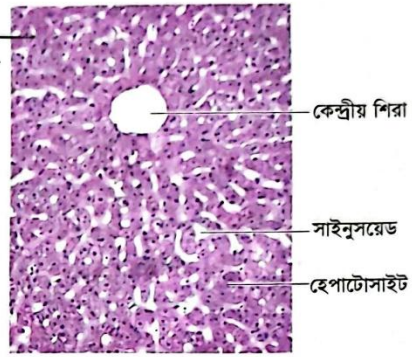
গঠন : যকৃত মানবদেহের **সবচেয়ে বড়** ও **গুরুত্বপূর্ণ** গ্রন্থি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষে এর ওজন প্রায় ১.৪–১.৮ কেজি; নারিদেহে ১.২–১.৪ কেজি; সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুদেহে ১৫০ গ্রাম। ডান, বাম, কোয়াড্রেট ও কডেট নামে ৪টি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে যকৃত গঠিত। খণ্ডগুলো স্থিতিস্থাপক তন্তুসমৃদ্ধ ক্যাপসুলে আবৃত। ডান খণ্ডটি সবচেয়ে বড়। যকৃতের ডান খণ্ডের নিচের পিঠে **পিত্তথলি** (gall bladder) সংলগ্ন থাকে। যকৃত থেকে আসা ডান ও বাম **যকৃত নালি** মিলে একটি **অভিন্ন যকৃত নালি** গঠন করে। এটি পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে **অভিন্ন পিত্তনালি** গঠন করে যা **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater) নামে নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।



চিত্র ৩.৮ : মানুষের যকৃত

Scanned with CamScanner

যকৃতের আণুবীক্ষণিক গঠন : আণুবীক্ষণিক গঠনে দেখা যায় যকৃত **গ্লিসন ক্যাপসুল** (Glisson's capsule) নামক পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে যেটি যকৃতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে **যকৃত লোবিউল** (hepatic lobule) নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে। লোবিউলগুলো ৫ বা ৬ বাহুবিশিষ্ট, বহুভূজাকার। অধিকাংশ লোবিউল ১ মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট। প্রতিটি লোবিউলের অন্তর্ভাগে অসংখ্য বহুভূজাকার **হেপাটিক কোষ** বা **হেপাটোসাইট** (hepatocyte) থাকে। লোবিউলের কেন্দ্রে একটি করে **কেন্দ্রীয় শিরা** (central vein) থাকে। লোবিউলের মাঝে রক্ত চলাচলের জন্য **সাইনুসয়েড** (sinusoid) নামক ফাঁকা স্থান থাকে। সাইনুসয়েডগুলো **কাপফার কোষ** (kupffer's cell) দিয়ে আবৃত। এসব কোষ লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অণুজীব এবং বহিরাগত কণাকে গলাঃকরণ করে। দুই বা ততোধিক লোবিউলের সংযোগস্থলে যোজক টিস্যু পরিবৃত্ত ধমনি, শিরা ও পিত্তনালির শাখা থাকে।



চিত্র ৩.৯ : যকৃত লোবিউলের অনুচ্ছেদ

যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা (Storage & Metabolic Role of Liver)

মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে যকৃত যা দেহের ওজনের প্রায় ৩–৫%। এটি মূলত পরিবর্তনশীল বাহ্যিক অবস্থা সত্ত্বেও দেহের অভ্যন্তরীণ স্থিতি বা সাম্য রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যকৃতে নানা ধরনের জৈব-রাসায়নিক (bio-chemical) বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে দেহের **বিপাক** (metabolism) ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে একে মানবদেহের **জৈব রসায়নাগার** (organic laboratory) বলা হয়। এখানে প্রায় পাঁচ শতাধিক জৈবনিক কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা (Storage functions of Liver)

যকৃত দেহের প্রধান **সঞ্চয় কেন্দ্র**। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পরিশোষিত সরল খাদ্যোপাদানসমূহ পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে প্রবেশ করে। এখানে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান স্বরূপে বা পরিবর্তিতরূপে সঞ্চিত হয়। নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. গ্লাইকোজেন সঞ্চয় (Storage of Glycogen) : ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে গ্লুকোজ যকৃতে প্রবেশ করে। রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ **গ্লাইকোজেনেসিস** (glycogenesis) প্রক্রিয়ায় **গ্লাইকোজেন**-এ রূপান্তরিত হয়ে যকৃতের সঞ্চয়ী কোষে জমা থাকে। **ইনসুলিন** (insulin) নামক হরমোন এ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। প্রয়োজনে এ গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সঠিক রাখে।

২. রক্ত সঞ্চয় (Blood Reservoir) : প্লীহা ও অন্ত্র থেকে বেরিয়ে রক্তবাহিকাগুলো মিলিত হয়ে **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** গঠন করে। যকৃতের ভিতর দিয়ে রক্ত যদিও অনবরত প্রবাহিত হয় তারপরও এর রক্তবাহিকাগুলোসহ এ শিরা বিপুল পরিমাণ রক্তের **ভান্ডার** (reservoir) হিসেবে কাজ করে। যকৃত প্রায় ১৫০০ ঘন সে.মি. পর্যন্ত রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে যা দেহের বিভিন্ন রক্তক্ষরণজনিত ঘটনায় মূল রক্তসংবহনের সাথে মিলিত হয়ে রক্তচাপের সমন্বয় ঘটায়।

৩. ভিটামিন সঞ্চয় (Storage of Vitamins) : যকৃত স্নেহে (fat) দ্রবণীয় ভিটামিন (A, D, E, K), পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (B ও C) সায়ানো কোবালামিন (B_{12}) এবং ফলিক এসিড (B_9) সঞ্চয় করে। B_{12} এবং ফলিক এসিড অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা তৈরিতে প্রয়োজন হয়।

৪. পিত্তরস সঞ্চয় (Storage of Bile) : যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে পিত্তথলিতে জমা থাকে যা খাদ্য পরিপাকে বিরতিহীনভাবে সরবরাহ হয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের যকৃত দৈনিক প্রায় ৪০০ থেকে ৮০০ মিলিলিটার পিত্তরস তৈরি করে।

৫. চর্বি ও অ্যামিনো এসিড সঞ্চয় (Storage of Fat & Amino acid) : যে শর্করা (গ্লুকোজ) দেহে ব্যবহৃত হতে পারে না বা গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে না, যকৃত সেই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে চর্বিতে পরিণত করে জমা রাখে। যকৃত অ্যামিনো এসিডও জমা রাখে। দেহের প্রয়োজনে চর্বি এবং অ্যামিনো এসিড ব্যবহারযোগ্য গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়।

৬. খনিজ সঞ্চয় (Storage of Mineral) : যকৃত লৌহ ও পটাসিয়াম সঞ্চয় করে। লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙনে হিমোগ্লোবিন যকৃতের **কাপফার** (Kupffer) কোষের মাধ্যমে ভেঙ্গে **হিম** (haem) ও **গ্লোবিন** (globin)-এ পরিণত হয়। হিমের লৌহ অংশ **ফেরিটিন** (ferritin) হিসেবে যকৃতে জমা থাকে। এছাড়াও কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট ইত্যাদি মিনারেল স্বল্পমাত্রায় যকৃতে জমা থাকে।

যকৃতের বিপাকীয় ভূমিকা (Metabolic functions of Liver)

যকৃত দেহের অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রধান অঙ্গ। এতে নানা ধরনের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় যা দেহের বিপাক ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যকৃত শর্করা, আমিষ ও স্নেহবস্তু বিপাকের প্রধান স্থান। যকৃতে নিচে বর্ণিত বিপাকীয় কার্যাবলী সংঘটিত হয়।

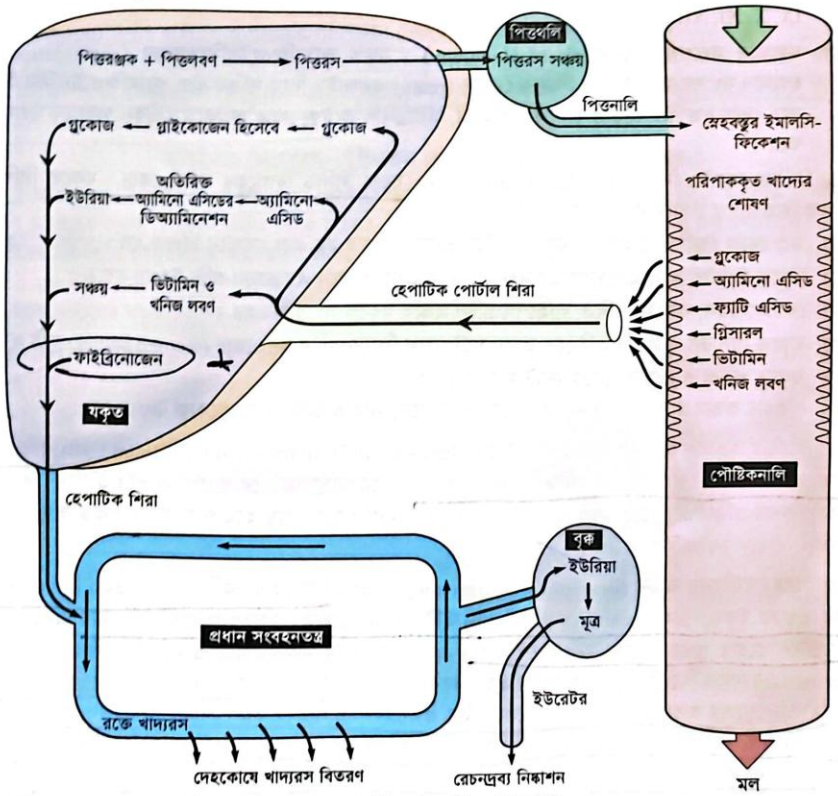
১. শর্করা বিপাক (Carbohydrate Metabolism) : শর্করা বিপাকে যকৃতের ভূমিকাই মুখ্য। যকৃতে শর্করার বিপাককে নিচে বর্ণিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়।

- **গ্লাইকোজেনেসিস (Glycogenesis) :** অন্ত্র থেকে **হেপাটিক পোর্টাল শিরা**র মাধ্যমে চিনি (যেমন–গ্লুকোজ) যকৃতে প্রবেশ করে। এ শিরাটি বিভিন্ন মাত্রায় চিনি বহনকারী একমাত্র রক্তবাহিকা। শর্করা বিপাকে যকৃতই দেহে গ্লুকোজ মাত্রা প্রতি ১০০ ঘন সেন্টিমিটারে ৯০ মিলিগ্রাম গ্লুকোজ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করে। যে ধরনের খাবারই গ্রহণ করা হোক না কেন রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা যেন না বাড়ে বা কমে, যকৃত তা প্রতিরোধ করে। গ্যালাক্টোজ, ফ্রুক্টোজসহ সমস্ত হেক্সোজ শর্করাকে যকৃত গ্লুকোজে পরিবর্তিত করে **গ্লাইকোজেন** (glycogen) নামক অদ্রবণীয় পলিস্যাকারাইড হিসেবে জমা রাখে। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন রূপান্তর প্রক্রিয়াটিকে **গ্লাইকোজেনেসিস** বলে। প্রক্রিয়াটি ইনসুলিনের উপস্থিতিতে উদ্দীপ্ত হয়। **ইনসুলিন** (insulin) হচ্ছে রক্তে চিনির মাত্রা (লেভেল) বেড়ে গেলে তার প্রতি সাড়া হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (Islets of Langerhans) থেকে উৎপন্ন হরমোন।
- **গ্লুকোনিয়োজেনেসিস (Gluconeogenesis) :** যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অশর্করা জাতীয় উপাদান থেকে **গ্লুকোজ** শর্করা উৎপন্ন হয়, তাকে **গ্লুকোনিয়োজেনেসিস** বলে। এটি শর্করার উপচিতিমূলক বিপাক। যা প্রধানত যকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। দেহের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি কমে গেলে যকৃত অ্যামিনো এসিড, ল্যাকটিক এসিড, পাইরুভিক এসিড, গ্লিসারল ইত্যাদি অশর্করা জাতীয় উপাদান থেকে গ্লুকোজ তৈরি করে রক্তে প্রেরণ করে, ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ে। এ প্রক্রিয়াটি **গ্লুকাগন** হরমোন দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়। এভাবে যকৃত রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা ৯০ মিলিগ্রাম/১০০ ঘন সেন্টিমিটার বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- **গ্লাইকোজেনোলাইসিস (Glycogenolysis) :** রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং রক্তে মিশে যায়। এ প্রক্রিয়াটি **এপিনেফ্রিন** ও **গ্লুকাগন** হরমোন দিয়ে প্রভাবিত হয়।
- **লাইপোজেনেসিস (Lipogenesis) :** রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা যদি এমন পরিমাণ বেড়ে যায় যে তা শক্তি উৎপাদন ও গ্লাইকোজেন সঞ্চয় ক্ষমতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় তখন ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে যকৃত অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ট্রাইগ্লিসারাইড (triglyceride = TG)-এ রূপান্তরিত করে। এ ট্রাইগ্লিসারাইড কোষে চর্বি হিসেবে জমা হয়। এজন্য অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাদ্য খেলে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড (TG) মাত্রা বেড়ে যায় যা **হৃৎরোগ** ও **স্ট্রোকের** অন্যতম প্রধান ঝুঁকির উপাদান (risk factor)।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

গ্লাইকোজেনেসিস ও গ্লাইকোজেনোলাইসিসের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	গ্লাইকোজেনেসিস	গ্লাইকোজেনোলাইসিস
১. প্রকৃতি	এ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত হয়।
২. প্রভাবক	ইনসুলিন।	গ্লুকাগন।
৩. গুরুত্ব	রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায় বা ভারসাম্য বজায় রাখে।	রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায় (শর্করা কমে গেলে)।



চিত্র ৩.১০ : যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকার চিত্ররূপ

২. প্রোটিন বিপাক (Protein Metabolism) : প্রোটিন বিপাকে যকৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব ভূমিকাকে নিচে বর্ণিত শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

- **ডিঅ্যামিনেশন (Deamination) :** কোন অ্যামিনো এসিড বা অন্য উপাদান থেকে অ্যামিনো গ্রুপের অপসারণ প্রক্রিয়াকে **ডিঅ্যামিনেশন** বলে। খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড দেহ জমিয়ে রাখতে পারে না। যকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো এসিড ও অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) উৎপন্ন করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য **ক্রেবস চক্রে** প্রবেশ করে। অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন করে।
- **ইউরিয়া তৈরি (Urea Formation) :** অ্যামোনিয়া অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ যা দেহে জমা হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। যকৃতে **অরনিথিন চক্রে** (Ornithine cycle) শর্করা বিপাকে সৃষ্ট CO_2 এর সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে **ইউরিয়া** সৃষ্টি করে। ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্ক থেকে মূত্ররূপে দেহ নির্গত হয়।
- **প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ (Synthesis of Plasma Proteins) :** যকৃত γ গ্লোবিউলিন ছাড়া প্রায় সব ধরনের প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ করে। যকৃতে যেসব প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় সেগুলো হচ্ছে: অ্যালবুমিন, লিপোপ্রোটিন, ট্রান্সফেরিন, সেরোপ্লাজমিন, গ্লোবিউলিন, α ফিটোপ্রোটিন ও রক্ত তঞ্চন ফ্যাক্টর I, II, V, VII, IX, X, XI, XII .
- **হরমোন সংশ্লেষ (Synthesis of Hormone) :** যকৃত **অ্যানজিওটেনসিনোজেন** (angiotensinogen) হরমোন সংশ্লেষ করে যা বৃক্ক নিঃসৃত **রেনিন** (renin) এনজাইম দিয়ে সক্রিয় হয়ে **অ্যানজিওটেনসিন** উৎপন্ন করে দেহে রক্তচাপ বাড়িয়ে তোলে। তাছাড়া, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে **অ্যালডোস্টেরন** ক্ষরণকে উৎসাহিত করে।

৩. লিপিড (ফ্যাট) বিপাক (Lipid Metabolism) : যকৃত লিপিড বিপাকের প্রধান কেন্দ্র। যকৃতে লিপিডের বিপাককে নিচে বর্ণিত উপায়ে বর্ণনা করা যায় :

- অন্ত্র থেকে শোষিত স্নেহপদার্থ যকৃতে পৌঁছে চর্বিতে পরিণত হয় এবং সেখানে সঞ্চিত হয়।
- যকৃতে ফ্যাটের অক্সিজেন সংযোগে দহন বা অক্সিডেশনের ফলে ATPরূপে শক্তি উৎপন্ন হয়।
- কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড, লাইপোপ্রোটিন প্রভৃতি যকৃতে সংশ্লেষিত হয়।
- যকৃতে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের জারণ ঘটে, ফলে কিটোনবর্গীয় বস্তুগুলোর (Ketone bodies) সৃষ্টি হয়।
- যকৃতে শর্করা ও প্রোটিন থেকে ফ্যাট সংশ্লেষিত হয়।
- শর্করার অভাব হলে (দীর্ঘ সময় খাদ্য গ্রহণ না করলে) সঞ্চিত ফ্যাট থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।

৪. লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন ও ভাঙন (Production and Destruction of Red Blood Cells) : ভ্রূণদেহে লোহিত কণিকা উৎপাদনে যকৃত নিয়োজিত থাকে। পরবর্তী সময়ে অস্থিমজ্জার কোষগুলো এ দায়িত্ব পালন করে। এ প্রক্রিয়া একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যকৃত তখন বিপরীত ভূমিকা পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ যকৃত তখন লোহিত রক্তকণিকা ভাঙনে সহযোগিতা করে।

৫. হিমোগ্লোবিনের ভাঙন (Breakdown of Haemoglobin) : লোহিত রক্তকণিকার আয়ু ১২০ দিন (৪ মাস)। এরপর এগুলো যকৃত, প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় **ফ্যাগোসাইটিক ম্যাক্রোফেজ** কোষের ক্রিয়ায় ভেঙে যায় এবং কণিকার হিমোগ্লোবিন রক্তের প্লাজমায় মুক্ত হয়ে মিশে যায়। এগুলোকে তখন যকৃত, প্লীহা ও লসিকা গ্রন্থির **ম্যাক্রোফেজ** (macrophage) নামক বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা গ্রহণ করে। যকৃতের ম্যাক্রোফেজকে **কাপফার কোষ** (Kupffer cell) বলে। ম্যাক্রোফেজের অভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন ভেঙে **হিম** ও **গ্লোবিন**-এ পরিণত হয়। গ্লোবিন হচ্ছে অণুর প্রোটিন অংশ, এটি তার নিজস্ব অ্যামিনো এসিডে বিশ্লিষ্ট হয়। হিম থেকে আয়রন অংশ সরে গেলে অণুর বাকি অংশ **বিলিভারডিন** (biliverdin) নামে সবুজ রঞ্জক উৎপন্ন করে। এ রঞ্জক হলদে **বিলিরুবিন** (bilirubin)-এ পরিবর্তিত হয়। আয়রন ফেরিটিন (ferritin) রূপে দেহে সঞ্চিত থাকে। এটি হিমোগ্লোবিন উৎপন্নে অস্থিমজ্জার কোষে পুনর্ব্যবহৃত হয়।

৬. পিত্ত উৎপাদন (Bile Production) : যকৃত কোষ (হেপাটোসাইট) অবিরাম পিত্ত ক্ষরণ করে এবং পিত্তথলিতে জমা রাখে। যকৃত কোষ স্টেরয়েড থেকে পিত্ত লবণ, যেমন–সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (sodium glycocholate) ও সোডিয়াম টরোকোলেট (sodium taurocholate) সংশ্লেষ করে। পরিপাক অঙ্গ হিসেবে যকৃতের পিত্ত উৎপাদন ও ক্ষরণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৭. হরমোন সংশ্লেষ (Synthesis of Hormone) : যকৃত **অ্যানজিওটেনসিনোজেন** (angiotensinogen) নামক হরমোন সংশ্লেষ করে যা বৃক্ক নিঃসৃত **রেনিন** (renin) এনজাইম দিয়ে সক্রিয় হয়ে দেহে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

৮. হরমোনের ভাঙন (Breakdown of Hormones) : যকৃত প্রায় সব হরমোনই কম-বেশি ধ্বংস করে। তবে টেস্টোস্টেরন ও অ্যালডোস্টেরন যত দ্রুত ধ্বংস হয় অন্য হরমোনগুলো (ইনসুলিন, গ্লুকাগন, আন্ত্রিক হরমোন, স্ত্রী যৌন হরমোন, অ্যাড্রেনাল হরমোন, থাইরক্সিন প্রভৃতি) তত দ্রুত ধ্বংস হয় না। এভাবে যকৃত বিভিন্ন হরমোনের কর্মকান্ডে স্থায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (হোমিওস্ট্যাসিস) সৃষ্টি করে।

৯. টক্সিন বা বিষ অপসারণ (Detoxification) : শরীরের ভিতর স্বাভাবিক কর্মকান্ডের ফলে উৎপন্ন যেসব পদার্থ মাত্রাতিরিক্ত জমা হলে দেহে বিষময়তার সৃষ্টি করে এমন পদার্থকে **টক্সিন** (toxin) বা **বিষ** বলে। যকৃত কোষের অভ্যন্তরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ বিষ প্রশমিত হয়ে যায়। অনেক ওষুধও দেহ থেকে অপসারণ করে।

১০. তাপ উৎপাদন (Production of Heat) : যকৃতের অভ্যন্তরে নানা ধরনের বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ায় এখানে প্রচুর তাপ উৎপাদিত হয়। এ তাপ রক্তবাহিকার মাধ্যমে সমগ্র দেহে সঞ্চালিত হয়, ফলে দেহে তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে (homeotherm) অর্থাৎ বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তনে দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে না।

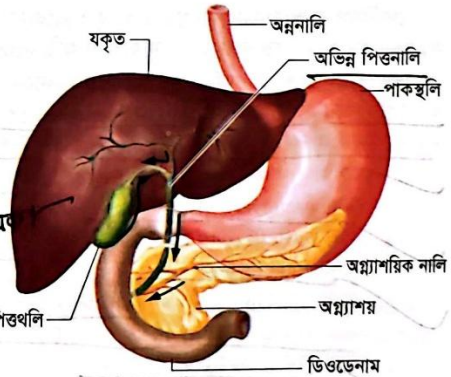
১১. রক্ত ব্যাকটেরিয়ামুক্ত রাখা (Blood Cleansing Function) : পোর্টাল শিরা যখন যকৃতে প্রবেশ করে তখন যকৃতের **কাপফার কোষগুলো** (Kupffer cells) পোর্টাল শিরা মধ্যস্থ রক্তের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। ফলে সিস্টেমিক সংবহনে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করতে পারে না।

যকৃতের নিঃসরণ– পিত্তরস (Secretion of Liver — Bile)

পিত্তরস (Bile) বা পিত্ত : যকৃত কোষ থেকে নিঃসৃত **পিত্তরস** হলদে-সবুজ, আঠালো, তিক্ত স্বাদধারী ক্ষারীয় তরল (pH 7.5 - 8.5) পদার্থ। পিত্তরস যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়ে বাম ও ডান যকৃতনালি পথে **অভিন্ন যকৃতনালিতে** আসে এবং সিস্টিকনালি দিয়ে পিত্তথলিতে জমা হয়। অভিন্ন যকৃতনালি ও সিস্টিকনালি মিলিত হয়ে **অভিন্ন পিত্তনালি** (common bile duct) তৈরি করে যা **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater)-এর মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের যকৃত দৈনিক প্রায় ৪০০ থেকে ৮০০ মিলিলিটার পিত্তরস তৈরি করে।

উপাদান : পিত্তরস যেসব উপাদানে গঠিত তা হচ্ছে–

i. **পানি** (৯৭% – ৯৮%)।
ii. **অজৈব লবণ** (সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বনেট ও ফসফেট–০.৮%)।
iii. **পিত্তলবণ** (সোডিয়াম টোরোকলেট ও সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট–০.৮%)।
iv. **পিত্ত রঞ্জক** (বিলিরুবিন ও বিলিভারডিন–০.২%)।
v. **কোলেস্টেরল** (০.৩৮%) এবং
vi. **ফ্যাট** (০.৮%)।



চিত্র ৩.১১ : পৌষ্টিকতন্ত্রে প্রধান কয়েকটি অঙ্গের অবস্থান

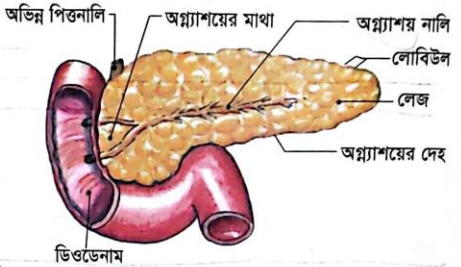
পিত্তরসের কাজ

১. পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাদ্যকে **ইমালসিফিকেশন** (emulsification) প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।
২. পিত্তলবণ চর্বি পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজকে সক্রিয় করে পরিপাকে সাহায্য করে।
৩. পিত্তরস **মাইসেলি** (micelles) তৈরির মাধ্যমে চর্বিজাতীয় খাদ্যসার শোষণে সহায়তা করে।
৪. পিত্তলবণ চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E, K-কে শোষণে সহায়তা করে।
৫. পিত্তরসের মাধ্যমে কপার, জিংক, পারদ, টক্সিনজাতীয় পদার্থ, কোলেস্টেরল ইত্যাদি নিষ্কাশিত হয়।
৬. পিত্তরসে বেশি ক্ষারক পদার্থের উপস্থিতির জন্য HCl কে প্রশমিত করে pH নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে আগত অম্লীয় কাইমকে প্রশমিত করে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।
৭. পিত্তরসের **মিউসিন** বাফার ও লুব্রিকেন্ট (পিচ্ছিলকারক পদার্থ) হিসেবে কাজ করে।
৮. পিত্তলবণ কোলনে **পেরিস্ট্যালসিস** (colon peristalsis) বাড়িয়ে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৩. অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অবস্থান : অগ্ন্যাশয় পাকস্থলির নিচে অবস্থিত এবং উদর গহ্বরের ডিওডেনামের অর্ধবৃত্তাকার কুন্ডলীর ফাঁক থেকে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বাটে আকৃতির (মরিচের মতো) গোলাপী-ধূসর বর্ণের মাংসল একটি গ্রন্থি।

গঠন : অগ্ন্যাশয় ১২–১৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও প্রায় ৫ সেন্টিমিটার চওড়া একটি **মিশ্র গ্রন্থি** (mixed gland)। এর চওড়া যে দিকটি ডিওডেনামের কুন্ডলির ফাঁকে থাকে তার নাম **মাথা**; যে অংশ সংকীর্ণ হয়ে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি **লেজ**; এবং মাথা ও লেজের মাঝের অংশকে **দেহ** বলে। অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিগুলো থেকে ছোট ছোট নালিকা বেরিয়ে একত্রিত হয়ে **উইর্সাং নালি** (duct of Wirsung) গঠন করে। এ নালি গ্রন্থির দৈর্ঘ্য বরাবর এসে ডিওডেনামের কাছে অভিন্ন পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of Vater) -এর মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।



চিত্র ৩.১২ : মানুষের অগ্ন্যাশয়ের বিভিন্ন অংশ

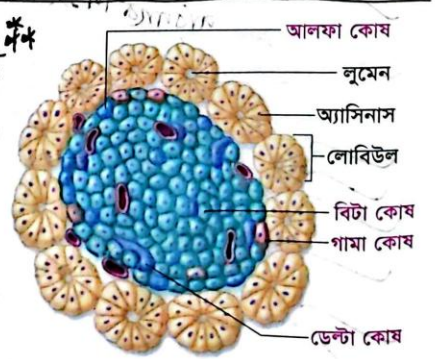
অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। এজন্য এটি একটি মিশ্র গ্রন্থি।

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি : অগ্ন্যাশয়ে অসংখ্য **লোবিউল** (lobule) থাকে। প্রতিটি লোবিউল অসংখ্য **অ্যাসিনি** (acini) নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক লোবিউলে একটি কেন্দ্রীয় **লুমেন** (ক্ষুদ্র নালি) এবং লুমেনকে ঘিরে বৃত্তাকারে সজ্জিত একসারি কোষ নিয়ে গঠিত। লোবিউলের কোষ থেকে **অগ্ন্যাশয় রস** নিঃসৃত হয়। লুমেন প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকা। সকল অ্যাসিনাসের লুমেন বা ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলো একত্রিত হয়ে প্রধান **অগ্ন্যাশয় নালি** বা **উইর্সাং নালি** গঠন করে।

লোবিউল বা অ্যাসিনাস নালিযুক্ত গ্রন্থি, তাই একে **সনাল গ্রন্থি** বলে এবং এদের ক্ষরণ বহির্মুখী অর্থাৎ নালির মাধ্যমে অগ্ন্যাশয় রস বাহিত হয় বলে এদের **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** (exocrine gland) বলা হয়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি : লোবিউলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কিছু বহুভুজাকার কোষ গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এদের **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (Islets of Langerhans) বা **ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ** বলে। এতে ৪ ধরনের কোষ পাওয়া যায়। কোষগুলো নালিবিহীন এবং এগুলো থেকে **হরমোন** ক্ষরিত হয়। কোষগুলো হচ্ছে :

i. **আলফা কোষ** (α cell; ২০%) : এটি **গ্লুকাগন** (glucagon) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা (glucose level) বৃদ্ধি করে।
ii. **বিটা কোষ** (β cell; ৫০–৭০%) : এটি **ইনসুলিন** (insulin) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা (glucagon level) কমায়।
iii. **ডেল্টা কোষ** (δ cell; ১০%) : এটি **সোমাটোস্টাটিন** (somatostatin) হরমোন ক্ষরণ করে, যা আলফা ও বিটা কোষের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং
iv. **পিপি কোষ** (PP cell; ৩-৫%) বা **গামা কোষ** (γ cells) : এটি প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে।



চিত্র ৩.১৩ : অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদের অংশবিশেষ

অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান

১. **পানি** : ৯৮%।
২. **জৈব বস্তু** : ১.৮%–ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ, কাইমোট্রিপসিন, নিউক্লিয়েজ ইত্যাদি এনজাইম।
৩. **অজৈব বস্তু** : ০.২%–সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিঙ্কের বাইকার্বনেট লবণ ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

পরিপাকে অগ্ন্যাশয়ের ভূমিকা

খাদ্য পাকস্থলি থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে যাওয়ার সময় ক্ষারীয় তরলরূপী (p^H8 - 8.3) **অগ্ন্যাশয় রস** নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ থেকে দুধরনের ক্ষরণ মিলে অগ্ন্যাশয় রস গঠন করে, যেমন– **পরিপাক এনজাইম** এবং **একটি ক্ষারীয় তরল**। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয় থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিপাককারী এনজাইম নিঃসৃত হয়। আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এসব এনজাইমসমূহের পরিপাকে অংশগ্রহণের ধরন নিম্নরূপ:

শর্করা পরিপাককারী এনজাইম ও তাদের কাজ

- **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।
- **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

আমিষ পরিপাককারী এনজাইম ও তাদের কাজ

- **ট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।
- **কাইমোট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেটাইডে পরিণত করে।
- **কার্বক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।
- **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **কোলাজিনেজ** এনজাইম কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।
- **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।

স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম ও তাদের কাজ

- **লাইপেজ** এনজাইম চর্বি (লিপিড)-কে ভেঙে ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত করে।
- **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারকে ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল-এ বিশ্লিষ্ট করে।

পরিপাক সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও অগ্ন্যাশয় রস যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে তা হলো–

১. অগ্ন্যাশয় রস অম্লক্ষারের সমতা রক্ষা করে।
২. অগ্ন্যাশয় রস ক্ষারীয় হওয়ায় ডিওডেনামে পাকস্থলি থেকে আগত তীব্র আম্লিক কাইম (পাকমণ্ড) ক্ষারীয় মাধ্যমে নিরপেক্ষ হয়, ফলে এনজাইমের কার্যকারিতায় খাদ্যবস্তুর পরিপাক সম্পূর্ণ হয়।
৩. অগ্ন্যাশয় রস দেহে পানির সাম্য রক্ষা করে।
৪. অগ্ন্যাশয় রস দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric Glands)

পাকস্থলি (stomach) একটি থলিসদৃশ অঙ্গ এবং এর প্রাচীর **পেশি** ও **মিউকোসা** (mucosa) দিয়ে গঠিত। মিউকোসা স্তরটি সরল স্তম্ভাকার এপিথেলিয়ামে (columnar epithelium) আবৃত যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন **গ্যাস্ট্রিক পিট** (gastric pit) সম্পন্ন। গ্যাস্ট্রিক পিট **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** ধারণ করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং বিভিন্ন ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ পৃথক। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির রসকে **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে প্রায় ২ লিটার গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরি করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কোষগুলোর নাম ও কাজ নিম্নরূপ–

১. **অক্সিনটিক কোষ (Oxyntic cell)** : এগুলো **প্যারাইটাল কোষ** (parietal cell)-নামে পরিচিত এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর উৎপন্ন করে যা Vit B_{12} শোষণে সাহায্য করে।
২. **মিউকাস কোষ (Mucous cell)** : এসব কোষ পিচ্ছিল ক্ষারীয় মিউকাস উৎপন্ন করে।
৩. **আর্জেন্টাফিন কোষ (Argentaffin cell)** : দানাদার এসব কোষ **সেরোটনিন** (serotonin) নিঃসৃত করে পাকস্থলির প্রাচীরে অবস্থিত বলয়াকার পেশিগুলোর ছন্দোময় সঙ্কোচন প্রবাহ বা **পেরিসট্যালসিস** নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. **জাইমোজেনিক কোষ (Zymogenic cell)** : জাইমোজেনিক কোষকে **চীফ কোষ** (chief cell)-ও বলে। এ কোষ থেকে **পেপসিনোজেন** ও গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ উৎপন্ন হয়।

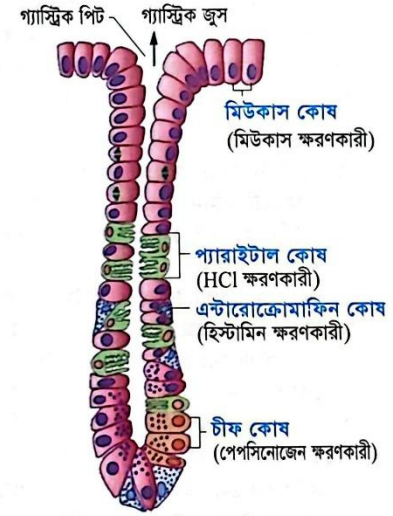
৫. **গ্যাস্ট্রিন কোষ (Gastrin cell)** : একে **জি-কোষ** (G-cells) বলে। এগুলোও **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) নামক হরমোন ক্ষরণ করে যা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিকে এনজাইম ও HCl ক্ষরণে উদ্দিপ্ত করে।
৬. **এন্টারোক্রোমাফিন কোষ (Enterochromaffin cells)** : এসব কোষ **হিস্টামিন** (histamine) নিঃসরণ ও সংরক্ষণ করে।

গ্যাস্ট্রিক জুসের উপাদান

i. **পানি** : ৯৯.৪৫%।
ii. **অজৈব পদার্থ** : ০.১৫%; HCl, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি।
iii. **জৈব পদার্থ** : ০.৪০%; মিউসিন, ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর; এনজাইম (পেপসিন, লাইপেজ ইত্যাদি)।

গ্যাস্ট্রিক জুসের কাজ

১. গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl (০.০৫–০.৩%) পাকস্থলিতে অম্লীয় পরিবেশ (pH = ১.৫–৩.৫) সৃষ্টি করে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে।
২. গ্যাস্ট্রিক জুসে অবস্থিত **পেপসিন** এনজাইম HCl-এর সাথে মিশে প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।
৩. গ্যাস্ট্রিক জুস পাকস্থলির প্রাচীর সুরক্ষা করে।
৪. কিছু বিষাক্ত বস্তু, ভারী ধাতু, অ্যালকোলয়েড বস্তু ইত্যাদি গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।
৫. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান **অন্তর্নিহিত** বা **ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর** (intrinsic factor) ভিটামিন B_{12} শোষণের জন্য অত্যাবশ্যক।



চিত্র ৩.১৪ : গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি

৫. আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal Glands)

অন্ত্র প্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতকগুলো এককোষী গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম ক্ষরণ করে। এগুলো হচ্ছে **ব্রাশকোষ, গবলেট কোষ** (মিউকাস ক্ষরণ করে), **প্যানেথ কোষ** (অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড ও প্রোটিন ক্ষরণ করে), **আর্জেন্টাফিন কোষ** (সেরোটোনিন ক্ষরণ করে), **লিবারকুন-এর গ্রন্থি** (এনজাইম ক্ষরণ করে) এবং **ব্রুনার-এর গ্রন্থি** (ক্ষারীয় মিউকাস ক্ষরণ করে)। এসব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রসকে **আন্ত্রিক রস** বা **সাক্কাস এন্টারিকাস** (Intestinal juice or Succus entericus) বলে। এটি ক্ষারজাতীয় রস এবং এর pH মান ৭.৫–৮.৫।



চিত্র ৩.১৫ : আন্ত্রিক গ্রন্থি

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

আন্ত্রিক রসের উপাদান

i. পানি: ৯৮.৫% ।
ii. অজৈব পদার্থ : ০.৮%; সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ ।
iii. জৈব পদার্থ : ০.৭%; সক্রিয়ক- এন্টেরোকাইনেজ; এনজাইম- পেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, ল্যাক্টেজ, সুক্রেজ, লাইপেজ ইত্যাদি ।

আন্ত্রিক রসের কাজ

১. আন্ত্রিক রসের **মিউকাস** অন্ত্র প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে ।
২. এতে উপস্থিত সক্রিয়ক **এন্টেরোকাইনেজ** নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে পরিণত করে ।
৩. এ রসের **সুক্রেজ** ও **ল্যাক্টেজ** এনজাইম যথাক্রমে, সুক্রোজ ও ল্যাক্টোজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে ।
৪. এতে অবস্থিত পেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে ।

এনজাইম ও পিত্তরসের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম	পিত্তরস
১. এনজাইম নালিযুক্ত গ্রন্থি নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ ।	১. পিত্তরস যকৃত নিঃসৃত মিশ্র তরল পদার্থ ।
২. এনজাইম পানি ও প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থ ।	২. পিত্তরসে পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থ থাকে ।
৩. এনজাইম গ্রন্থি থেকে তাৎক্ষণিক উৎপন্ন হয় এবং কোথাও সঞ্চিত থাকে না ।	৩. পিত্তরস যকৃত থেকে উৎপন্ন হয়ে পিত্তথলিতে সঞ্চিত থাকে ।
৪. এনজাইমের সমগ্র কার্যক্ষেত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ।	৪. পিত্তরসের কার্যক্ষেত্র কেবল পরিপাকনালিতে সীমাবদ্ধ ।
৫. এনজাইম রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে ।	৫. পিত্তরস খাদ্য পরিপাকে ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে ।
৬. এনজাইম কার্যশেষে অপরিবর্তিত থাকে ।	৬. পিত্তরস কাজ শেষে বর্জ্য হিসেবে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় ।

পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা (Role of Nervous System & Hormone in Digestion)

মানবদেহে বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন । এই শক্তির উৎস হচ্ছে **খাদ্য** । আমরা যে জটিল খাদ্য গ্রহণ করে থাকি তা দেহকোষের শোষণ উপযোগী করার জন্য আমাদের পরিপাকতন্ত্রে অবস্থিত পরিপাক গ্রন্থি থেকে **এনজাইম** এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে **হরমোন** নিঃসৃত হয়ে জটিল খাদ্যকে সরল ও তরল খাদ্যে পরিণত করে । মানবদেহের প্রধান পরিপাক গ্রন্থিগুলো হলো- **লালা গ্রন্থি, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়, যকৃত ও আন্ত্রিক গ্রন্থি** । এসব গ্রন্থি থেকে পাচক রস নিঃসরণ প্রক্রিয়া স্নায়ু ও হরমোনের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় । নিচে পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা

মানুষের ক্ষুধা ও খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত **ক্ষুধা কেন্দ্র** (hunger centre) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । মানুষ খাদ্য গ্রহণে উদ্দীপিত হয় যখন রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা কমে যায় । দুটি ভিন্ন ধরনের স্নায়ুজালক মানুষের খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে । এগুলো হচ্ছে-

১. **বহির্নিহিত স্নায়ুজালক বা এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাস** (Extrinsic plexus) এবং
২. **অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক বা ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস** (Intrinsic plexus) বা **অন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (Enteric nervous system) ।

১. **এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাস :** এগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (autonomous nervous system) সিমপ্যাথেটিক (sympathetic) ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক (parasympathetic) শাখা থেকে আগত এবং পৌষ্টিকনালির বাইরে থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে । এরা পৌষ্টিকতন্ত্রের দীর্ঘ প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে । যেমন-খাদ্যের ঘ্রাণ নিয়ে, স্বাদ গ্রহণ করে বা খাদ্য দেখে খাদ্যের প্রতি সাড়া দেওয়া ।

পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিপাকের রূপরেখার ছক

পরিপাকস্থল	পরিপাকগ্রন্থি ও পরিপাক রস	পরিপাক রসের এনজাইম	প্রভাবিত খাদ্যের নাম	সরলীকৃত উপাদান
মুখবিবর	লালাগ্রন্থি নিঃসৃত "লালারস"	**কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী** ১. টায়ালিন ২. মল্টেজ (অল্পমাত্রায়)	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন মল্টোজ	মল্টোজ গ্লুকোজ
পাকস্থলি	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত "পাকরস"	**প্রোটিন পরিপাককারী** ১. পেপসিন ২. জিলেটিনেজ ৩. রেনিন	প্রোটিন জিলেটিন কেসিন	প্রোটিওজ ও পেপটোন পেপটোন ও পলিপেপটাইড প্যারাকেসিন
		লিপিড পরিপাককারী ১. গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ	মাখনের চর্বি	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল
ক্ষুদ্রান্ত্র	অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত "অগ্ন্যাশয় রস"	**কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী** ১. অ্যামাইলেজ ২. মল্টেজ	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন মল্টোজ	মল্টোজ গ্লুকোজ
		প্রোটিন পরিপাককারী ১. ট্রিপসিন ২. কাইমোট্রিপসিন ৩. কার্বোক্সিপেপটাইডেজ ৪. অ্যামিনোপেপটাইডেজ ৫. ট্রাইপেপটাইডেজ ৬. ডাইপেপটাইডেজ ৭. কোলাজিনেজ	প্রোটিওজ ও পেপটোন প্রোটিওজ ও পেপটোন পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজ পলিপেপটাইড ট্রাইপেপটাইড ডাইপেপটাইড কোলাজেন	পলিপেপটাইড পলিপেপটাইড সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড সরল পেপটাইড
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ ২. ফসফোলাইপেজ ৩. কোলেস্টেরল এস্টারেজ	চর্বি (লিপিড) ফসফোলিপিড কোলেস্টেরল এস্টার	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ফ্যাটি এসিড ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল
	আন্ত্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমসমূহ	**কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী** ১. ল্যাক্টেজ ২. মল্টেজ ৩. সুক্রেজ ৪. অ্যামাইলেজ	ল্যাক্টোজ মল্টোজ সুক্রোজ স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন	গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ গ্লুকোজ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ সরল শর্করা
		প্রোটিন পরিপাককারী ১. অ্যামিনোপেপটাইডেজ	পেপটাইড অণু	অ্যামিনো এসিড
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ	ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড	মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড
		২. অ্যালকালাইন ফসফেটেজ	ফসফোলিপিড	ফ্যাটি এসিড, ফসফোরিক এসিড ও এদের বেস (যেমন-কোলিন)
		নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী ১. নিউক্লিয়েজ ২. নিউক্লিওটাইডেজ ৩. নিউক্লিওসাইডেজ	নিউক্লিক এসিড নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড	মনোনিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড ও ফসফেট গ্রুপ পেন্টোজ শুগার ও নাইট্রোজেন বেস

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

নিচে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসার শোষণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া হলো–

১. **কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা শোষণ (Absorption of Carbohydrate)** : শর্করা প্রধানত **মনোস্যাকারাইড** বা একক শর্করারূপে শোষিত হয়। শর্করা পরিপাকের পর যেসব খাদ্য উৎপন্ন হয় সেগুলো হচ্ছে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাকটোজ ইত্যাদি। ক্ষুদ্রান্ত্রের জেজুনাম অংশের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষে সক্রিয় শোষণ বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ও অন্যান্য সরল শর্করা শোষিত হয়ে রক্তজালকের মাধ্যমে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। **ইনসুলিন** ও **গ্লুকোকর্টিকয়েড** হরমোন শর্করা শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

২. **প্রোটিন বা আমিষ শোষণ (Absorption of Protein)** : স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় আমিষ শুধু অ্যামিনো এসিডরূপে শোষিত হয়। অ্যামিনো এসিড ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম ও জেজুনাম অংশের ভিলাইয়ের প্রাচীরের এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা সক্রিয় শোষণ বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়ে রক্তজালকের মাধ্যমে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষরিত **থাইরক্সিন** হরমোন আমিষ শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **লিপিড বা চর্বি শোষণ (Absorption of Lipid)** : লিপিডের শোষণ কিছুটা জটিল। লিপিডের পরিপাকজাত বস্তু হচ্ছে–ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল, কোলেস্টেরল, মনোগ্লিসারাইড ইত্যাদি। এর মধ্যে গ্লিসারল ও অধিকাংশ ছোট ফ্যাটি এসিড ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বর থেকে সরাসরি সরল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় (নিষ্ক্রিয় শোষণ) ভিলাসের প্রাচীরের শোষণকারী কোষে শোষিত হয় এবং সেখান থেকে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। অন্যদিকে, বড় ফ্যাটি এসিড ও মনোগ্লিসারাইড পিত্তলবণ সহযোগে **মাইসেলি** (micelle) নামক ছোট ছোট স্নেহকণা গঠন করে। কোলেস্টেরল, চর্বি দ্রাব্য ভিটামিন ইত্যাদি মাইসেলির অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণকারী কোষের মুক্ত প্রান্তের সংস্পর্শে এলে পিত্তলবণ ছাড়া মাইসেলির অন্যান্য উপাদান মাইসেলি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষণকারী কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। **থায়োকাইনেজ** নামক এনজাইমের সহায়তায় ফ্যাটি এসিড সক্রিয় ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়। এ সক্রিয় ফ্যাটি এসিড, প্রোটিন, কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড মোড়কে আবৃত হয়ে **কাইলোমাইক্রন** (chylomicron) নামক অপেক্ষাকৃত বড় স্নেহকণা গঠন করে। এসব স্নেহকণা **এক্সোসাইটোসিস** (exocytosis; প্লাজমামেমব্রেনের মাধ্যমে পদার্থসমূহ কোষের বাইরে নিষ্কাশিত হওয়া) প্রক্রিয়ায় শোষণকারী কোষ থেকে বেরিয়ে ভিলাসের কেন্দ্রীয় লসিকানালি তথা ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে শিরাতন্ত্রের রক্তপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়ে। থাইরয়েড গ্রন্থি-ক্ষরিত **থাইরক্সিন** হরমোন আমিষ শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. **পানি শোষণ (Absorption of Water)** : ক্ষুদ্রান্ত্রই পানি শোষণের প্রধান স্থল। ক্ষুদ্রান্ত্রে ভিলাই-প্রাচীরের আবরণী কোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হয়। সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় ২০০-৪০০ মিলিলিটার পানি শোষিত হয়। শোষণের পর অবশিষ্ট পানি বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে এবং ৭০–৮০% পানির শোষণ ঘটে বৃহদন্ত্রে।

৫. **খনিজ লবণ শোষণ (Absorption of Minerals)** : ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের আবরণী কোষে সক্রিয় পদ্ধতিতে খনিজ লবণ শোষিত হয়।

৬. **ভিটামিন শোষণ (Absorption of Vitamins)** : চর্বিতে দ্রবীভূত ভিটামিন (A, D, E, K) ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ে শোষিত হয়। সাধারণ পিত্তলবণ এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। পানিতে দ্রবীভূত ভিটামিন (C ও কয়েক প্রকার B ভিটামিন) ব্যাপন ও সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে শোষিত হয়।

শোষিত খাদ্যসারের পরিণতি (Fate of Absorbed Food Nutrients)

অ্যামিনো এসিড : অ্যামিনো এসিড কোষে গৃহীত হয়ে এনজাইমের সাহায্যে প্রোটিন গঠনে ব্যবহৃত হয়। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে পরিবর্তিত হয়ে একদিকে **ইউরিয়া**, অন্যদিকে **শর্করা** বা **চর্বিতে** রূপান্তরিত হয়। **ইউরিয়া বর্জ্য পদার্থ**। শর্করা বা চর্বি শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

গ্লুকোজ : গ্লুকোজ থেকে কোষে শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু গ্লুকোজ অন্যান্য বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে প্রোটোপ্লাজমের মেটালিক উপাদান গঠন করে এবং কিছু গ্লুকোজ যকৃত ও পেশিতে **গ্লাইকোজেন** হিসেবে জমা থাকে।

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল : ফ্যাটি এসিডের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণী নিজ দেহের উপযোগী চর্বি তৈরি করে। ফ্যাটি এসিড প্লাজমামেমব্রেন ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গঠনে ব্যবহৃত হয়। চর্বির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা গ্লুকোজের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

শোষিত খাদ্যসারের পরিবহন ও পরিণতির প্রবাহচিত্র : ***

- **গ্লুকোজ** $\xrightarrow{\text{সক্রিয় পরিবহন}}$ অন্ত্রের ভিলাস → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হৃৎপিণ্ড → কোষ → শক্তি উৎপাদন অথবা গ্লাইকোজেন গঠন।
- **অ্যামিনো এসিড** $\xrightarrow{\text{সক্রিয় পরিবহন}}$ অন্ত্রের ভিলাস → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হৃৎপিণ্ড → কোষ → প্রোটিন গঠন অথবা ইউরিয়া উৎপাদন।
- **ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল** $\xrightarrow{\text{নিষ্ক্রিয় পরিবহন}}$ অন্ত্রের ভিলাস → ল্যাকটিয়েল → থোরাসিক লসিকা নালি → শিরাতন্ত্র → যকৃত → হৃৎপিণ্ড → কোষ → চর্বি গঠন অথবা শক্তি উৎপাদন।

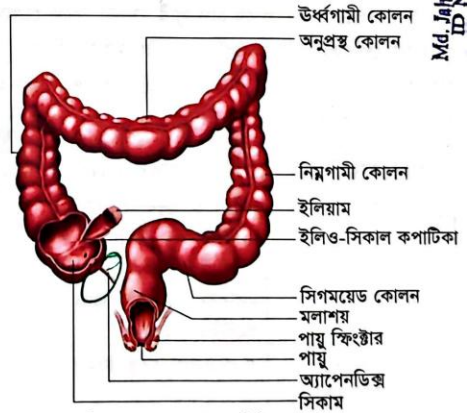
বৃহদন্ত্র (Large Intestine)

গঠন : খাদ্যের পরিপাক এবং পরিপাককৃত খাদ্য দেহে শোষণের পর যে অংশটুকু অপাচ্য থাকে বা শোষিত হয় না তা বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের পিছন থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা, নলাকার খাঁজযুক্ত অংশকে **বৃহদন্ত্র** বলে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ মিটার। এটি তিন অংশে বিভক্ত। যথা–

(i) সামনের ইলিয়াম সংলগ্ন স্ফীত গোল অংশটি **সিকাম** (caecum),
(ii) মাঝের উল্টো U আকৃতির বড় অংশটি **কোলন** (colon) এবং
(ii) পিছনের পায়ু সংলগ্ন থলি আকৃতির অংশটি **মলাশয়** (rectum)।

সিকামের সাথে একটি বদ্ধ ধরনের থলি যুক্ত থাকে, এর নাম **অ্যাপেনডিক্স** (appendix)।

কোলনের আবার ৪টি অংশ রয়েছে–
১. **উর্ধ্বগামী কোলন** (Ascending colon),
২. **অনুপ্রস্থ কোলন** (Transverse colon),
৩. **নিম্নগামী কোলন** (Descending colon) এবং
৪. **সিগময়েড কোলন** (Sigmoid colon)।



চিত্র ৩.১৯ : বৃহদন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

কাজ : মানুষের বৃহদন্ত্র প্রধানত নিচে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করে–

১. **ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া (Bacterial actions)** : বৃহদন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া (প্রায় ৫০০ প্রজাতির) **মিথোজীবী** হিসেবে বাস করে এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন ও পাচন ঘটায়। ব্যাকটেরিয়া বৃহদন্ত্রে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও অপাচ্য পলিস্যাকারাইডকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে অ্যাসিটিক এসিড, বিউটারিক এসিড ইত্যাদি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ফ্যাটি এসিড (short chain fatty acid) উৎপন্ন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাস

Md. Jahirul Islam Chowdhury
ID No. 24111210...

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

মুক্ত করে। স্বল্পদৈর্ঘ্য ফ্যাটি এসিড ব্যাকটেরিয়া ও কোলনের প্রাচীর-কোষে শক্তি জোগায়। বৃহদন্ত্রে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন K ও B_{12}-এর ফলিক এসিড উৎপন্ন করে।

২. **শোষণ** : ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে আগত পরিপাক-বর্জ্যে অবস্থিত পানি অভিস্রবণের মাধ্যমে বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়ে কঠিন মলের আকার ধারণ করে। কিছু পরিমাণ অজৈব লবণ, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফলিক এসিড, ভিটামিন-B এবং K বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়।

৩. **ক্ষরণ** : বৃহদন্ত্রের মিউকোসা স্তরে অবস্থিত **গবলেট কোষ** (goblet cell) মিউকাস ক্ষরণ করে বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগকে পিচ্ছিল রাখে।

৪. **খাদ্যের অসার অংশ সঞ্চয়** : ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ও শোষণের পর খাদ্য ও পাচকরসগুলোর অবশিষ্ট উপাদান ইলিওকোলিক পেশিবলয় অতিক্রম করে সিকাম ও কোলনে প্রবেশ করে এবং সেখানে দীর্ঘসময় জমা থাকে।

৫. **মল উৎপাদন** : দৈনিক প্রায় ৩৫০ গ্রাম **তরল মন্ড** বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মন্ড থেকে শোষণের মাধ্যমে প্রায় ১৩৫ গ্রাম **আর্দ্র মল** (faeces) উৎপন্ন হয়।

৬. **বর্জ্যবস্তু নিষ্কাশণ**: বৃহদন্ত্রের মাধ্যমে মল পায়ুনালি দিয়ে পায়ুপথে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

মলত্যাগ (Defaecation)

যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে **মলত্যাগ** বা **ডেফিকেশন** বা **ইজেসশন** (egestion) বলে। খাদ্যের অপাচ্য, অশোষিত ও দেহে পুষ্টিমূল্যহীন বস্তুকে **রাফেজ** (roughage) বলে। এ রাফেজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় মলে পরিণত হয়। বৃহদন্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত মিউকাস **লুব্রিক্যান্ট** (lubricant) এর মতো কাজ করে ফলে মল নির্গমন সহজ হয়। মল বৃহদন্ত্রে কয়েক ঘন্টা অবস্থান করে। এ সময়ের ভিতর ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে বিভিন্ন সালফারঘটিত গ্যাস (যেমন-হাইড্রোজেন সালফাইড) উৎপন্ন হয় এবং মল দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মল মলাশয়ে প্রবেশ করলে মলাশয়ের প্রাচীরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে **ডেফিকেশন প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (defaecation reflex) ঘটে। ফলে কোলনে **পেরিস্ট্যালসিস** শুরু হয় এবং মলকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। উদর পেশি এবং ডায়াফ্রামের ঐচ্ছিক সঙ্কোচনের ফলে পায়ুনালির ভিতরে স্ফিংক্টার পেশি শিথিল হয় এবং মল পায়ুপথে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে।

পরিপাক ও শোষণের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পরিপাক (Digestion)	শোষণ (Absorption)
১. প্রক্রিয়া	জটিল ও অদ্রবণীয় খাদ্যবস্তু যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে সরল ও দ্রবণীয় খাদ্যসারে পরিণত হয়।	পরিপাককৃত খাদ্যসার রক্ত ও লসিকায় প্রবেশ করে।
২. সংঘটনস্থল	মুখবিবর, পাকস্থলি ও অন্ত্রের গহ্বরে সংঘটিত হয়।	অন্ত্রের ইলিয়াম ও জেজুনামের ভিলাইয়ে সংঘটিত হয়।
৩. এনজাইমের প্রয়োজনীয়তা	এ প্রক্রিয়ায় এনজাইমের প্রয়োজন হয়।	এনজাইমের প্রয়োজন হয় না।
৪. শক্তির প্রয়োজনীয়তা	এটি একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া এবং এতে জৈব শক্তির প্রয়োজন হয়।	এটি নিষ্ক্রিয় ব্যাপন প্রক্রিয়া এবং এতে কোন জৈব শক্তির প্রয়োজন হয় না।
৫. খাদ্যের পরিবর্তন	খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।	খাদ্যের গাঠনিক কোনো পরিবর্তন ঘটে না।
৬. রক্তের ভূমিকা	পরিপাকে রক্তের কোনো প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা নেই।	শোষণে রক্তের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা আছে।

Scanned with CamScanner

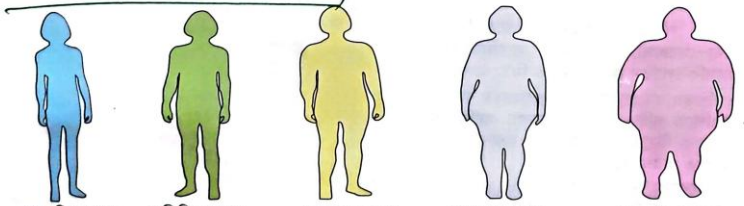
স্থূলতা (Obesity)

'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'– একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় প্রবচন। আগে সাধারণ মানুষের চোখে স্বাস্থ্যবান মানুষ বলতে দীর্ঘকায় ও মোটা-সোটা ব্যক্তিকে বোঝাত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি যে 'মোটা-সোটা' ব্যক্তি মানেই স্বাস্থ্যবান মানুষ নয়। স্বাস্থ্যের আধুনিক সংজ্ঞা হচ্ছে **রোগ-ব্যাধি বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিমুক্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলকর অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলে** (Mosby's Medical Dictionary, 8th edition, 2009)। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্থূলতাকে স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে।

আদর্শ দৈহিক ওজনের ২০% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে সঞ্চিত হলে তাকে স্থূলতা বলে। স্থূলতার ফলে দেহের ওজন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষে দেহের মাত্রাতিরিক্ত ওজন নির্ধারণের জন্য উচ্চতা ও ওজনের যে আনুপাতিক হার উপস্থাপন করা হয় তাকে **দেহের ওজন সূচক বা বডি মাস ইনডেক্স** (Body Mass Index = BMI) বলে। BMI কে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়।

$$BMI = \frac{\text{দেহের ওজন (কিলোগ্রাম)}}{\text{ব্যক্তির উচ্চতা (মিটার}^2\text{)}}$$

একজন স্বাভাবিক মানুষের BMI-এর বিস্তৃতি হলো ১৮.৫০–২৪.৯৯ পর্যন্ত অর্থাৎ এই মান ২৫ বা তার চেয়ে বেশি হলে তাকে **স্থূলকায়** বা **মোটা** বলা যাবে।



চিত্র ৩.২৪ : BMI নির্ণয়

Scanned with CamScanner

পাশাপাশি এই মান ১৮.৫ এর নিচে হলে তাকে নিম্ন মাত্রার ওজন ধরা হয়। তবে মাত্রা যদি ৫০-১০০ হয় তবে এই স্থূলতাকে **মরবিড স্থূলতা** (morbid obesity) বা ব্যাধিগ্রস্থ **বিভৎস স্থূলতা** বলে। ২০০০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) BMI-এর এই মান নির্দেশিকা প্রকাশ করে। এর সাহায্যে অতি সহজে মানুষের স্থূলতা নির্ণয় করা যায়। BMI-এর মান নির্দেশিকাটি নিচের ছকে প্রকাশ করা হলো –

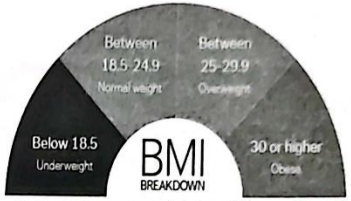
ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
1	<18.5 kg/m²	শরীরের ওজন কম (Underweight)
2	18.5 – 24.99 kg/m²	স্বাভাবিক ওজন (Normal weight)
3	25.0 – 29.99 kg/m²	অতিরিক্ত ওজন (Overweight)
4	30.0 – 34.99 kg/m²	১ম শ্রেণির স্থূলতা (Class I obesity)
5	35.0 – 39.99 kg/m²	২য় শ্রেণির স্থূলতা (Class II obesity)
6	≥ 40.0 kg/m²	৩য় শ্রেণির ঝুঁকিপূর্ণ স্থূলতা (Class III obesity)

স্থূলতার ব্যাপকতায় সারা পৃথিবীর চিকিৎসা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে আজ স্থূলতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাখাও সৃষ্টি হয়েছে। **চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে ব্যারিয়াট্রিকস** (Bariatrics) **বলে**। স্থূলতার কারণে যে সব রোগ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে–করোনারি হৃদরোগ, টাইপ–২ ডায়াবেটিস, ক্যান্সার (স্তন, কোলন), উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, যকৃত ও পিত্তথলির অসুখ, স্লিপ অ্যাপনিয়া, অস্টিও-আর্থ্রাইটিস, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

পুষ্টি উপাদানে শক্তি: খাদ্যের ছয়াট উপাদানের মধ্যে শর্করা, আমিষ এবং চর্বি জাতীয় উপাদানই কেবল শক্তি দিতে পারে। বাকি তিনটি শক্তি দিতে পারে না। পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তি হচ্ছে– তাপ শক্তি। তাপ শক্তির একক হলো ক্যালরি। একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তা প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা– মৌলবিপাক, দৈহিক পরিশ্রমের ধরন, খাদ্যের প্রভাব। এ ছাড়া শারীরিক বৃদ্ধি, অবস্থা ও আবহাওয়ার উপর ক্যালরির চাহিদা নির্ভর করে। খাদ্য শক্তির মূল্য নির্ণয়ের আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে জুল (Joule)।

- ✓ ১০০০ জুল = ১ কিলোজুল।
- ✓ ১০০০ কিলোজুল = ১ মেগাজুল।
- ✓ ১ কিলোক্যালরি = ৪১৮০ জুল = ৪.১৮ কিলোজুল।



বিএমআই (BMI) এবং বিএমআর (BMR): পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় বেসাল মেটাবলিক রেট (BMR- Basal Metabolic Rate) মানব শরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে। আর বডি মাস ইনডেক্স (BMI- Body Mass Index) মানবদেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে। শরীরের সুস্থতা ও স্থূলতার মান নির্ণয়ে এ মানদন্ড দুটি খুবই উপযোগী।

BMR Formula



MEN

BMR = 66.47 + (6.24 × weight in lbs) + (12.7 × height in inches) – (6.755 × age)



WOMEN

BMR = 655.1 + (4.35 × weight in lbs) + (4.7 × height in inches) – (4.7 × age)

বিএমআর (BMR) এর মান নির্ণয়:- বিএমআর মান বয়স, লিঙ্গ, খাদ্যাভ্যাস ও শরীরের গঠনের উপর নির্ভরশীল। বিএমআর আমাদের শরীরে ৬০-৭৫ ভাগ শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের শরীর খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে মাত্র ১০-২০ শতাংশ ও শ্রমের মাধ্যমে ২০-৩০ শতাংশ শক্তি পেয়ে থাকে। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিএমআর এর মান কমতে থাকে। খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ না কমিয়ে যদি প্রতিদিন পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম করা হয় তাতে বিএমআর মান বেড়ে যাবে। হ্যারিস বেনেডিক্ট সূত্রটি ব্যবহার করে লিঙ্গ ও বয়সভেদে এর পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। যেমন–

মেয়েদের বিএমআর = ৬৫৫ + (৯.৬ × ওজন কেজি) + (১.৮ × উচ্চতা সেমি) – (৪.৭ × বয়স বছর)।	ছেলেদের বিএমআর = ৬৬ + (১৩.৭ × ওজন কেজি) + (৫ × উচ্চতা সেমি)– (৬.৮ × বয়স বছর)।

যেমন- ধরা যাক, একজন মহিলার বয়স ৩৫ বছর, উচ্চতা ১৬৫ সেমি, ওজন ৯৫ কেজি। বিএমআর ?

বিএমআর = ৬৫৫ + (৯.৬ × ৯৫) + (১.৮ × ১৬৫) – (৪.৭ × ৩৫)

৬৫৫+৯১২+২৯৭– ১৬৪.৫

= ১৬৯৯.৫ ক্যালরি

বিএমআই (BMI) মান :

বিএমআই = দেহের ওজন (Kg)/দেহের উচ্চতা (মিটার)^2

Formula:

$$BMI = \frac{\text{Weight (kg)}}{\text{Height}^2\ (m^2)}$$

বিএমআই মান / কিলোগ্রাম/(মিটার)^2	নির্ভর
বিএমআই মান ১৮.৫ এর নিচে হলে	শরীরের ওজন কম, (Underweight)
বিএমআই মান ১৮.৫-২৪.৯ হলে	সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মান, (Normal)
বিএমআই মান ২৫-২৯.৯ হলে	শরীরের অতিরিক্ত ওজন, (Overweight)
বিএমআই মান ৩০-৩৪.৯ হলে	মোটা হওয়ার প্রথম স্তর, স্থূলতা (Obese)
বিএমআই ৩৫-৩৯.৯ হলে	মোটা হওয়ার দ্বিতীয় স্তর,স্থূলতা (Obese)
বিএমআই ৪০ এর উপরে হলে	অতিরিক্ত মোটাত্ব, মৃত্যু ঝুঁকির সম্ভাবনা।

রঞ্জক পদার্থ: বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- দ্রবণীয় রঞ্জক এবং অদ্রবণীয় রঞ্জক।

দ্রবণীয় রঞ্জক: পানি বা অন্য যে কোনো তরল পদার্থে যে সকল রঞ্জক দ্রবীভূত হয় তাদেরকে দ্রবণীয় রঞ্জক বলে। যেমন– কৃত্রিম রং, নাইট্রোডাই, ডাইফিনাইল মিথেন, ড্যানফিস ডাই ইত্যাদি।

অদ্রবণীয় রঞ্জক: যে সকল রঞ্জক পদার্থ পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয় না অথচ অস্বচ্ছ তরল অবস্থায় বস্তুর উপরিতলে বা পৃষ্ঠে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাদেরকে অদ্রবণীয় রঞ্জক বলে। যেমন: যে কোনো পেইন্ট, বিভিন্ন ধরনের তন্তুতে বা বস্ত্রে ডাই বা রং।

খাদ্য

মানবদেহে খাদ্যের কাজ প্রধানত: তিনটি–

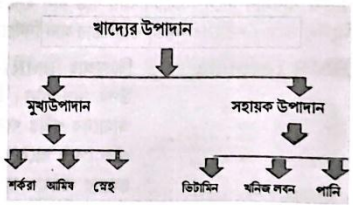
১. দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন।
২. দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন।
৩. দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।



উপাদান অনুসারে খাদ্যবস্তুকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- আমিষ, শর্করা এবং স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য। এছাড়াও তিন প্রকার উপাদান দেহের জন্য দরকার। যথা- ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি।

খাদ্য-উপাদান মোট ৬টি। যথা:-

১. প্রোটিন (Protein)।	২. খনিজ লবণ (Minerals)।
৩. শর্করা (Carbohydrate)।	৪. ভিটামিন (Vitamin)।
৫. স্নেহ (Fat)।	৬. পানি (Water)।



খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ: খাদ্য দ্রব্যসমূহকে প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

১. দেহাভ্যন্তরে খাদ্যের কাজের প্রকারভেদ।
২. খাদ্যের উপাদান অনুযায়ী।

দেহাভ্যন্তরে কাজের প্রকারভেদে খাদ্যকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে:

ক. ক্ষয়পূরক এবং বৃদ্ধি সহায়ক খাদ্য:	যেমন: মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, বাদাম, বিচি ইত্যাদি।
খ. তাপ ও শক্তি উৎপাদক খাদ্য:	যেমন: চাল, গম, মুড়ি, চিড়া, খই, আলু, কচু, পাকা কলা, গুড়, চিনি, মিষ্টি, তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি।
গ. দেহের রোগ-প্রতিরোধক খাদ্য:	যেমন: সব ধরনের সবুজ ও রঙিন শাক-সবজি, ফল, দুধ, ডিম ইত্যাদি।

উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে:–

ক. প্রোটিন বহুল খাদ্য:	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, সয়াবিন।
খ. কার্বোহাইড্রেট বহুল খাদ্য:	চিনি, গুড়, মিছরি, শরবত, মুড়ি, চিড়া, ভাত, রুটি ইত্যাদি।
গ. স্নেহ বহুল খাদ্য:	তেল, ঘি, মাখন, চর্বি ইত্যাদি।
ঘ. ভিটামিন ও ধাতব লবণ বহুল খাদ্য:	সবুজ শাক সবজি, বিভিন্ন প্রকার ফল, তরি তরকারি ইত্যাদি।

আমিষ, শর্করা ও চর্বি

শর্করা বা শ্বেতসার: শর্করার মৌলিক উপাদান: (CHO) বা কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (O)। চাল, গম, আলু থেকে আমরা শর্করা বা শ্বেতসার পাই। কাঁচা খাদ্যের শ্বেতসার সহজে হজম হয় না। দ্বি-শর্করা ও বহু শর্করা পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিণত হয়। মানবদেহে শুধু সরল শর্করা শোষণ করতে পারে।

শর্করা জাতীয় খাদ্যের উৎস: প্রধানত দুটি উৎস থেকে আমরা শর্করা পেয়ে থাকি। যথা- **১. উদ্ভিজ্জ ও ২. প্রাণিজ।**

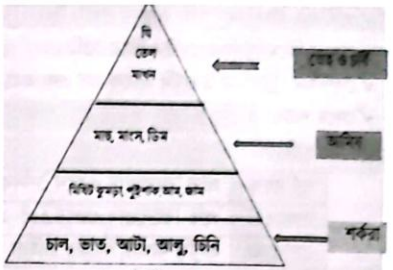
এর মধ্যে উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে অধিকাংশ শর্করা এবং প্রাণিজ উৎস থেকে অতি সামান্য শর্করা পাই।

উদ্ভিজ্জ শর্করা:	চাল, আলু, গম, চিনি, গুড়, ময়দা, সুজি, আটা, সবজি প্রভৃতি।
প্রাণিজ শর্করা:	মাছ এবং অন্যান্য প্রাণীর যকৃত ও বৃক্ক।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

শর্করার কাজ:

- ✓স্নেহজাতীয় পদার্থের দহনে সহায়তা করে।
- ✓সেলুলোজ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
- ✓শর্করার অভাবে কিটোসিস রোগের সৃষ্টি হয়।
- ✓আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ গ্রহণে সহায়তা করে।
- ✓অতিরিক্ত শর্করা দেহে গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চিত থাকে।
- ✓দেহে তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি যোগান শর্করার প্রধান কাজ।



সুষম খাদ্য পিরামিড

শর্করার প্রকারভেদ: রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী শর্করা তিন প্রকার। যথা:-

শর্করার শ্রেণি	গঠন	উৎস	উদাহরণ
মনোস্যাকারাইড বা এক শর্করা:	এক অণুবিশিষ্ট শর্করা	**গ্লুকোজ:** চিনি, মধু, মিষ্টি ফলে **ফ্রুক্টোজ:** চিনি, মিষ্টি ফলে এবং **গ্যালাকটোজ:** দুধে পাওয়া যায়।	গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাকটোজ।
ডাইস্যাকারাইড বা দ্বি-শর্করা:	দুই অণুবিশিষ্ট শর্করা	**সুক্রোজ:** আঁখের চিনি, গুড়, খেজুরের রস। **ল্যাক্টোজ:** হচ্ছে দুধের শর্করা। **মল্টোজ:** অঙ্কুরিত বীজে থাকে।	সুক্রোজ, মল্টোজ, ল্যাক্টোজ।
পলিস্যাকারাইড বা বহু শর্করা:	বহু অণুবিশিষ্ট শর্করা	**শ্বেতসার:** চাল, গম, আলু, মিষ্টি আলু, কচু ইত্যাদিতে; **সেলুলোজ:** ফল ও শাকপাতার আঁশ, বীজের ও ফলের খোসায়। **গ্লাইকোজেন:** যকৃত ও পেশিতে থাকে।	শ্বেতসার, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন।
উদ্ভিদে শর্করা থাকে শ্বেতসাররূপে		প্রাণীদেহে বিশেষ করে যকৃতে শর্করা থাকে গ্লাইকোজেন রূপে।	

Tips: [* বিভিন্ন শর্করার উদাহরণগুলো ভালো করে পড়তে হবে। এখান থেকে প্রায় প্রশ্ন হয় *]

আমিষ বা প্রোটিন: সব উদ্ভিদ এবং প্রাণিকোষ প্রোটিন দিয়ে তৈরি। আমিষ জাতীয় খাদ্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। প্রোটিনে একাধিক এমাইনো এসিড পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে প্রায় ২০ প্রকার এমাইনো এসিড আছে। এর মধ্যে ৮টি কে অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড বলা হয়। আমিষে শতকরা ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। সালফার, ফসফরাস ও আয়রন সামান্য পরিমাণে থাকে। শুধু আমিষ জাতীয় খাদ্যই দেহে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হলে মেরাসমাস ও কোয়াশিয়রকর নামক দুটি রোগ হয়। মেরাসমাস রোগে পেশি ও মেদ ক্ষয় হয় ও চামড়া কুঁচকে যায়, দেহের বৃদ্ধি থেমে যায়, ওজোন স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা ৬০ ভাগ কমে যায়, কম বয়সে এ রোগ হলে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত ২-৪ বছর বয়সে শিশুদের খাদ্যে আমিষের অভাব হলে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়।

প্রোটিনের উৎস:

প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ্জ উভয় উৎস থেকেই প্রোটিন পাই। তবে প্রাণিজ প্রোটিন হচ্ছে উৎকৃষ্ট প্রোটিন। প্রাণিজ প্রোটিনকে প্রথম শ্রেণির প্রোটিন বলা হয়।

উৎস অনুযায়ী আমিষ দু'প্রকার। যথা- ক. প্রাণিজ আমিষ এবং খ. উদ্ভিজ্জ আমিষ।

প্রাণিজ প্রোটিন	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনির, ছানা, কলিজা ইত্যাদি। খাদ্যে শতকরা ২০ ভাগ প্রাণিজ আমিষ থাকা প্রয়োজন।
উদ্ভিজ্জ প্রোটিন	ডাল, বাদাম, সিমের বিচি, গম, চিনা বাদাম, চাল, আটা ইত্যাদি। প্রাণিজ আমিষের তুলনায় কম পুষ্টিকর। এটি নিম্নমানের আমিষ।

প্রোটিনের কাজ:

- ✓প্রোটিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ দেহ গঠনে সহায়তা করা।
- ✓দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য নতুন কোষ তৈরি করে।
- ✓দেহের অস্থি, পেশি, অঙ্গ, তন্ত্র, রক্তকণিকা ইত্যাদি প্রোটিন দ্বারা গঠিত।
- ✓এন্টিবডি উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
- ✓রক্তের হিমোগ্লোবিন প্রোটিন দিয়ে তৈরি।
- ✓পেপসিন, ট্রিপসিন ইত্যাদি জারক রস এবং হরমোন প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়।
- ✓দেহে শর্করা ও স্নেহ খাদ্যের অভাব হলে সঞ্চিত প্রোটিন ভেঙ্গে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

প্রোটিনের চাহিদা:

পূর্ণ বয়স্ক	প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিন দরকার।
শিশুদের:	প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে ১.৫-২.০ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন।
প্রসূতি মা:	প্রসূতি মাতার নিজের চাহিদা পূরণ করে দৈনিক অতিরিক্ত ২০ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা দরকার।

স্নেহ জাতীয় খাদ্য: স্নেহ ও চর্বি এর কাজ হচ্ছে তাপ উৎপাদন করা। শর্করা ও আমিষের তুলনায় চর্বিতে প্রায় দ্বিগুণ ক্যালরি থাকে। ক্যালরি হলো প্রাণিদেহে শক্তি মাপার একটি একক। তেল ও চর্বিতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। তেল স্বাভাবিক তাপে তরল অবস্থায় থাকে এবং চর্বি কঠিন অবস্থায় থাকে। তেল ও চর্বি অর্থাৎ স্নেহ পদার্থ ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে গঠিত। স্নেহ জাতীয় খাদ্য থেকে সর্বোচ্চ শক্তি পাওয়া যায়। প্রতি গ্রাম তেল ও চর্বি হতে প্রায় ৯ কিলো-ক্যালরি তাপ পাওয়া যায়।

ফ্যাটি এসিড দুইভাবে থাকে:

সম্পৃক্ত অবস্থায়:	সাধারণত ডালডা, মাখন, মাংসের চর্বি ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে।
অসম্পৃক্ত অবস্থায়:	সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ তেল ও মাছের তেলে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে।

স্নেহজাতীয় খাদ্যের উৎস: স্নেহ পদার্থ দু'ধরনের। যথা-

উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ:	নারিকেল তেল, সরিষার তেল, বাদাম তেল, সয়াবিন তেল, সূর্যমুখী ও ভুট্টার তেল ইত্যাদি।
প্রাণিজ স্নেহ পদার্থ:	চর্বি, ঘি, ডালডা, ডিমের কুসুম (সাদা অংশ ব্যতীত), মাখন, মাছের তেল ইত্যাদি।

বিভিন্ন খাদ্য উৎসে স্নেহের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ যেমন:-

(১) প্রথম শ্রেণির স্নেহ জাতীয় খাদ্যে:	স্নেহ উপাদান থাকে শতকরা ১০০ ভাগ। যেমন: ঘি, মাখন, বাদাম, সরিষা, কড মাছের তেল ইত্যাদি।
(২) দ্বিতীয় শ্রেণির স্নেহ জাতীয় খাদ্যে:	স্নেহ উপাদান থাকে শতকরা ৪০-৬০ ভাগ। বিভিন্ন ধরনের বাদাম- এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।
(৩) তৃতীয় স্নেহ শ্রেণির খাদ্যে:	তৃতীয় শ্রেণির খাদ্যে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ খুবই কম থাকে। যেমন- দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি।

স্নেহ পদার্থের কাজ:

- ✓স্নেহ জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ দেহে তাপশক্তি সরবরাহ করা।
- ✓অতিরিক্ত স্নেহ দেহে চর্বিরূপে জমা থাকে। দেহের চর্বিকে শক্তির ভান্ডার বলে।
- ✓পিত্ত লবণ, হরমোন ও ভিটামিন ডি তৈরিতে কোলেস্টেরল নামে এক ধরনের চর্বির প্রয়োজন হয়।
- ✓স্নেহ পদার্থ চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।
- ✓ত্বক মসৃণ রাখে ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
- ✓খাদ্যের স্বাদ বাড়ায় এবং একে উপাদেয় ও মুখরোচক করে।

স্নেহ পদার্থের অভাব:

- ✓খাদ্যে স্নেহ পদার্থের অভাবে চামড়া শুষ্ক ও খসখসে ভাব ধারণ করে।
- ✓স্নেহ পদার্থের অভাব হলে 'এ', 'ডি', 'ই' এবং 'কে' ভিটামিনগুলোর অভাব দেখা দিতে পারে।
- ✓ অতিরিক্ত তেল ও চর্বিযুক্ত খাদ্য খেলে হৃদরোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, চর্মরোগ দেখা দেয়, কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যায়, রক্তনালিতে চর্বির প্রলেপ জমে নালি সরু হয়ে পড়ে।
- ✓ডালডা, ঘি, মাখন, দুধের সর, খাসির মাংস ইত্যাদি বেশি খেলে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ দেখা যায়।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

ভিটামিন, খনিজ লবণ

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন: যেসব রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে অতি অল্প মাত্রায় থেকে আমাদেরকে জীবনীশক্তি দান কে এবং আমাদের দেহের সুষ্ঠু বৃদ্ধিসাধন করে ও দেহকে সুস্থ রাখে তাকে ভিটামিন বলে।

Tips: [* বিভিন্ন ভিটামিনের উদাহরণগুলো ভালো করে পড়তে হবে। এখান থেকে প্রায় প্রশ্ন হয় *]

দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমন:-

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন:	ভিটামিন 'এ' 'ডি' 'ই' 'কে'। (A, D, E, K)
পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন:	ভিটামিন 'বি'-কমপ্লেক্স (বি-১, বি-২, বি-৬, বি-১২) এবং ভিটামিন 'সি'। (Vit-B Complex ও Vit-C)

উৎস:-

ভিটামিন 'এ' (Vit-A):	দুধ, মাখন, চর্বি, ডিম, গাজর, আম, কাঁঠাল, রঙিন শাকসবজি, মলা মাছ ইত্যাদি।
ভিটামিন 'বি' (Vit-B):	ঈস্ট, ঢেঁকিছাঁটা চাল, আটা, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগডাল, মটর, ফুলকপি, চীনাবাদাম, শিমের বিচি, কলিজা, হৃৎপিণ্ড, দুধ, ডিম, মাংস, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদি।
ভিটামিন 'সি' (Vit-C):	পেয়ারা, বাতাবি লেবু, কামরাঙা, কমলা, আমড়া, বাঁধাকপি, টমেটো, আনারস, কাঁচামরিচ, তাজা শাকসবজি ইত্যাদি।
ভিটামিন 'ডি' (Vit-D):	ডিম, দুধ, কলিজা, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছের তেল, ভোজ্য তেল ইত্যাদি।
উপরে উল্লিখিত সকল খাবার হতে ভিটামিন 'ই' ও ভিটামিন 'কে' পাওয়া যায়।	

বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎস, কাজ ও অভাবজনিত রোগ:

ভিটামিন	উৎস, কাজ, অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ
এ (Vit-A)	**উৎস:** গাজর, মিষ্টি কুমড়া, পুঁইশাক, লালশাক, মলামাছ, ডিমের কুসুম, টমেটো, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি। **কাজ:** হাড় ও চামড়া সজীব রাখে, গলা ও নাকের রোগ, রাতকানা রোগ ও চোখের শুষ্কতা রোধ করে। **অভাবজনিত রোগ:** রাতকানা রোগ হয়, চামড়ার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, মুখ-গহ্বর, গলা ও জিহ্বা খরখরে হয়ে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়।
ডি (Vit-D)	**উৎস:** মাছ, যকৃত, ডিম, দুধ,মাখন, ডিমের কুসুম, মাছের তেল, সূর্যরশ্মি ইত্যাদি। **কাজ:** দাঁত ও হাড়কে ক্যালসিয়াম ব্যবহার করতে সাহায্য করে, দন্তক্ষয় রোধ করে। পটাশিয়াম ও ফসফরাসের বিশোষণ বৃদ্ধি করে। **অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ:** হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলে হাড় নরম ও বিকৃত হয়ে পড়ে। এ রোগের নাম রিকেট্স।
ই (Vit-E)	**উৎস:** সয়াবিন, বাদাম, তুলাবীজ তেল, কচি পাতা ও শাকসবজি ইত্যাদি। **কাজ:** চুল ও চামড়ার স্বাস্থ্য ভালো রাখে। প্রজননে সহায়তা করে। **অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ:** চুল ও চামড়ার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় ও অকালে চুল পড়ে যায়।
কে (Vit-K)	**উৎস:** ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রে ভিটামিন 'কে' তৈরি করে। **কাজ:** রক্ত জমাট বাঁধাকে দ্রুত করে। **অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ:** সহজে রক্ত জমাট বাঁধে না।
বি১ (B1) বা থায়ামিন	**উৎস:** ঢেঁকিছাটা সিদ্ধ চাল, ডাল, আটা, শিমের বিচি, ঈস্ট,চীনা বাদাম, যকৃত, সবুজ শাক সবজি। **কাজ:** শ্বেতসার ও শর্করা থেকে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। **অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ:** বেরিবেরি রোগ হয়, রোগের শুরুতে দুর্বলতা দেখা দেয়, মানসিক ক্লান্তি, অবসাদ ও খাওয়ার অরুচি হয়। নিরাময়ের ব্যবস্থা না করলে পক্ষাঘাত ও স্নায়ুতন্ত্র স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বি২ (B2) বা রাইবোফ্ল্যাভিন	**উৎস:** যকৃত, ডাল, দুধ, ডিম, সবুজ শাকসবজি, মাংস ইত্যাদি। **কাজ:** শরীরে গ্লুকোজ দহন করে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে।
	অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ: দেহের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঠোঁটের কোণা ও মুখের চারদিকে ফাটে, মুখে ঘা হয়।
বি৩ (B3) বা নিয়াসিন	**উৎস:** মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ঢেঁকিছাটা সিদ্ধ চাল ইত্যাদি। **কাজ:** খাদ্য হতে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। **অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ:** স্নায়ুতন্ত্র ও পৌষ্টিক তন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয় এবং পেলেগ্রা রোগ দেখা দেয়। এ রোগ কঠিন হলে মারাত্মক রক্তাল্পতা দেখা দেয়, পেটে ব্যথা, মাথা ব্যথা হয়।
বি১২ (B12) কোবালামিন	**উৎস:** মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, টাটকা শাক সবজি ইত্যাদি। **কাজ:** দেহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সহায়তা করে। **অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ:** গুরুতর রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয়। অবসাদ ও উদাসীনতা দেখা দেয়।
'সি' বা এসকরবিক এসিড	**উৎস:** তাজা শাক সবজি ও ফল, পেয়ারা, বাতাবি লেবু, কমলা, আমড়া, আমলকি,বাঁধাকপি, টমেটো, আনারস ইত্যাদি। **কাজ:** দাঁতের অসুবিধা দূর করে, রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে, অন্যান্য রোগ বিশেষ করে সর্দি- কাশির আক্রমণ হতে দেহকে রক্ষা করে। **অভাবজনিত রোগ ও লক্ষণ:** মারাত্মক অভাবে স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়। এতে দাঁতের মাড়ি নরম হয়, গোড়া আলগা হয়, রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না ও ঘা শুকাতে দেরি হয়। অন্যান্য রোগ ও সর্দি কাশি সহজে আক্রমণ করে।
'বি'-কমপ্লেক্স	ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্স হল ৮ টি ভিটামিনের সমষ্টি, যথাঃ বি১ (থায়ামিন), বি২ (রাইবোফ্ল্যাভিন), বি৩ (নিয়াসিন), বি৫ (প্যানটোথেনিক অ্যাসিড), বি৬ (পাইরিডক্সিন), বি৭ (বায়োটিন), বি৯ (ফলিক অ্যাসিড), বি১২ (কোবালামিন)।

খনিজ লবণ (Minerals): দেহের শতকরা ৯৬ ভাগ পানি ও বিভিন্ন জৈব উপাদান এবং বাকি ৪ ভাগ হচ্ছে অজৈব খনিজ উপাদান। দেহে প্রায় ২৪ প্রকার খনিজ লবণ রয়েছে। দেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থগুলো হচ্ছে– ক্যালসিয়াম (Ca), ফসফরাস (P), লৌহ (Fe), আয়োডিন (I), সোডিয়াম (Na), পটাসিয়াম (K), ক্লোরিন (Cl), S, Zn। হাড়, দাঁত, পেশি, রক্ত গঠন, পানির সমতা রক্ষা, এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য খনিজ লবণ একটি অপরিহার্য উপাদান।

খনিজ লবণ	উৎস, কাজ ও অভাবজনিত কুফল
ক্যালসিয়াম:	**উৎস:** দুধ, মাছ, মাংস, সবুজ শাকসবজি ও ডিম, দই, ছানা, পনির, ছোট মাছ, নানা রকম ডাল, লাল শাক, কচু শাক। **কাজ:** হাড় ও দাঁতের গঠনে অংশ নেয়। রক্তের ক্যালসিয়াম হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দনে এবং ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। **অভাবজনিত রোগ:** শিশুদের হাড়ের বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না, ফলে রিকেটস রোগ হয়। এই রোগে শিশুর পা বেঁকে যায়, পাঁজর উঁচু হয়ে ওঠে এবং হাতের কব্জি চওড়া হয়।
ফসফরাস:	**উৎস:** দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, ডাল, বাদাম, বিচি, শস্যদানা ইত্যাদি। **কাজ:** দাঁত ও হাড় গঠন করে। শর্করা ও চর্বি হতে শক্তি তৈরিতে সাহায্য করে। **অভাবজনিত রোগ:** দাঁত ও হাড়ের গঠন ঠিকমত হয় না।
লৌহ:	**উৎস:** সবুজ শাকসবজি, ফল, কলিজা, মাংস, ডিমের কুসুম, কচুশাক। **কাজ:** রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি করে। **অভাবজনিত রোগ:** রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। শরীর ফ্যাকাশে ও দুর্বল হয় এবং রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়।
আয়োডিন:	**উৎস:** টাটকা মাছ, সামুদ্রিক শৈবাল, মাছের যকৃতের তেল, কড লিভার তেল, সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও মাছ, মাংস ও শ্যাওলা ইত্যাদি। **কাজ:** অস্থি, চামড়া ও চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, মস্তিষ্কেও মানসিক বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। **অভাবজনিত রোগ:** শিশুর দৈহিক ও স্বাভাবিক গঠন এবং দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শিশু খর্বকায় হাবাগোবা ধরনের হয়। আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরিন:	**উৎস:** খাওয়ার লবণে সোডিয়াম ও ক্লোরিন থাকে, দুধ, মাছ, মাংস, পনির, আচার ইত্যাদিতে বেশি পরিমাণে সোডিয়াম থাকে। চাল, গম, ডাল, বাদাম, বিচি, শাক, লেবু, বাঁধাকপি মাছ, মাংস, কলা, আলু, আপেল, গাজর প্রভৃতিতে পটাশিয়াম পাওয়া যায়। মাছ, মাংস ও খাবার লবণে ক্লোরিন থাকে। **কাজ:** এই তিনটি খনিজ উপাদান কোষের ভিতরের ও কোষের বাইরের পানির সমতা রক্ষা করে। সোডিয়াম ও ক্লোরিন, পটাশিয়াম পেশির গঠনে সাহায্য করে। মাংস পেশির স্বাভাবিক টান ও প্রসারে প্রভাবিত করে। **অভাবজনিত রোগ:** সোডিয়ামের অভাবে দেহে পানির সমতা নষ্ট হয়, পেশি দুর্বল হয়, হৃৎপিণ্ডের কাজ ঠিকমত হয় না, অরুচি, বমিভাব, শ্বাস কষ্ট হয়।

খাদ্যআঁশ বা রাফেজ : শস্যদানা, ফল এবং সবজির অপাচ্য তন্তুময় অংশ রাফেজ নামে পরিচিত। এগুলো মূলত কোষ প্রাচীরের সেলুলোজ এবং লিগনিন। এগুলো জটিল শর্করা। ফল ও সবজির রাফেজ মূলত সেলুলোজ নির্মিত। রাফেজ সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট।



রাফেজযুক্ত খাবারের উপকারিতা

- ✓এ জাতীয় খাবার দেহের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
- ✓এ জাতীয় খাবার স্থূলতা এবং ক্ষুধার প্রবণতা হ্রাস করে।
- ✓রাফেজযুক্ত খাবার শরীরে চর্বি জমার প্রবণতা হ্রাস করে।
- ✓রাফেজ সহজেই খাদ্যনালির ভিতর দিয়ে স্থানান্তরিত হয়।
- ✓রাফেজযুক্ত খাবার বিষাক্ত বর্জনীয় বস্তুকে খাদ্যনালি হতে পরিশোষণ করে।
- ✓রাফেজ অধিক তন্তুযুক্ত হওয়ায় খাদ্যনালির ক্যান্সার এর আশঙ্কা হ্রাস করে।
- ✓ হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, জটিল রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

পানি: দেহের ওজনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ হচ্ছে পানি। এর মধ্যে ৫০ ভাগ কোষের ভিতরে থাকে এবং ২০ ভাগ কোষের বাইরে থাকে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক মিনিমাম ২-৩/৩-৪/৩.৭ লিটার পানি পান করা উচিত। কোনো ব্যক্তির দৈনিক ক্যালরি চাহিদা ২০০০ কিলোক্যালরি হলে ২ লিটার পানি প্রয়োজন।

! পরিচ্ছেদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (At a Glance)

- ❖ দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়।
- ❖ দেহে প্রায় ২৪ প্রকার খনিজ লবণ রয়েছে। ধাতব লবণসমূহ দেহ গঠনে সহায়তা করে থাকে।
- ❖ দেহের শতকরা ৯৬ ভাগ পানি ও বিভিন্ন জৈব উপাদান এবং বাকি ৪ ভাগ হচ্ছে অজৈব খনিজ উপাদান।
- ❖ প্রোটিনের মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন।
- ❖ প্রোটিনের অভাব হলে মেরাসমাস ও কোয়াশিয়রকর নামক দুটি রোগ হয়।
- ❖ প্রোটিন দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধনে প্রধানত সহায়তা করে থাকে।
- ❖ কেবলমাত্র একটি উপাদানে গঠিত এমন খাদ্যবস্তু যেমন– চিনি, সরিষার তেল।
- ❖ তেল ও চর্বি ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে গঠিত।
- ❖ প্রোটিনকে বিশ্লেষণ করলে একাধিক এমাইনো এসিড পাওয়া যায়।
- ❖ ২-৪ বছর বয়সে শিশুদের খাদ্যে আমিষের অভাবে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়।
- ❖ ৮টি এমাইনো এসিডকে অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড বলা হয়। প্রকৃতিতে প্রায় ২০ প্রকার এসিড আছে।
- ❖ আমিষে শতকরা ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে।
- ❖ BMI- মানবদেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে।
- ❖ BMR- মানব শরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।
- ❖ প্রতি গ্রাম তেল ও চর্বি থেকে প্রায় ৯ কিলোক্যালরি তাপ পাওয়া যায়।
- ❖ পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন- ভিটামিন 'বি'-কমপ্লেক্স (বি-১, বি-২, বি-৬, বি-১২) এবং ভিটামিন 'সি'।
- ❖ বীজে আমিষের পরিমাণ অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি থাকে।
- ❖ একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিন দরকার।
- ❖ রাফেজ সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট।
- ❖ রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী শর্করাকে এক শর্করা, দ্বি-শর্করা ও বহু শর্করা এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়।
- ❖ ক্যালরি হলো প্রাণিদেহে শক্তি মাপার একটি একক।
- ❖ শর্করার মৌলিক উপাদান: কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (O)।
- ❖ খাদ্য-উপাদান মোট ৬টি।
- ❖ খাদ্যে স্নেহ পদার্থের অভাবে চামড়া শুষ্ক ও খসখসে ভাব ধারণ করে।
- ❖ খাদ্যে শতকরা ২০ ভাগ প্রাণিজ আমিষ থাকা প্রয়োজন।
- ❖ খনিজ পদার্থসমূহ দাঁত ও হাড় গঠন, রক্ত গঠন এবং পানির সমতা রক্ষা করে।
- ❖ চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন- ভিটামিন (A, D, E, K) ।
- ❖ বিএমআই মান নির্ণয় = দেহের ওজোন (Kg)/দেহের উচ্চতা (মিটার)^2 ।
- ❖ বিএমআর আমাদের শরীরে ৬০-৭৫ ভাগ শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।
- ❖ বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

Self Test চলো নিজেকে যাচাই করি (MCQ)

১. খাদ্যের উপাদান মোট কয়টি? উ: খ
ক. ৩টি খ. ৬টি গ. ৯টি ঘ. ১২টি

২. নিচের কোনটি শুধুমাত্র ১টি উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য? উ: ক
ক. চিনি খ. কলা গ. ডিম ঘ. দুধ

৩. নিচের কোনটি ভিটামিন ও ধাতব লবণ যুক্ত খাদ্য? উ: ঘ
ক. তেল খ. ঘি গ. মাখন ঘ. সবুজ শাক সবজি

৪. নিচের কোনটি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন? উ: ঘ
ক. মাছ খ. মাংস গ. ডিম ঘ. বাদাম

৫. ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসহায়ক খাদ্য কোনটি? উ: ক
ক. প্রোটিন ও ধাতব লবণ বিশিষ্ট খাদ্য খ. ভিটামিন গ. পানি ঘ. ভিটামিন ও পানি

৬. নিচের কোনটি প্রোটিনের অভাবজনিত রোগ? উ: গ
ক. রিকেট খ. গলগণ্ড গ. কোয়াশিয়রকর ঘ. বেরিবেরি

৭. একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্যে দৈনিক কত গ্রাম প্রোটিন দরকার? উ: ক
ক. ১ গ্রাম খ. ২ গ্রাম গ. ৩ গ্রাম ঘ. ৪ গ্রাম

৮. এসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্য উপাদান কোনটি? উ: গ
ক. শর্করা খ. প্রোটিন গ. তেল ও চর্বি ঘ. পানি

৯. প্রথম শ্রেণির স্নেহজাতীয় খাদ্যে শতকরা কতভাগ স্নেহ থাকে? উ: ক
ক. ১০০ ভাগ খ. ৯০ ভাগ গ. ৮০ ভাগ ঘ. ৭০ ভাগ

১০. নিচের কোনটি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন? উ: খ
ক. ভিটামিন 'এ' খ. ভিটামিন 'বি' গ. ভিটামিন 'ডি' ঘ. ভিটামিন 'ই'

১১. ভিটামিন-বি১ এর অভাবে কোন রোগটি হয়? উ: ক
ক. বেরিবেরি খ. রাতকানা গ. রিকেট ঘ. স্কার্ভি

১২. কোন খনিজ পদার্থটি রক্তগঠনে প্রয়োজন? উ: ঘ
ক. আয়োডিন খ. সোডিয়াম গ. পটাসিয়াম ঘ. লৌহ

১৩. কোন খনিজ উপাদানটি কোষের ভিতরের ও বাইরের পানি সমতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় না? উ: ক
ক. ফসফরাস খ. সোডিয়াম গ. পটাসিয়াম ঘ. ক্লোরিন

১৪. রাফেজ কি জাতীয় খাদ্য? উ: ঘ
ক. প্রোটিন খ. শর্করা গ. লবণ ঘ. সেলুলোজ

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

১৫. সুষম খাদ্যে কয়টি খাদ্য উপাদান বিরাজমান থাকা উচিত? উঃ গ
ক. ৫টি খ. ৩টি গ. ৬টি ঘ. ৭টি

১৬. শরীরে শক্তি জোগাতে দরকার- [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়:০৫] উঃ গ
ক. ভিটামিন খ. সঠিক ওষুধ গ. খাদ্য ঘ. পানি

১৭. আমাদের দেশে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রায় গড় ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন- [শিক্ষা অধিদপ্তর:০৩] উঃ গ
ক. ১৬০০ ক্যালরি খ. ২০০০ ক্যালরি গ. ২৫০০ ক্যালরি ঘ. ২৮০০ ক্যালরি

১৮. খাদ্যের প্রধান উপাদান নয় কোনটি? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়: ১৬] উঃ ঘ
ক. শর্করা খ. চর্বি গ. আমিষ ঘ. আয়রন

১৯. কোন জাতীয় খাদ্য উপাদান থেকে জীবশক্তি পায়? [খাদ্য অধিদপ্তর: ১২] উঃ খ
ক. আমিষ খ. শর্করা গ. লবণ ঘ. ভিটামিন

২০. The body obtains its energy from consumption of : [IFIC bank:96] উঃ খ
ক. Proteins খ. Carbohydrates গ. Vitamin ঘ. Minerals

২১. দেহে আমিষের কাজ কি? [আবহাওয়া অধিদপ্তর: ০৭] উঃ ঘ
ক. দেহে কোষগুলোর কার্যক্ষমতা হ্রাস করা খ. এন্টিবডি উৎপাদন
গ. দেহে কোষগুলোর বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি করা ঘ. দেহে কোষ গঠনে সহায়তা করা

২২. দেহ গঠনে কোন উপাদানের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি? [সমাজ সেবাদপ্তর: ১৩] উঃ ক
ক. আমিষ খ. শ্বেতসার গ. পানি ঘ. ভিটামিন

২৩. দেহকোষের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন- [প্রাথমিক শিক্ষক:১২] উঃ খ
ক. কার্বোহাইড্রেট খ. প্রোটিন গ. স্নেহ পদার্থ ঘ. কোনটি নয়

২৪. মানবদেহের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান কোনটি? [শ্রম পরিদপ্তরের: ০১] উঃ ক
ক. আমিষ খ. ভিটামিন গ. শ্বেতসার ঘ. শর্করা

২৫. দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য কোন উপাদানটি দরকার? [প্রাথমিক শিক্ষক ১২] উঃ ক
ক. আমিষ খ. খনিজ লবণ গ. শ্বেতসার ঘ. স্নেহ

২৬. রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায় প্রধানত - [প্রাথমিক শিক্ষক: ১০] উঃ ক
ক. ভিটামিন খ. পানি গ. শর্করা ঘ. স্নেহ

২৭. সুষম খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যের অনুপাত কিরূপ? [থানা শিক্ষা অফিসার:১২] উঃ গ
ক. ৬:৪:১ খ. ৫:৩:১ গ. ৪:১:১ ঘ. ৩:৩:১

২৮. নিচের একটি ছাড়া বাকি সবাই Essential amino acid? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর:৯৪] উঃ ঘ
ক. Lysine খ. Valine গ. Tryptophan ঘ. Linolenic acid

২৯. নিচের কোনটি অপ্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিড? [ঢাবি ক ইউনিট: ১৭-১৮] উঃ গ
ক. লিউসিন খ. লাইসিন গ. অরনিথিন ঘ. ভ্যালিন

৩০. Which of the following is not a part of milk? [Pubali Bank: 05] উঃ ঘ
ক. Proteins খ. Carbohydrate গ. Sugar ঘ. None of these

৩১. দুধের শ্বেতসার বা শর্করাকে বলা হয় - প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়: ১৭] উঃ ঘ
ক. গ্লাইকোজেন খ. স্টার্চ গ. গ্লুকোজ ঘ. ল্যাকটোজ

৩২. Milk is a poor source of- [Bank Asia:16] উঃ গ
ক. Vitamins খ. protein গ. iron ঘ. calcium

৩৩. দুধের রঙ সাদা হয় কেন? [পরিসংখ্যান অধিদপ্তর: ১৭] উঃ খ
ক. শর্করার জন্য খ. প্রোটিনের জন্য গ. চর্বির জন্য ঘ. কোনোটিই নয়

৩৪. প্রোটিনের মূল উপাদান কী? [মাদকদ্রব্য অধিদপ্তর: ২১] উঃ খ
ক. অক্সিজেন খ. নাইট্রোজেন গ. হাইড্রোজেন ঘ. কার্বন

৩৫. প্রোটিনের মৌলিক ইউনিট- [নার্সিং মিডওয়াইফ: ১৭] উঃ খ
ক. Fatty acid খ. Amino acid গ. Cholesterol ঘ. Glucose

৩৬. মানবদেহে অত্যাবশ্যকীয় এমিনো এসিড কোনটি ? [প্রাথমিক শিক্ষক: ১৪] উঃ গ
ক. মিসটিন খ. টাইরোসিন গ. ফিনাইল এলানিন ঘ. এলানিন

৩৭. মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ বা আদর্শ খাদ্য বলা যায় [বাংলাদেশ রেলওয়ে: ০৭] উঃ খ
ক. ডিমকে খ. দুধকে গ. মাংসকে ঘ শাক-সবজিকে

৩৮. প্রোটিন বেশি থাকে- [সিনিয়র স্টাফ নার্স: ১৭] উঃ গ
ক. ছোলার ডালে খ. অড়হর ডালে গ. মসুর ডালে ঘ. মাসকলাই ডালে

৩৯. কোন ফলটি বেশি আমিষ সমৃদ্ধ - [স্থানীয় সরকার: ১০] উঃ ঘ
ক. কলা খ. লিচু গ. জাম ঘ. কাঁঠাল

৪০. কোলাজেন কি? [ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর: ০৬] উঃ খ
ক. একটি কার্বহাইড্রেট খ. একটি প্রোটিন গ. একটি লিপিড ঘ. একটি নিউক্লিক এসিড

৪১. আমিষ জাতীয় খাদ্য কোনটি? (পানি উন্নয়ন বোর্ড: ১৫] উঃ ঘ
ক. ভাত খ. সবজি গ. রুটি ঘ. কোনোটিই নয়

৪২. শিমের বিচি কোন ধরনের খাদ্য? [সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন: ১২] উঃ ক
ক. আমিষ খ. শ্বেতসার গ. স্নেহ জাতীয় ঘ. ভিটামিন

৪৩. ডিমের সাদা অংশে কোন শ্রেণির প্রোটিন থাকে? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ড: ০৯] উঃ খ
ক. নিম্নশ্রেণীর খ. অ্যালবুমিন গ. কেসিয়িন ঘ. বায়োটিন

৪৪. ডালে কোন খাদ্য উপাদান বেশি থাকে - [পরিসংখ্যান অধিদপ্তর:১৭] উঃ ক
ক. আমিষ খ. শ্বেতসার গ. তেল ঘ. খনিজ লবণ

৪৫. আমিষের সহজলভ্য উৎস হলো [থানা শিক্ষা অফিসার : ০৯] উঃ গ
ক. কলা খ. চাল গ. সামুদ্রিক মাছ ঘ. চীনাবাদাম

৪৬. কোনটিতে আমিষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি? [প্রাথমিক শিক্ষক: ১৩] উঃ খ
ক. তাজা ছোট মাছ খ. শুটকী মাছ গ. মাংস ঘ. ডিম

৪৭. কোনটিতে প্রোটিন নেই- [বাংলাদেশ ব্যাংক: ৮৬] উঃ ঘ
ক. মাখন খ. দুধ গ. ঘি ঘ. পানি

৪৮. কোয়াশিয়রকর রোগ কিসের অভাবে হয়? [প্রাথমিক শিক্ষক: ১২] উঃ ক
ক. আমিষ খ. খনিজ লবণ গ. ভিটামিন-ই ঘ. ভিটামিন-কে

৪৯. প্রোটিনের অভাবে মানুষের কি রোগ হয়? [প্রাথমিক শিক্ষক: ১৯] উঃ ক
ক. কোয়াশিয়রকর খ. ডিপথেরিয়া গ. বেরিবেরি ঘ. রিকেটস

৫০. Arrange the following in the ascending order of protein contain per 100 grams? [Prime Bank:04] উঃ ক
1. Soyabean 2. Milk 3. Egg 4. Banana
ক. 1,3,2,4 খ. 3,1,4,2 গ. 3,1,2,4 ঘ. 1,3,4,2

৫১. গোল আলুতে প্রোটিনের ভাগ কত? [শ্রম অধিদপ্তর: ২০] উঃ খ
ক. ৭.৪ খ. ২.২ গ. ১.০ ঘ. ৬.৩

৫২. কোন খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আমিষ নেই? [বিটিভি: ০৬] উঃ খ
ক. মাছ খ. আনারস গ. দুধ ঘ. ডাল

৫৩. নিচের কোন খাদ্য আমিষের ভাল উৎস নয়? [মাধ্যমিক শিক্ষক: ৯৮] উঃ খ
ক. মসুর ডাল খ. ময়দা গ. মুগ ডাল ঘ. শিম

৫৪. চাল কোন জাতীয় খাদ্য বলে বিবেচিত ? [খাদ্য অধিদপ্তর:০০] উঃ ঘ
ক. স্নেহ জাতীয় খ. ভিটামিন জাতীয় গ. ধাতব লবণ জাতীয় ঘ. কার্বোহাইড্রেট জাতীয়

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

৫৫. একটি রস যা শর্করা ও আমিষ উভয়কে পরিপাক করে-[পরিকল্পনা অধিদপ্তর:৯৪] উঃ ঘ
ক. টায়ালিন খ. পেপসিন গ. গ্যাস্ট্রিক রস ঘ. অগ্ন্যাশয় রস

৫৬. খাদ্য পরিপাকের সময় ব্যাঙে ট্রিপসিনোজেন নিঃসৃত হয় কোথা থেকে? [সাব-রেজিস্ট্রার: ০৩] উঃ খ
ক. পিত্তথলি খ. অগ্ন্যাশয় গ. যকৃত ঘ. ডিওডেনাম

৫৭. আমিষ পরিপাক হয়ে কি হয়? [শ্রম অধিদপ্তর: ৯৪] উঃ ঘ
ক. কার্বোহাইড্রেড খ. ফ্যাটি এসিড গ. ল্যাকটিক এসিড ঘ. এমাইনো এসিড

৫৮. লোহিত কণিকার পূর্ণতা প্রাপ্তিতে সহায়তা করে কোন ভিটামিন? [দুর্নীতি দমন: ০৪] উঃ ঘ
ক. ভিটামিন-C খ. ভিটামিন-B গ. ভিটামিন-A ঘ. ভিটামিন-B12

৫৯. আমাদের খাদ্য তালিকায় কমপক্ষে কত ভাগ প্রাণিজ আমিষ থাকা দরকার? [সহকারী প্রোগ্রামার : ১৭] উঃ খ
ক. ২৫ ভাগ খ. ২০ ভাগ গ. ১৫ ভাগ ঘ. ১০ ভাগ

৬০. নিচের কোনটি ডাইস্যাকারাইড? [ঢাবি ক ইউনিট: ১৫-১৬] উঃ গ
ক. ফ্রুক্টোজ খ. গ্লুকোজ গ. মল্টোজ ঘ. র‍্যাফিনোজ

৬১. সুক্রোজ গঠিত হয় [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর: ৯৪] উঃ ক
ক. ১ অণু গ্লুকোজ ও ১ অণু ফ্রুক্টোজ দ্বারা খ. ২ অণু গ্লুকোজ দ্বারা
গ. ১ অণু গ্লুকোজ এবং ১ অণু গ্যালাকটোজ দ্বারা ঘ. ২ অণু ফ্রুক্টোজ দ্বারা

৬২. চিনি বা বিটচিনি বলা হয় কোনটিকে? [উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: ০৪] উঃ গ
ক. ফ্রুক্টোজ খ. গ্লুকোজ গ. সুক্রোজ ঘ. রাইবুলোজ

৬৩. নিচের কোনগুলো মনোস্যাকারাইড? [বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়:০৩] উঃকঘ
ক. গ্লুকোজ খ. সুক্রোজ গ. মলটোজ ঘ. ফ্রুক্টোজ

৬৪. মিষ্টি আলু কোন ধরনের খাদ্য [প্রাথমিক শিক্ষক: ১২] উঃ খ
ক. আমিষ খ. শ্বেতসার গ. স্নেহ জাতীয় ঘ. ভিটামিন

৬৫. Cellulose which is the indigestible component of- [বাংলাদেশ রেলওয়ে:০৫] উঃখ
ক. Fat খ. Carbohydrate গ. Vitamin ঘ. Protein

৬৬. Constipation শব্দের বাংলা অর্থ- [পূবালী ব্যাংক লি: ১৩] উঃ খ
ক. সংবিধান খ. কোষ্ঠকাঠিন্য গ. নির্বাচনী এলাকা ঘ. কোনোটিই নয়

৬৭. ভিটামিনের আবিষ্কারক কে? [রাবি:০৭-০৮] উঃ খ
ক. লুই পাস্তুর খ. ফানক গ. লিউয়েন হুক ঘ. রেভি

৬৮. What are vitamins? [BRC Officer: ০৭] উঃ ক
ক. Organic Compounds খ. Living Organism গ. Inorganic substance ঘ. None of the above

৬৯. তরিতরকারিতে সবচেয়ে বেশি থাকে - [প্রাথমিক শিক্ষক : ০৯] উঃ গ
ক. শর্করা খ. আমিষ গ. খনিজ লবণ ও ভিটামিন ঘ. স্নেহজাতীয় পদার্থ

৭০. শাক রান্না করতে তেল দিয়ে রান্না করতে বলা হয় কারণ - [শিক্ষা অধিদপ্তর: ১৩] উঃ গ
ক. শাক যাতে পাতিলে লেগে না যায় খ. শাক রান্না করতে সুবিধা হয়
গ. শাকের ভিটামিন তেলে দ্রবীভূত হয় ঘ. শাক দ্রুত সিদ্ধ হয়

৭১. মিষ্টি কুমড়া কোন ধরনের খাদ্য? [প্রাথমিক শিক্ষক: ১২] উঃ ঘ
ক. শ্বেতসার খ. আমিষ গ. স্নেহ জাতীয় ঘ. ভিটামিন

৭২. সবুজ শাক-সবজিতে কোনটি বেশি থাকে? (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়: ১৭] উঃ ক
ক. Vitamin A খ. Vitamin C গ. Vitamin B ঘ. Vitamin K

৭৩. মানবদেহে নিচের কোন ভিটামিন তৈরি হয় না? [পাসপোর্টে অধিদপ্তর: ১১] উঃ ঘ
ক. ভিটামিন A খ. ভিটামিন K গ. ভিটামিন D ঘ. ভিটামিন C

৭৪. নিচের কোন ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয়? [প্রাথমিক শিক্ষক: ১৯] উঃ ক
ক. ভিটামিন সি ও বি খ. ভিটামিন এ গ. ভিটামিন ডি ঘ. ভিটামিন ই

Scanned with CamScanner

৭৫. Which one of the following is a water soluble vitamin? [সিনিয়র স্টাফ নার্স:১৭] উঃ ঘ
ক. Vitamin A খ. Vitamin D গ. Vitamin K ঘ. Vitamin C

৭৬. প্রোটিন পরিপাক শুরু হয় - [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়: ০৫] উঃ খ
ক. মুখে খ. পাকস্থলীতে গ. ডিওডেনামে ঘ. ক্ষুদ্রান্ত্রে

৭৭. ভিটামিন বি১ এর রাসায়নিক নাম কী? [রাবি সি ইউনিট : ১৯-১০] উঃ ঘ
ক. নিকোটিনামাইড খ. এসকরবিক এসিড গ. রিবাফ্লোভিন ঘ. থায়ামিন

৭৮. ভিটামিন বি১, এর অভাবে কোন রোগ হয়? [প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়] উঃ গ
ক. রিকেটস খ. স্কার্ভি গ. বেরিবেরি ঘ. পোলিও

৭৯. কোন ভিটামিনের অভাবে মুখে ও জিহবায় ঘা হয়? [প্রাথমিক শিক্ষক: ১১] উঃ ক
ক. ভিটামিন বি২ খ. ভিটামিন বি৬ গ. ভিটামিন বি১২ ঘ. ভিটামিন সি

৮০. ঠোটের কোণে ও মুখের চারদিকে ফেটে যায় [প্রাথমিক শিক্ষক: ০৯] উঃ গ
ক. ভিটামিন সি এর অভাবে খ. ভিটামিন বি-১ এর অভাবে
গ. ভিটামিন বি-২এর অভাবে ঘ. ভিটামিন বি১২ এর অভাবে

৮১. --- এর অভাবে ঠোটে ও জিহবায় ঘা হয়? [ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন: ১২] উঃ খ
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন ডি

৮২. কোন ভিটামিনের অভাবে ভ্রূণের মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়? [পরিকল্পনা অধিদপ্তর:১৮] উঃ খ
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন ডি

৮৩. গর্ভাবস্থায় নিম্নের কোন ঔষধটি অত্যাবশ্যকীয়? [নার্সিং অধিদপ্তর] উঃ ঘ
ক. ক্রিমির ঔষধ খ. বমির ঔষধ গ. প্যারাসিটামল ঘ. Folic acid

৮৪. Which of the following pair is not correctly matched? [PKB:14] উঃ ক
ক. Vitamin C - Beri Beri খ. Vitamin A - Night Blindness
গ. Vitamin D – Rickets ঘ. Vitamin E - Neurological Problem

৮৫. তাপে কোন ভিটামিন নষ্ট হয়? [খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯-২০] উঃ গ
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন ডি

৮৬. ভিটামিন সি এর অপর নাম কি? [পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড: ১৬] উঃ গ
ক. সাইট্রিক এসিড খ. ফলিক এসিড গ. এসকরবিক এসিড ঘ. দ্য রিবোফ্লেবিন

৮৭. এসকরবিক এসিড কোনটির বৈজ্ঞানিক নাম? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন:২০] উঃ গ
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন ডি

৮৮. আমলকি, লেবু, পেয়ারা কোন ভিটামিনের উৎস? [৬ষ্ঠ বিজেএস] উঃ ক
ক. ভিটামিন-C খ. ভিটামিন-D গ. ভিটামিন-E ঘ. ভিটামিন-B

৮৯. আমাদের দেশে ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ সবচেয়ে লাভজনক ফল কোনটি? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়:০১] উঃ ঘ
ক. কমলালেবু খ. বাতাবী লেবু গ. আনারস ঘ. কাজী পেয়ারা

৯০. নিচের কোনটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাদ্য? [গণপূর্ত অধিদপ্তর:১৭] উঃ ঘ
ক. ভাত খ. দুধ গ. রুটি ঘ. লেবু

৯১. সবচেয়ে বেশি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল কোনটি? [জেলা শিক্ষা অফিসার:০৫] উঃ ঘ
ক. কামরাঙ্গা খ. লিচু গ. পেয়ারা ঘ. আমলকি

৯২. A citrus fruit means that the fruit is rich in - [Bangladesh Commerce Bank:06] উঃ গ
ক. Carbohydrate খ. Vitamin B গ. Vitamin C ঘ. Vitamin A

৯৩. Which one is not a citrus fruit? [Janata Bank Ltd. Officer:09] উঃ ঘ
ক. Lemon খ. Orange গ. Grapefruit ঘ. Apple

৯৪. ডিম ও দুধে কোন ভিটামিন নেই? [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর: ১২] উঃ খ
ক. ডি খ. সি গ. বি ঘ. এ

Scanned with CamScanner

৯৫. লেবুতে কোন ভিটামিন বেশি থাকে? [পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক : ১১] **উঃ গ**
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন কে

৯৬. চর্মরোগের জন্য দায়ী ভিটামিন হলো - [থানা শিক্ষা অফিসার:১২] **উঃ ঘ**
ক. ভিটামিন-ডি খ. ভিটামিন-এ গ. ভিটামিন-বি ঘ. ভিটামিন-সি

৯৭. সহজে সর্দি-কাশি হয় কোন ভিটামিনের অভাবে? [দশম শিক্ষক নিবন্ধন] **উঃ গ**
ক. ভিটামিন ই খ. ভিটামিন কে গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন বি-১২

৯৮. ভিটামিন সি এর অভাবে কোন রোগ হয়? [ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর: ২১] **উঃ ঘ**
ক. রাতকানা খ. রিকেটস গ. ডায়াবেটিস ঘ. স্কার্ভি

৯৯. কোনটির অভাবে মানবদেহে স্কার্ভি রোগ হয়? [প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর: ২০] **উঃ গ**
ক. ট্যানিক এসিড খ. এসিটিক এসিড গ. এসকরবিক এসিড ঘ. ম্যালিক এসিড

১০০. স্কার্ভির প্রতিষেধক হিসেবে ডাক্তারগণ কোন ভিটামিন গ্রহণ করতে উপদেশ দেন? [পররাষ্ট্র সাইফার কর্মকর্তা: ১৭] **উঃ গ**
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন ডি

১০১. কোন রোগে মাড়ি দিয়ে রক্ত ও পুঁজ পড়ে? [স্থানীয় সরকার:১৫] **উঃ ক**
ক. স্কার্ভি খ. রিকেটস গ. ম্যানিনজাইটিস ঘ. বেরিবেরি

১০২. ভিটামিন এ সবচেয়ে বেশি কোনটিতে ? [জাবি সি ইউনিট: ১৩-১৪] **উঃ খ**
ক. পেঁপে খ. গাজর গ. কলা ঘ. পাকা আম

১০৩. ভিটামিন এ এর অভাবে কোন রোগ হয়? [খাদ্য অধিদপ্তর: ০৯] **উঃ ক**
ক. রাতকানা খ. স্কার্ভি গ. গলগণ্ড ঘ. রিকেটস

১০৪. কোন ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়? [প্রাথমিক শিক্ষক: ১৯] **উঃ ক**
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন ডি

১০৫. ভিটামিন এ এর অভাবে কোন রোগটি হয় না? [নার্সিং মিডওয়াইফ : ১৭] **উঃ ঘ**
ক. রাতকানা খ. কেরাটোমেলাসিয়া গ. কর্নিয়ার জেরোসিস ঘ. রিকেটস

১০৬. মলা ও ঢেলা মাছে কোন ভিটামিন প্রচুর থাকে? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর: ১৩] **উঃ ঘ**
ক. ডি খ. সি গ. বি ঘ. এ

১০৭. দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখে [কুবি: ০৮-০৯] **উঃ ঘ**
ক. ভিটামিন ডি খ. ভিটামিন সি গ. ভিটামিন বি ঘ. ভিটামিন এ

১০৮. Main cause of night blindness is deficiency of vitamin – [IBR Officer: 10] **উ: খ**
ক. E খ. A গ. B ঘ. C

১০৯. কি কারণে রাতকানা রোগ হয়? [ইসলামী ব্যাংক: ০৩] **উঃ ক**
ক. Vitamin A এর Deficiency এর কারণে খ. Cataract, a disease of the eye
গ. Damagong of retina ঘ. চোখে আঘাত লাগার কারণে

১১০. রাতকানা রোগ বোঝানোর প্রতীক - [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর: ৯৪] **উ: ঘ**
ক. X_{1A} খ. X_{1B} গ. X_2 ঘ. X_N

১১১. ভিটামিন ই-এর কাজ কি? [প্রাথমিক শিক্ষক: ০৫] **উ: খ**
ক. দেহবৃদ্ধিতে সহায়তা করা খ. প্রজননে সহায়তা করা গ. দেহের চামড়া মসৃণ করা ঘ. চুল পড়া বন্ধ করা

১১২. ভিটামিন-ই এর অভাবে কোন রোগ হয়- [রাবি: ০৩-০৪] **উঃ ঘ**
ক. বেরিবেরি খ. স্কার্ভি গ. হৃদরোগ ঘ. বন্ধ্যাত্ব

১১৩. ভিটামিন ই এর সবচেয়ে ভালো উৎস কোনটি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়] **উ: গ**
ক. ডাব খ. শস্যদানা গ. ভোজ্যতেল ঘ. দুধ

১১৪. সূর্যকিরণ হতে যে ভিটামিন পাওয়া যায়- [বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর: ২১] **উঃ ক**
ক. ডি খ. সি গ. বি ঘ. এ

১১৫. কিসের অভাবে শিশুদের রিকেটস রোগ হয়? [প্রাথমিক শিক্ষক: ১৯] **উ: খ**
ক. ভিটামিন বি খ. ভিটামিন ডি গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন কে

১১৬. ভিটামিন ডি- এর অভাবে কোন রোগ হয়? [ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর: ০৬] **উ: ঘ**
ক. স্কার্ভি খ. রাতকানা গ. পেলেগ্রা ঘ. রিকেটস

১১৭. কোন ধরনের ভিটামিন দাঁত ও হাড়ের জন্য প্রয়োজন? [সহকারী শিক্ষক:১১] **উঃ ঘ**
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন ডি

১১৮. ভিটামিন ডি-এর পরিশোষণের জন্য অপরিহার্য- [পরিকল্পনা অধিদপ্তর: ৮৪] **উঃ গ**
ক. ক্যালসিয়াম খ. গ্লুকোজ গ. স্নেহজাতীয় পদার্থ ঘ. প্রোটিন

১১৯. কোন আলোক রশ্মি ত্বকে ভিটামিন ডি তৈরিতে সাহায্য করে? [শ্রম পরিদপ্তর: ০৫] **উঃ ঘ**
ক. X-ray খ. B-ray গ. Alfa- ray ঘ. UV-ray

১২০. তৈলাক্ত মাছে কোন ভিটামিন পাওয়া যায়? [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ২০] **উঃ ঘ**
ক. বি খ. কে গ. এ ঘ. ডি

১২১. মাছের মাথা থেকে কোন ভিটামিন পাওয়া যায়- [সহকারী জজ: ০৭] **উঃ ক**
ক. ডি খ. বি গ. সি ঘ. এ

১২২. রেনিন কোথায় তৈরি হয়? [ঢাবি ক ইউনিট:১৬-১৭] **উ: ঘ**
ক. অন্ত্রে খ. পাকস্থলীতে গ. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে ঘ. বৃক্কে

১২৩. কোন ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। [প্রাথমিক শিক্ষক: ০৮] **উঃ ঘ**
ক. ভিটামিন সি খ. ভিটামিন বি গ. ভিটামিন ডি ঘ. ভিটামিন কে

১২৪. খনিজ লবণের প্রধান উৎস - [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়:১৮] **উঃ ঘ**
ক. মাংস, ডিম খ. দুধ, কলা গ. সবুজ শাক সবজি ঘ. সবকটি

১২৫. মানবদেহে শতকরা কতভাগ খনিজ লবণ থাকে ? [পিএসসি: ০৬] **উঃ ঘ**
ক. ১৫% খ. ১০% গ. ২% ঘ. ৪%

১২৬. কোন খাদ্য সক্রিয় পরিশোষণে শোষিত হয় - [সহকারী শিক্ষক : ০৯] **উঃ ক**
ক. খনিজ লবণ খ. ভিটামিন গ. ফ্যাটি এসিড ঘ. গ্লুকোজ

১২৭. জারক রস বলতে বুঝায় - [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ঘ ইউনিট : ০৫-০৬] **উঃ গ**
ক. টায়ালিন খ. নিউক্লিক গ. প্রোটিন ঘ. ট্রিপসিন

১২৮. কোন খাদ্যে লৌহের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি? [সমবায় অধিদপ্তর: ৯৭] **উঃ গ**
ক. লাল শাক খ. পালং শাক গ. কচু শাক ঘ. পুঁই শাক

১২৯. অস্থির বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন- (বাংলাদেশ টেলিভিশন: ০৬] **উঃ ক**
ক. ক্যালসিয়াম খ. শর্করা গ. স্নেহজাতীয় পদার্থ ঘ. প্রোটিন

১৩০. দুগ্ধদানকারী মা (Lactating mother) এর জন্য কোন Mineral টি অত্যন্ত জরুরি? [নার্সিং অধিদপ্তর: ১৭] **উঃ গ**
ক. জিংক খ. আয়োডিন গ. ক্যালসিয়াম ঘ. আয়রন

১৩১. ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস কোনটি? [সাব-রেজিস্ট্রার : ১৬] **উঃ খ**
ক. বাদাম খ. দুধ গ. চুন ঘ. সবকয়টি

১৩২. মানুষের শরীরে বেশির ভাগ ফসফেট রয়েছে- [পরিকল্পনা অধিদপ্তর: ৯৪] **উঃ ক**
ক. হাড়ে খ. দাঁতে গ. প্যারাথাইরয়েড ঘ. বুকে

১৩৩. Deficiency of ..... causes Goiter. [অগ্রণী ব্যাংক : ০৮] **উঃ ক**
ক. Iodine খ. Protein গ. Vitamin C ঘ. Vitamin D

১৩৪. কোন খাবারে সবচেয়ে বেশি পটাসিয়াম পাওয়া যায়? [প্রাথমিক শিক্ষক: ০৯] **উঃ ঘ**
ক. পেয়ারা খ. পাকা কলা গ. কাঁচা কলা ঘ. ডাব

১৩৫. ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম সাহায্য করে পেশির- [প্রাথমিক শিক্ষক: ০৯] **উ: গ**
ক. প্রসারণে খ. সংকোচনে গ. শক্তিবর্ধনে ঘ. বৃদ্ধিতে

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

১৩৬. সামুদ্রিক মাছে পাওয়া যায় - [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর: ০৫] উঃ ক
ক. আয়োডিন খ. ক্যালসিয়াম গ. ফসফরাস ঘ. লৌহ

১৩৭. আয়োডিন পাওয়া যায় [নির্বাচন কমিশন: ০৪] উঃ ঘ
ক. লাইকেন খ. মিউকর গ. এগারিকাস ঘ. শৈবাল

১৩৮. আয়োডিন বেশি থাকে - [শিক্ষা অধিদপ্তর: ১৩] উ: খ
ক. নদীর ইলিশে খ. সমুদ্রের ইলিশে গ. পদ্মার ইলিশে ঘ. হালদার ইলিশে

১৩৯. খাবার লবণের সাথে বর্তমানে আয়োডিন মিশানো হয় কেন? [প্রাথমিক শিক্ষক:০৩] উঃ ক
ক. গলগণ্ড রোগ যাতে না হয় খ. ম্যালেরিয়া রোগ যাতে না হয়
গ. বেরিবেরি রোগ যাতে না হয় ঘ. আমাশয় রোগ যাতে না হয়

১৪০. আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার কোনটি নয়? [নার্সিং অধিদপ্তর: ১৭] উ: ঘ
ক. Sea fish খ. Sea salt গ. Cod Liver oil ঘ. Fruits

১৪১. শরীরে আয়োডিনের অভাবে সাধারণত কোন রোগ হয়? [সমাজসেবা অধিদপ্তর:০৫] উঃ ক
ক. গলগণ্ড খ. বেরিবেরি গ. রাতকানা ঘ. এইডস

১৪২. কোন খনিজের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়? [জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর: ১৮] উ: ঘ
ক. লৌহ খ. ফসফরাস গ. ক্যালসিয়াম ঘ. আয়োডিন

১৪৩. মানুষের লালারসে বর্তমান এনজাইমটির নাম - [পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড: ১৬] উঃ গ
ক. এমাইলেজ খ. ট্রিপসিন গ. টায়ালিন ঘ. মিউসিন

১৪৪. মুখ গহ্বরে কোন খাদ্যটির আংশিক পরিপাক ঘটে? [ঢাবি ক ইউনিট: ১৫-১৬] উ: খ
ক. ভিটামিন খ. শর্করা গ. আমিষ ঘ. ফ্যাটি অ্যাসিড

১৪৫. মানবদেহে প্রতিদিন কতটুকু পানির প্রয়োজন? [সিনিয়র স্টাফ নার্স : ১৭] উ: ঘ
ক. ৪ লিটার খ. ৫ লিটার গ. ৬ লিটার ঘ. ৩ লিটার

১৪৬. মানবদেহে পানির পরিমাণ শতকরা কত ভাগ? [থানা শিক্ষা অফিসার :১৫] উঃ খ
ক. ৩০-৪০% খ. ৪০-৫০% গ. ৫০-৬০% ঘ. ৬০-৭০%

১৪৭. আমাদের দেহকোষের প্রায় শতকরা কত অংশ পানি? [খাদ্য অধিদপ্তর: ১২] উ: খ
ক. ৬০% খ. ৬০-৭০% গ. ৬৫% ঘ. ৮০%

১৪৮. একজন সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের BMI কত হওয়া উচিত ? [জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর:১৮] উঃ ক
ক. ১৫.০০ - ১৮.৪০ খ. ১৮.৫০ - ২৪.৯০ গ. ২৫.০০ - ২৯.৯০ ঘ. ৩০.০০ - ৩৫.০০

১৪৯. BMI কত হলে Obese বলা হয়? [সিনিয়র স্টাফ নার্স : ১৮] উ: খ
ক. > ৩০ খ. > ১৫ গ. > ২৪ ঘ. > ২০

১৫০. Enzymes help in- [UCBL Officer : 14] উঃ ক
ক. respiration খ. digestion of food গ. immune system ঘ. reproduction

১৫১. এনজাইম কি দিয়ে তৈরি হয় - [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর: ০৫] উঃ গ
ক. আমিষ খ. শর্করা গ. চর্বি ঘ. ভিটামিন

১৫২. মানবদেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে কোনটি- [প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর- গবেষণা সহকারী-২০/১১/২০২৩]
ক. ভিটামিন খ. পানি গ. স্নেহ পদার্থ ঘ. খনিজ লবন

Scanned with CamScanner

বিষয়	কার্বোহাইড্রেট বিপাক (Carbohydrate Metabolism)	প্রোটিন বিপাক (Protein Metabolism)
সংজ্ঞা	কোষে গ্লুকোজের রাসায়নিক রূপান্তর ও শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়া	অ্যামিনো অ্যাসিডের ভাঙন, সংশ্লেষণ ও রূপান্তরের প্রক্রিয়া
প্রধান উৎস	গ্লুকোজ, সুক্রোজ, স্টার্চ	খাদ্য প্রোটিন → অ্যামিনো অ্যাসিড
প্রথম ধাপ	Glycolysis (গ্লাইকোলাইসিস)	Deamination (ডিএমিনেশন) – অ্যামিনো গ্রুপ অপসারণ
মধ্যবর্তী ধাপ	Krebs cycle / Citric Acid Cycle	Urea Cycle (ইউরিয়া চক্র)
চূড়ান্ত ফল	ATP (শক্তি), CO_2, H_2O	ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া, কিটো অ্যাসিড
সংশ্লেষণের ধাপ	গ্লুকোজ → গ্লাইকোজেন (Glycogenesis)	অ্যামিনো অ্যাসিড → প্রোটিন (Protein Synthesis)
ভাঙনের ধাপ	গ্লাইকোজেন → গ্লুকোজ (Glycogenolysis), গ্লুকোজ → পাইরুভেট	প্রোটিন → অ্যামিনো অ্যাসিড → অ্যামোনিয়া + কিটো অ্যাসিড
বিকল্প পথ	Gluconeogenesis (নতুন গ্লুকোজ উৎপাদন)	Transamination (এক অ্যামিনো গ্রুপ অন্য কাঠামোতে স্থানান্তর)
নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন	ইনসুলিন, গ্লুকাগন	গ্রোথ হরমোন, কর্টিসল, ইনসুলিন
বিপাকজনিত রোগসমূহ	ডায়াবেটিস, গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজঅর্ডার	ইউরিয়া চক্রের ত্রুটি, অ্যামিনো অ্যাসিডোপ্যাথি (Phenylketonuria)
শক্তি উৎপাদন	প্রতি গ্লুকোজে ৩৮ ATP (Aerobic condition-এ)	সাধারণত প্রোটিন শক্তির উৎস নয়, কিন্তু ক্ষুধায় ব্যবহৃত হয়
সঞ্চিত রূপ	গ্লাইকোজেন (যকৃত ও পেশিতে)	সঞ্চিত হয় না – অতিরিক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড ভাঙা হয়
ব্যবহার	কোষে শক্তির উৎস, রক্তে গ্লুকোজ স্তর নিয়ন্ত্রণ	এনজাইম, হরমোন, কোষের গঠন প্রোটিনে ব্যবহৃত
বিক্রিয়া স্থান	সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়া	মূলত লিভার (যকৃৎ), কিছু পেশি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য — বিপাক ক্রিয়া (কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন বিপাক)

1. কার্বোহাইড্রেট বিপাকে গ্লুকোজ প্রধান উৎস।
2. গ্লাইকোলাইসিস হলো গ্লুকোজ ভাঙ্গার প্রথম ধাপ।
3. গ্লাইকোলাইসিস সাইটোপ্লাজমে ঘটে।
4. গ্লাইকোলাইসিসে গ্লুকোজ ২ পাইরুভেটে ভেঙে যায়।
5. পাইরুভেট মাইটোকন্ড্রিয়ায় অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনে যায়।
6. অ্যারোবিক শর্তে পাইরুভেট এসিটিল কোএ-তে রূপান্তর হয়।
48. গ্লুকোজের গ্লাইকোলাইসিসে ATP ব্যবহার হয়।
49. গ্লাইকোলাইসিসে ATP উৎপাদনও হয়।
50. ক্রেবস সাইকেলে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়।
51. কার্বোহাইড্রেট বিপাকে NADH তৈরির মাধ্যমে শক্তি পাওয়া যায়।
52. প্রোটিন বিপাকে অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বন অংশ শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার হয়।
53. গ্লুকোজ শরীরে দ্রুত শক্তি দেয়।

Scanned with CamScanner

7. অ্যাসিটিল কোএ ক্রেবস সাইকেলে প্রবেশ করে।
8. ক্রেবস সাইকেল মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে।
9. ক্রেবস সাইকেল থেকে NADH ও $FADH_2$ তৈরি হয়।
10. NADH ও $FADH_2$ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে শক্তি উৎপাদন করে।
11. ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন থেকে ATP উৎপন্ন হয়।
12. কার্বোহাইড্রেট থেকে মোট ৩৮ ATP পাওয়া যায় (অ্যারোবিক শর্তে)।
13. গ্লাইকোজেন হল গ্লুকোজ সঞ্চয়ের আকার।
14. গ্লাইকোজেনোলাইসিসে গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ মুক্ত হয়।
15. গ্লুকোনিওজেনেসিসে নতুন গ্লুকোজ তৈরি হয়।
16. ইনসুলিন গ্লুকোজ শোষণ বাড়ায়।
17. গ্লুকাগন গ্লুকোজ রক্তে মুক্তি করে।
18. কার্বোহাইড্রেট বিপাকে ATP প্রধান শক্তি উৎস।
19. প্রোটিন বিপাকে অ্যামিনো অ্যাসিড ভেঙে যায়।
20. ডিএমিনেশন হল অ্যামিনো গ্রুপ অপসারণ।
21. ইউরিয়া চক্রে অ্যামোনিয়া ইউরিয়ায় রূপান্তর হয়।
22. লিভার প্রোটিন বিপাকে প্রধান অঙ্গ।
23. ট্রান্সআমিনেশন হলো অ্যামিনো গ্রুপ স্থানান্তর।
24. প্রোটিন থেকে শক্তি উৎপাদন হয় জরুরী অবস্থায়।
25. প্রোটিনের অতিরিক্ত অংশ ইউরিয়ায় রূপান্তর হয়।
26. প্রোটিন বিপাকে ইউরিয়া তৈরি হয় মূত্রে নিঃসরণের জন্য।
27. প্রোটিন সংশ্লেষণ রাইবোস্যোমে হয়।
28. অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিনের মৌলিক একক।
29. প্রোটিন বিপাকে হরমোন কর্টিসল ভূমিকা রাখে।
30. প্রোটিন বিপাকে গ্রোথ হরমোন গুরুত্বপূর্ণ।
31. কার্বোহাইড্রেট বিপাকে ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণ করে।
32. গ্লুকোজ রক্তে অতিরিক্ত থাকলে ডায়াবেটিস হয়।
33. গ্লাইকোজেন মূলত যকৃতে ও পেশিতে সঞ্চিত হয়।
34. গ্লুকোজের সরবরাহ কমলে গ্লুকোনিওজেনেসিস হয়।
35. গ্লুকোজ ভাঙার প্রথম ধাপ হলো গ্লাইকোলাইসিস।
36. অ্যারোবিক শর্ত ছাড়াও গ্লুকোজ ভাঙে অ্যান্যারোবিক প্রক্রিয়ায়।
37. অ্যান্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে ল্যাক্টিক অ্যাসিড তৈরি হয়।
38. ল্যাক্টিক অ্যাসিড অক্সিজেনের অভাবের সংকেত।
54. প্রোটিন শরীরে গঠন ও শক্তি উভয়ে প্রয়োজন।
55. কার্বোহাইড্রেট বিপাক দ্রুত হয়।
56. প্রোটিন বিপাক ধীর কিন্তু স্থায়ী।
57. প্রোটিনের অতিরিক্ত অংশ ফ্যাটে রূপান্তর হতে পারে।
58. কার্বোহাইড্রেট বিপাকে ইনসুলিন হরমোনের ভূমিকা প্রধান।
59. গ্লুকাগন রক্তে গ্লুকোজ বৃদ্ধি করে।
60. প্রোটিন বিপাকে কর্টিসল হরমোন প্রধান।
61. কার্বোহাইড্রেট বিপাকে গ্লুকোজ শোষণ মুখ্য।
62. প্রোটিন বিপাকে অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার হয়।
63. গ্লাইকোজেনোলাইসিসে গ্লুকোজ মুক্তি হয়।
64. গ্লুকোনিওজেনেসিস গ্লুকোজ পুনঃনির্মাণ।
65. প্রোটিনের ডিএমিনেশন টক্সিক নয়।
66. প্রোটিন বিপাকে ইউরিয়া রক্ত থেকে নির্গত হয়।
67. গ্লাইকোলাইসিসে ২ ATP উৎপাদিত হয়।
68. কার্বোহাইড্রেট বিপাকে শক্তি উৎপাদন হয় দ্রুত।
69. প্রোটিনের টক্সিক অবশিষ্ট ইউরিয়ায় রূপান্তর হয়।
70. কার্বোহাইড্রেটের গ্লুকোজ মস্তিষ্কের প্রধান জ্বালানি।
71. প্রোটিন সংশ্লেষণে RNA ও DNA ভূমিকা রাখে।
72. ইউরিয়া চক্রে অ্যামোনিয়া নিষ্কাশিত হয়।
73. প্রোটিন বিপাকে অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বন অংশ কিটোন হিসেবে ব্যবহার হয়।
74. গ্লুকোজ সঞ্চয় গ্লাইকোজেনেসিস বলে।
75. অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রান্সঅ্যামিনেশন গুরুত্বপূর্ণ।
76. প্রোটিন বিপাকে শক্তি প্রয়োজন হয়।
77. কার্বোহাইড্রেট বিপাকে ATP প্রধান।
78. লিভার কার্বোহাইড্রেট নিয়ন্ত্রণ করে।
79. প্রোটিন বিপাকে ইউরিয়া উৎপাদন হয়।
80. গ্লুকোজের ভাঙ্গন দ্রুত শক্তি দেয়।
81. প্রোটিন বিপাকে শক্তি মেদ থেকে আসে।
82. ডিএমিনেশন অ্যামিনো গ্রুপ অপসারণ।
83. গ্লুকোনিওজেনেসিস লিভারে হয়।
84. গ্লুকোজ মেটাবলিজম জীবনের জন্য অপরিহার্য।
85. প্রোটিন গঠন ও বিপাক জীবনের জন্য জরুরি।
86. কার্বোহাইড্রেট বিপাকে ATP উৎপাদন হয়।
87. ইউরিয়া চক্র টক্সিন দূর করে।
88. প্রোটিনের অবশিষ্টাংশ শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার হয়।
39. গ্লুকোজ ব্রেকডাউন শক্তি উৎপাদনের প্রধান উপায়।
40. প্রোটিনের ডিএমিনেশন লিভারে হয়।
41. ইউরিয়া ইউরিনের প্রধান উপাদান।
42. কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন বিপাকে ATP উৎপাদন হয়।
43. প্রোটিন বিপাকে অ্যামোনিয়ার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ জরুরি।
44. গ্লুকোজ শরীরে প্রধান শক্তির উৎস।
45. গ্লুকোজ ATP উৎপাদনের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন।
46. গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণকে গ্লাইকোজেনেসিস বলে।
47. লিভার কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ।
89. গ্লাইকোলাইসিসে ATP তৈরি হয়।
90. গ্লুকোজ প্রোটিনে রূপান্তরিত হতে পারে না।
91. প্রোটিন খাদ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে।
92. লিভার গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।
93. ইউরিয়া মূত্রে নির্গত হয়।
94. প্রোটিন বিপাকে ইউরিয়া তৈরি হয়।
95. গ্লাইকোজেন মূল শক্তি সঞ্চয়।
96. কার্বোহাইড্রেট দ্রুত শক্তি দেয়।
97. প্রোটিন শক্তির বিকল্প উৎস।
98. প্রোটিনের অতিরিক্ত অ্যামিনো গ্রুপ ইউরিয়ায় পরিণত হয়।
99. ইউরিয়া চক্র লিভারে ঘটে।
100. প্রোটিন বিপাকে শক্তি উৎপাদন কম।

Questions & Answers — বিপাক ক্রিয়া (কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন বিপাক)

1. **গ্লুকোজ ভাঙার প্রথম ধাপ কী?**
   → গ্লাইকোলাইসিস
2. **গ্লাইকোলাইসিস কোথায় ঘটে?**
   → সাইটোপ্লাজম
3. **গ্লাইকোলাইসিসে গ্লুকোজ কয়টি পাইরুভেটে বিভক্ত হয়?**
   → ২টি
4. **ক্রেবস সাইকেল কোথায় ঘটে?** → মাইটোকন্ড্রিয়া
5. **ক্রেবস সাইকেলের আরেক নাম কী?**
   → সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল
6. **গ্লাইকোলাইসিসে কত ATP উৎপাদিত হয়?**
   → ২ ATP
7. **অ্যারোবিক শর্তে মোট কত ATP পাওয়া যায়?**
   → ৩৮ ATP
8. **গ্লাইকোজেন কোথায় সঞ্চিত হয়?**
   → যকৃত ও পেশিতে
9. **গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ মুক্তির প্রক্রিয়া কী?**
   → গ্লাইকোজেনোলাইসিস
10. **নতুন গ্লুকোজ তৈরির প্রক্রিয়া কী?**
    → গ্লুকোনিওজেনেসিস
11. **গ্লুকোজ রক্তে নিয়ন্ত্রণ কার মাধ্যমে হয়?**
    → ইনসুলিন ও গ্লুকাগন
12. **গ্লুকোজ বেশি হলে কোন রোগ হয়?**
    → ডায়াবেটিস
51. **ডিএমিনেশনের ফলে কী উৎপন্ন হয়?**
    → অ্যামোনিয়া
52. **কার্বোহাইড্রেট বিপাকে গ্লুকোজ ভাঙ্গা কী নামে পরিচিত?**
    → গ্লাইকোলাইসিস
53. **অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বন অংশ কোথায় ব্যবহৃত হয়?**
    → শক্তি উৎপাদনে
54. **ইউরিয়া কী?**
    → বিষাক্ত অ্যামোনিয়ার নিরাপদ রূপ
55. **প্রোটিন বিপাকে ইউরিয়া কোথায় তৈরি হয়?**
    → লিভারে
56. **ক্রেবস সাইকেলের প্রধান পণ্য কী?**
    → NADH, $FADH_2$, ATP
57. **গ্লাইকোজেনের সংরক্ষণ প্রধানত কোথায়?**
    → লিভার ও পেশিতে
58. **গ্লুকোজের শক্তি উৎপাদনে কত ATP প্রয়োজন হয়?**
    → ২ ATP
59. **গ্লুকোনিওজেনেসিস কী?**
    → গ্লুকোজ পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া
60. **প্রোটিন বিপাকে কর্টিসলের ভূমিকা কী?**
    → প্রোটিন ভাঙন বাড়ানো

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

13. **প্রোটিনের মৌলিক একক কী?**
→ অ্যামিনো অ্যাসিড
14. **অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে অ্যামিনো গ্রুপ অপসারণের প্রক্রিয়া কী?**
→ ডিএমিনেশন
15. **ডিএমিনেশন কোথায় ঘটে?**
→ লিভার
16. **অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বন অংশ শক্তিতে রূপান্তর হয় কোথায়?**
→ ক্রেবস সাইকেলে
17. **ইউরিয়া চক্র কী?** → অ্যামোনিয়া ইউরিয়ায় রূপান্তর
18. **প্রোটিন সংশ্লেষণ কোথায় হয়?** → রাইবোসোমে
19. **প্রোটিন বিপাকের সময় কোন হরমোন গুরুত্বপূর্ণ?**
→ কর্টিসল
20. **কার্বোহাইড্রেট বিপাকের সময় শক্তি উৎপাদনে প্রধান অঙ্গ?**
→ মাইটোকন্ড্রিয়া
21. **গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণকে কী বলা হয়?**
→ গ্লাইকোজেনেসিস
22. **ল্যাকটিক অ্যাসিড কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়?**
→ অ্যানায়ারোবিক গ্লাইকোলাইসিস
23. **লিভার কোন বিপাকের কেন্দ্র?**
→ কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন বিপাক
24. **ATP কী?**
→ শক্তির রসায়নিক একক
25. **প্রোটিন থেকে শক্তি তৈরি হয় কখন?**
→ খাদ্যাভাবে বা দীর্ঘ ক্ষুধায়
26. **গ্লুকোজ শোষণ কোথায় হয়?**
→ ক্ষুদ্রান্ত্রে
27. **গ্লাইকোলাইসিসে কোন রাসায়নিক ATP উৎপাদন করে?**
→ পাইরুভেট
28. **কার্বোহাইড্রেট বিপাকে হরমোনের নাম বলুন।**
→ ইনসুলিন
29. **গ্লুকাগনের কাজ কী?**
→ রক্তে গ্লুকোজ বৃদ্ধি করা
30. **প্রোটিনের অতিরিক্ত অংশ কীভাবে নিষ্কাশিত হয়?**
→ ইউরিয়ার মাধ্যমে
61. **গ্লাইকোলাইসিসে কয়টি NADH উৎপাদিত হয়?**
→ ২টি
62. **অ্যারোবিক শ্বাসক্রিয়া কী?**
→ অক্সিজেন ব্যবহার করে শক্তি তৈরি
63. **অ্যানায়ারোবিক শ্বাসক্রিয়া কী?**
→ অক্সিজেন ছাড়া শক্তি উৎপাদন
64. **অ্যানায়ারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে কী তৈরি হয়?**
→ ল্যাকটিক অ্যাসিড
65. **গ্লুকোজ রক্তে নিয়ন্ত্রণ কোন হরমোন করে?**
→ ইনসুলিন ও গ্লুকাগন
66. **গ্লুকোজের অতিরিক্ত অংশ কী হয়?**
→ গ্লাইকোজেন
67. **লিভারের প্রধান কাজ কী?**
→ বিপাক নিয়ন্ত্রণ ও বিষাক্ত পদার্থ পরিশোধন
68. **প্রোটিন শক্তি উৎপাদনের বিকল্প উৎস কী?**
→ ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট
69. **প্রোটিন থেকে শক্তি কখন নেওয়া হয়?**
→ দীর্ঘ ক্ষুধা বা অনাহারে
70. **গ্লাইকোজেনেসিস কী?**
→ গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি
71. **গ্লাইকোজেনোলাইসিস কোথায় ঘটে?**
→ লিভার ও পেশিতে
72. **গ্লুকোজের জন্য প্রধান শক্তি উৎস কী?**
→ ATP
73. **প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ কী?**
→ রাইবোসোম
74. **ডিএমিনেশনের পরে অ্যামিনো গ্রুপ কী হয়?**
→ অ্যামোনিয়া
75. **ইউরিয়া চক্রের উদ্দেশ্য কী?**
→ অ্যামোনিয়া নিষ্কাশন
76. **গ্লুকোজ ভাঙার ধাপগুলো কী কী?**
→ গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস সাইকেল, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট
77. **প্রোটিন বিপাকে শক্তির প্রধান উৎস কী?**
→ অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বন অংশ
78. **গ্লাইকোলাইসিসে কয়টি ATP ব্যয় হয়?**
→ ২টি
79. **ATP সম্পূর্ণ অক্সিডেশনে কত উৎপন্ন হয়?**
→ ৩৮টি

31. **গ্লুকোজের প্রধান উৎস কী?**
→ খাদ্য থেকে শর্করা
32. **কার্বোহাইড্রেট বিপাকে শক্তি উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম কী?**
→ ATP
33. **প্রোটিনের ডিএমিনেশন থেকে কী তৈরি হয়?**
→ অ্যামোনিয়া
34. **ইউরিয়া কোথায় তৈরি হয়?**
→ লিভারে
35. **ক্রেবস সাইকেলের অন্য নাম কী?**
→ ট্রাইক্লিক অ্যাসিড সাইকেল
36. **গ্লাইকোজেন কোথায় বেশি থাকে?**
→ পেশিতে
37. **গ্লুকোজের বিকল্প উৎস কী?**
→ গ্লাইকোজেন
38. **ডিএমিনেশনের পর অ্যামিনো গ্রুপ কী হয়?**
→ অ্যামোনিয়া
39. **গ্লুকোনিওজেনেসিস কী?**
→ নতুন গ্লুকোজ তৈরি
40. **শক্তি সঞ্চয় করার জন্য কোন কার্বোহাইড্রেট সঞ্চিত হয়?**
→ গ্লাইকোজেন
41. **গ্লাইকোজেনোলাইসিস কী?**
→ গ্লাইকোজেন ভাঙা
42. **প্রোটিনের কার্যকর শক্তি উৎস কী?**
→ অ্যামিনো অ্যাসিড
43. **কার্বোহাইড্রেট বিপাকে কোন অংশ ATP তৈরি করে?**
→ মাইটোকন্ড্রিয়া
44. **ল্যাকটিক অ্যাসিড কোন অবস্থা সংকেত?**
→ অক্সিজেনের অভাব
45. **কার্বোহাইড্রেট বিপাকে গ্লুকোজ উৎপাদনে কোন রাসায়নিক লাগে?**
→ ATP
46. **গ্লুকোজের প্রধান রাসায়নিক নাম কী?**
→ $C_6H_{12}O_6$
47. **প্রোটিন সংশ্লেষণের স্থান কোথায়?**
→ রাইবোসোম
48. **অ্যামিনো অ্যাসিডের মূল অংশ কী?**
80. **গ্লুকোজের অতিরিক্ত সঞ্চয় কী নামে পরিচিত?**
→ গ্লাইকোজেন
81. **গ্লাইকোজেন সঞ্চয়ের প্রধান স্থান কোথায়?**
→ লিভার
82. **গ্লুকোজ পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়া কী?**
→ গ্লুকোনিওজেনেসিস
83. **প্রোটিনের সংশ্লেষণ কোথায় হয়?**
→ রাইবোসোমে
84. **কার্বোহাইড্রেট বিপাকে শক্তি উৎপাদনের প্রধান রাসায়নিক কী?** → ATP
85. **প্রোটিন বিপাকে কর্টিসল কী ভূমিকা রাখে?**
→ প্রোটিন ভাঙা বৃদ্ধি
86. **অ্যামিনো অ্যাসিড কার্বন অংশ কোথায় যায়?**
→ ক্রেবস সাইকেল
87. **ল্যাকটিক অ্যাসিড কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়?**
→ অ্যানায়ারোবিক গ্লাইকোলাইসিস
88. **প্রোটিন বিপাকে ইউরিয়া কোথায় তৈরি হয়?**
→ লিভার
89. **গ্লুকোজের শক্তি উৎপাদনে প্রধান ধাপ কী?**
→ গ্লাইকোলাইসিস
90. **ডিএমিনেশন কী?**
→ অ্যামিনো গ্রুপ অপসারণ
91. **ইউরিয়া কী?**
→ বিষাক্ত অ্যামোনিয়ার নিরাপদ রূপ
92. **প্রোটিন বিপাকে ট্রান্সআমিনেশন কী?**
→ অ্যামিনো গ্রুপ স্থানান্তর
93. **গ্লাইকোজেনোলাইসিস কী?**
→ গ্লাইকোজেন ভাঙার প্রক্রিয়া
94. **গ্লুকোনিওজেনেসিস কী?**
→ গ্লুকোজ পুনর্নির্মাণ
95. **গ্লাইকোলাইসিসের প্রথম ধাপ কী?**
→ ATP ব্যবহার
96. **ক্রেবস সাইকেলে উৎপাদিত NADH কী কাজে লাগে?**
→ ATP উৎপাদনে
97. **গ্লুকোজ ভাঙার শেষ ধাপ কী?**
→ ATP উৎপাদন
98. **প্রোটিন বিপাকে ইউরিয়া কোথায় নিষ্কাশিত হয়?**
→ মূত্রের মাধ্যমে

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

→ অ্যামিনো গ্রুপ ও কার্বন লড়ি

49. **কোন হরমোন গ্লুকোজ ব্যবহারে সাহায্য করে?**
→ ইনসুলিন

50. **গ্লুকোজ লিভারে সংরক্ষণ হয় কী রূপে?**
→ গ্লাইকোজেন

99. **গ্লুকোজের শক্তি উৎপাদনে কোন অঙ্গ সবচেয়ে বেশি কাজ করে?**
→ মাইটোকন্ড্রিয়া

100. **কার্বোহাইড্রেট বিপাকে কোন রাসায়নিক শক্তি উৎপাদন করে?**
→ ATP

Shortcut Tips (শর্টকাট টিপস):

1. **Glycolysis starts with G (Glucose) and ends with P (Pyruvate).**
সহজে মনে রাখার জন্য "G to P" মনে রাখুন।
2. **ATP in Glycolysis: 2 used, 4 made → net 2 ATP.**
মনে রাখুন: "2 down, 4 up, net 2 ATP"।
3. **Krebs cycle is also called TCA or Citric Acid cycle.**
তিনটি নামই একই, তাই "KTC" (Krebs, TCA, Citric) মনে রাখুন।
4. **Carbohydrate storage = Glycogen, mainly in Liver and Muscle.**
"L-M Glycogen" সহজ স্মরণ।
5. **Protein metabolism key process: Deamination → Ammonia → Urea cycle (Liver).**
স্মরণে: "D-A-U" (Deamination-Ammonia-Urea)
6. **Hormones: Insulin lowers blood sugar, Glucagon raises it.**
সহজ mnemonic: "Insulin In (lowers), Glucagon Go (raises)".
7. **Gluconeogenesis = New Glucose generation (when glucose low).**
"G-N" (GlucoNeo genesis)
8. **Anaerobic glycolysis → Lactate (without oxygen).**
স্মরণে "Ana-Lac".
9. **ATP = Energy currency (think of 'A' for 'Amount' of energy).**

Memorization Techniques (স্মরণ কৌশল)

১. Acronyms (সংক্ষেপে নাম)

- **Glycolysis enzyme steps mnemonic (Hexokinase to Pyruvate Kinase):**
"Hi People Play The Greatest Piano Ever Played"
(Hexokinase, Phosphoglucose isomerase, Phosphofructokinase, Triose phosphate isomerase, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Phosphoglycerate kinase, Enolase, Pyruvate kinase)
- **Krebs cycle intermediates:**
"Citrate Is Krebs' Starting Substrate For Making Oxaloacetate"
(Citrate, Isocitrate, α-Ketoglutarate, Succinyl-CoA, Succinate, Fumarate, Malate, Oxaloacetate)

২. Visualization

- লিভারকে ভাবুন "বিপাকের কেন্দ্র" (metabolic hub), যেখান থেকে গ্লুকোজ ও ইউরিয়া নিয়ন্ত্রণ হয়।
- **বিপাক** হলো জীবদেহের রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদন ও গঠনে সাহায্য করে।
- **কার্বোহাইড্রেট বিপাকে** গ্লুকোজ ভাঙা (গ্লাইকোলাইসিস) শুরু হয়ে ক্রেবস সাইকেল ও ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে পরিণত হয়, যা ATP উৎপাদন করে।
- **গ্লাইকোজেন** হলো গ্লুকোজ সঞ্চয়ের প্রধান আকার, যা লিভার ও পেশিতে থাকে।
- **প্রোটিন বিপাকে** অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে অ্যামিনো গ্রুপ অপসারণ (ডিএমিনেশন) হয় এবং কার্বন অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- অতিরিক্ত অ্যামিনো গ্রুপ ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে মূত্রের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।
- হরমোন ইনসুলিন ও গ্লুকাগন রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে। কর্টিসল প্রোটিন বিপাকে ভূমিকা রাখে।
- বিপাকজনিত প্রক্রিয়ায় লিভার একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।
- অ্যানায়ারোবিক অবস্থায় গ্লুকোজ ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।
- বিপাক প্রক্রিয়া সঠিক না হলে ডায়াবেটিস, ইউরিমিয়া ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

Important MCQ:

১. গ্লাইকোলাইসিস কোথায় ঘটে?
ক. মাইটোকন্ড্রিয়া খ. নিউক্লিয়াস গ. সাইটোপ্লাজম ঘ. রাইবোসোম **উঃ গ**

২. গ্লাইকোলাইসিসের প্রথম পদার্থ কী?
ক. গ্লুকোজ খ. পাইরুভেট গ. এসিটিল কোএ ঘ. ল্যাক্টেট **উঃ ক**

৩. গ্লুকোজ কয়টি পাইরুভেটে ভেঙে যায়?
ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪ **উঃ খ**

৪. গ্লাইকোজেন কোথায় সঞ্চিত হয়?
ক. লিভার ও পেশিতে খ. মস্তিষ্কে গ. ফুসফুসে ঘ. হৃৎপিণ্ডে **উঃ ক**

৫. গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ মুক্তির প্রক্রিয়া কী? **উঃ গ**
ক. গ্লুকোনিওজেনেসিস খ. গ্লাইকোজেনেসিস গ. গ্লাইকোজেনোলাইসিস ঘ. গ্লাইকোলাইসিস

৬. গ্লুকোনিওজেনেসিস কী? **উঃ খ**
ক. গ্লুকোজ ভাঙা খ. নতুন গ্লুকোজ তৈরি গ. গ্লাইকোজেন ভাঙা ঘ. ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি

৭. কার্বোহাইড্রেট বিপাকের প্রধান শক্তি উৎস কী?
ক. ATP খ. NADH গ. $FADH_2$ ঘ. গ্লুকোজ **উঃ ক**

৮. প্রোটিনের মৌলিক একক কী?
ক. গ্লুকোজ খ. অ্যামিনো অ্যাসিড গ. নিউক্লিওটাইড ঘ. লিপিড **উঃ খ**

৯. প্রোটিনের ডিএমিনেশনের মাধ্যমে কী উৎপন্ন হয়?
ক. গ্লুকোজ খ. অ্যামোনিয়া গ. ইউরিয়া ঘ. ATP **উঃ খ**

১০. ইউরিয়া চক্র কোথায় ঘটে?
ক. মাইটোকন্ড্রিয়া খ. সাইটোপ্লাজম গ. লিভার ঘ. কিডনি **উঃ গ**

১১. গ্লাইকোলাইসিসে কত ATP নষ্ট হয়?
ক. ২ খ. ৪ গ. ৬ ঘ. ৮ **উঃ ক**

১২. গ্লাইকোলাইসিসে মোট ATP কত উৎপন্ন হয়?
ক. ২ খ. ৪ গ. ৬ ঘ. ৮ **উঃ খ**

১৩. ক্রেবস সাইকেলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়?
ক. ল্যাক্টেট খ. এসিটিল কোএ গ. NADH ঘ. পাইরুভেট **উঃ গ**

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

১৪. কার্বোহাইড্রেট বিপাকের নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান হরমোন কোনটি?
ক. কর্টিসল খ. ইনসুলিন গ. অ্যাড্রেনালিন ঘ. থাইরক্সিন **উঃ খ**

১৫. প্রোটিন বিপাকে অ্যামিনো গ্রুপ অপসারণের প্রক্রিয়া কী?
ক. ডিএমিনেশন খ. ট্রান্সআমিনেশন গ. রিডাকশন ঘ. অক্সিডেশন **উঃ ক**

১৬. গ্লাইকোজেনেসিসের মাধ্যমে কী তৈরি হয়?
ক. গ্লুকোজ খ. গ্লাইকোজেন গ. ATP ঘ. ল্যাক্টেট **উঃ খ**

১৭. গ্লুকাগনের প্রধান কাজ কী?
ক. রক্তে গ্লুকোজ বাড়ানো খ. গ্লুকোজ ভাঙা গ. ATP তৈরি ঘ. প্রোটিন সংশ্লেষণ **উঃ ক**

১৮. প্রোটিন সংশ্লেষণ কোথায় ঘটে?
ক. নিউক্লিয়াস খ. মাইটোকন্ড্রিয়া গ. রাইবোস্যোম ঘ. সাইটোপ্লাজম **উঃ গ**

১৯. কার্বোহাইড্রেট বিপাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড কোথায় তৈরি হয়?
ক. ফুসফুসে খ. লিভারে গ. পেশিতে ঘ. মস্তিষ্কে **উঃ গ**

২০. গ্লুকোজের রাসায়নিক সূত্র কী?
ক. $C_6H_{12}O_6$ খ. $C_5H_{10}O_5$ গ. $C_6H_{10}O_5$ ঘ. $C_6H_{12}O_5$ **উঃ ক**

২১. কার্বোহাইড্রেটের ভাঙন থেকে প্রধান শক্তি উৎপাদন হয় কোথায়?
ক. নিউক্লিয়াস খ. সাইটোপ্লাজম গ. মাইটোকন্ড্রিয়া ঘ. রাইবোস্যোম **উঃ গ**

২২. গ্লাইকোলাইসিসের শেষ উৎপাদিত পদার্থ কী?
ক. এসিটিল কোএ খ. ল্যাক্টেট গ. পাইরুভেট ঘ. গ্লুকোজ **উঃ গ**

২৩. গ্লুকোনিওজেনেসিস কোন পরিস্থিতিতে হয়? উঃ খ
ক. অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণে খ. রক্তে গ্লুকোজ কমে গেলে গ. অনাহারে ঘ. পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকলে

২৪. প্রোটিন বিপাকে কর্টিসল কী ভূমিকা পালন করে? উঃ খ
ক. প্রোটিন সংশ্লেষণ বাড়ায় খ. প্রোটিন ভাঙন বাড়ায় গ. গ্লুকোজ শোষণ বাড়ায় ঘ. ফ্যাট ভাঙে

২৫. গ্লাইকোলাইসিসে NAD+ এর ভূমিকা কী?
ক. শক্তি উৎপাদন খ. ইলেকট্রন গ্রহণ গ. ATP ব্যবহার ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্তি **উঃ খ**

২৬. ইউরিয়া চক্রের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
ক. শক্তি উৎপাদন খ. অ্যামোনিয়া নিষ্কাশন গ. গ্লুকোজ সংশ্লেষণ ঘ. প্রোটিন সংশ্লেষণ **উঃ খ**

২৭. গ্লাইকোজেন ভাঙার ফলে কী তৈরি হয়?
ক. গ্লুকোজ খ. ল্যাকটিক অ্যাসিড গ. এসিটিল কোএ ঘ. ATP **উঃ ক**

২৮. গ্লাইকোজেনোলাইসিস কী প্রক্রিয়া? উঃ খ
ক. গ্লুকোজের নতুন সৃষ্টি খ. গ্লাইকোজেন ভাঙা গ. গ্লুকোজ ভাঙা ঘ. ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি

২৯. প্রোটিনের অতিরিক্ত অ্যামিনো গ্রুপ কীভাবে নিষ্কাশিত হয়? উঃ খ
ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে খ. ইউরিয়ার মাধ্যমে গ. ল্যাকটিক অ্যাসিড হিসেবে ঘ. গ্লুকোজ হিসেবে

৩০. গ্লুকোজ ATP উৎপাদনের জন্য কোন ধাপে ঢুকে পড়ে? উঃ খ
ক. গ্লাইকোজেনেসিস খ. গ্লাইকোলাইসিস গ. গ্লুকোনিওজেনেসিস ঘ. ইউরিয়া চক্র

৩১. গ্লাইকোলাইসিসে কতটি NADH উৎপাদিত হয়?
ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪ **উঃ খ**

৩২. গ্লাইকোজেন কোথায় বেশি সঞ্চিত থাকে?
ক. লিভার ও মস্তিষ্ক খ. লিভার ও পেশিতে গ. ফুসফুস ও কিডনি ঘ. হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক **উঃ খ**

Scanned with CamScanner